জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসএস (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

Subject Code : 232203

Subject Name : Statistics for Economics

অর্থনীতির জন্য পরিসংখ্যান

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন]

অর্থনীতি বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

অধ্যায় ০১ সম্ভাবনা

(Probability)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

☑ সম্ভাবনা অপেক্ষক

০০০ ০১. **সম্ভাবনা বলতে কি বুঝ?** ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- বরিশাল এমএম, মমিনুন্নিসা ও আনন্দমোহন কলেজ; জা.বি. ২০১৮, ২০২২]

অথবা, সম্ভাবনা কাকে বলে?

উত্তর : কোনো দৈব পরীক্ষণে একটি ঘটনা ঘটার অনুকূল ফলাফল সংখ্যা এবং মোট ফলাফল সংখ্যার অনুপাতকে ঐ ঘটনার সম্ভাবনা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. **সম্ভাবনার আধুনিক সংজ্ঞার প্রবক্তা কে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : সম্ভাবনার আধুনিক সংজ্ঞার প্রবক্তা A.N. Kolmogorov.

০০ ০৩. **পরিসংখ্যানিক সম্ভাবনা কী?** *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা কলেজ]*

অথবা, আরোহী সম্ভাবনা কি?

উত্তর : পূর্ব নির্ধারিত শর্তের আলোকে কোনো পরীক্ষণ অসংখ্যবার সংগঠিত হলে ঐ অসংখ্যবার সংগঠিত ফলাফলের কোনো একটির অনূকুল ফলাফল ও মোট ফলাফলের অনুপাতের সীমায়িত মানকে উক্ত ঘটনার পরিসংখ্যানিক সম্ভাবনা বলে।

০০০ ০৪. **অবরোহী সংজ্ঞা মতে সম্ভাবনা কী?**

[টেস্ট পরীক্ষা- দিনাজপুর সরকারি কলেজ]

অথবা, গাণিতিক সম্ভাবনার সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : কোনো দৈব পরীক্ষণের একটি ঘটনার অনুকূল ফলাফল সংখ্যাকে ঐ পরীক্ষণের সমসম্ভাব্য পরস্পর বর্জনশীল ও সম্পূরক ফলাফল সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে যে মান পাওয়া যায় তাকে ঐ ঘটনার অবরোহী বা ধ্রুপদী সম্ভাবনা বলে।

০০ ০৫. **সম্ভাবনার সাধারণ সূত্রটি লিখ।** *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা কলেজ]*

উত্তর : সম্ভাবনা $(P) = \frac{\text{অনুকূল উপাদান সংখ্যা}}{\text{মোট সম্ভাব্য উপাদান সংখ্যা}}$

০০০ ০৬. **সম্ভাবনার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান কত?** ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- চট্টগ্রাম ও পিসি কলেজ; জা.বি. ২০২০]

উত্তর : সর্বোচ্চ মান এক (1) এবং সর্বনিম্ন মান শূন্য (0)।

০০ ০৭. **সম্ভাবনার মান শূন্য (0) হওয়ার অর্থ কি?**

উত্তর : সম্ভাবনার মান শূন্য (0) হওয়ার অর্থ ঘটনাটি কখনও ঘটবে না।

০০০ ০৮. **সম্ভাবনার মান এক (1) হওয়ার অর্থ কি?**

উত্তর : সম্ভাবনার মান এক (1) হওয়ার অর্থ ঘটনাটি নিশ্চিতভাবে ঘটবে। *[টেস্ট পরীক্ষা- তিতুমীর কলেজ]*

০০০ ০৯. **সম্ভাবনার দুটি বৈশিষ্ট্য লিখ।** *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, এডওয়ার্ড কলেজ]*

উত্তর : ১. সম্ভাবনা একটি এককবিহীন সংখ্যা ও

২. সম্ভাবনার মান শূন্য থেকে এক এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

০০০ ১০. **শর্তাধীন সম্ভাবনা কি?** ৯৯% *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, কুষ্টিয়া, দিনাজপুর ও রাজেন্দ্র কলেজ; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, শর্তযুক্ত সম্ভাবনা কি?

উত্তর : কোনো পরীক্ষায় যদি কোনো ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা ইতিপূর্বে অন্য কোনো ঘটনা ঘটা ও না ঘটার উপর নির্ভর করে তবে তাকে শর্তাধীন সম্ভাবনা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১১. **অনুকূল ঘটনা কাকে বলে?**

উত্তর : কোনো পরীক্ষণে একটি ঘটনার স্বপক্ষের ফল বা ফলগুলোকে উক্ত ঘটনার অনুকূল ঘটনা বলে।

০০০ ১২. **যুক্ত ঘটনা কি?** *[টেস্ট পরীক্ষা- এমএম কলেজ]*

উত্তর : কোনো পরীক্ষণে দুটি ঘটনা পরস্পর সম্পর্কিত থাকলে তাকে যুক্ত ঘটনা বলা হয়।

১৩. *অক্ষাভিসারী বিন্যাসের আকৃতি কীরূপ? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : অক্ষাভিসারী বিন্যাস ডানে বংকিম এবং অতি সূঁচালো।

০০০ ১৪. **স্বাধীনতার মাত্রা বলতে কি বুঝ?** ৯৯%

উত্তর : কোনো বিন্যাসের নমুনার আকার হতে পরামিতির সংখ্যা বাদ দিয়ে যে মান পাওয়া যায়, তাকে স্বাধীনতার মাত্রা বলে। *[টেস্ট পরীক্ষা- উত্তরা টাউন কলেজ; জা.বি. ২০১২]*

০০ ১৫. **অধীন ঘটনা কি?**
[টেস্ট পরীক্ষা- ইডেন, রাজবাড়ী, দিনাজপুর, রংপুর ও রাজেন্দ্র কলেজ]
উত্তর : দুটি ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা অন্যটির উপর নির্ভর করলে তাকে অধীন ঘটনা বলে।

০০০ (১৬) **A ও B স্বাধীন ঘটনা হলে $P(A \cap B) = ?$** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*
উত্তর : A ও B স্বাধীন ঘটনা হলে $P(A \cap B) = 0$
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (১৭) **দুটি স্বাধীন ঘটনার ক্ষেত্রে, $P(A \cap B) = ?$** ৯৯%
উত্তর : $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ হবে। *[জা.বি. ২০২০]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১৮. **দুটি স্বাধীন ঘটনার ক্ষেত্রে সম্ভাবনার গুণন সূত্রটি লিখ।**
[টেস্ট পরীক্ষা- কুমিল্লাড ভিক্টোরিয়া কলেজ]
উত্তর : $P(AB) = P(A) \times P(B)$

১৯. পরীক্ষণ কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]
অথবা, পরীক্ষণ কাকে বলে?
[টেস্ট পরীক্ষা- কবি নজরুল, এডওয়ার্ড ও এমএম কলেজ; জা.বি. ২০২৪]
***উত্তর :** নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রয়োজনীয় শর্তের অধীনে একটি চেষ্টার পর্যবেক্ষণকৃত ফলাফলের কাজকে পরীক্ষণ বলে।*

০০০ ২০. **নমুনা বিন্দু কি?** *[টেস্ট পরীক্ষা- এডওয়ার্ড কলেজ]*
উত্তর : নমুনা ক্ষেত্রের প্রতিটি ফলাফলকে নমুনা বিন্দু বলে।

২১. $Cov(x, y) = ?$ [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০২৪]*
***উত্তর :** $Cov(x, y) = E\{x - E(x)\}\{y - E(y)\}$*

০০০ ২২. **একটি ছক্কা একবার নিক্ষেপ করলে নমুনা ক্ষেত্রটি কত?**
[টেস্ট পরীক্ষা- এডওয়ার্ড ও চট্টগ্রাম কলেজ]
উত্তর : $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

০০০ ২৩. **একটি মুদ্রা দু'বার নিক্ষেপ করা হলে নমুনা ক্ষেত্রটি লিখ।** ৯৯%
[টেস্ট পরীক্ষা- চট্টগ্রাম কলেজ; জা.বি. ২০১৬]
উত্তর : $S = \{HH, TT, TH, HT\}$।

০০০ (২৪) **দৈব পরীক্ষণ বলতে কি বুঝায়?** ৯৯%
[টেস্ট পরীক্ষা- আন্দমোহন কলেজ; জা.বি. ২০১৬, ২০২০]
উত্তর : যে পরীক্ষণের ফলাফলসমূহ দৈব নির্ভর অর্থাৎ কোনটি ঘটবে নিশ্চিত নয় তাকে দৈব পরীক্ষণ বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (২৫) **পরস্পর বর্জনশীল ঘটনা কাকে বলে?** ৯৯%
[টেস্ট পরীক্ষা : এমএম, ঢাকা, রাজেন্দ্র, বাগুলা, যশোর সিটি ও আজিজুল হক কলেজ; জা.বি. ২০১৩, ২০২১]
অথবা, পরস্পর বর্জনশীল ঘটনা কি?
উত্তর : যদি দুটি ঘটনার মধ্যে কোন সাধারণ বিন্দু না থাকে তাহলে এদেরকে পরস্পর বর্জনশীল ঘটনা বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (২৬) **পূরক ঘটনা কি?** ৯৯%
[টেস্ট পরীক্ষা- বিএম, বিএল, পটুয়াখালী, হাতেম আলী ও চট্টগ্রাম সিটি কলেজ; জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০১৭, ২০২২]
অথবা, পরিপূরক ঘটনা কি?
উত্তর : কোনো পরীক্ষণের একটি নির্দিষ্ট ঘটনার বিপরীত ঘটনাকে পরিপূরক ঘটনা বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ২৭. **প্রান্তিক ঘটনা কি?** *[টেস্ট পরীক্ষা- এডওয়ার্ড ও ঠাকুরগাঁও কলেজ]*
উত্তর : কোনো পরীক্ষণে পরস্পর বর্জনশীল যৌগিক ঘটনায় সংযুক্ত সম্ভাবনার সমষ্টিকে প্রান্তিক ঘটনা বলে।

০০০ ২৮. **সমাবেশ কাকে বলে?** *[টেস্ট পরীক্ষা- আনন্দমোহন কলেজ]*
উত্তর : কতিপয় বস্তু বা দ্রব্য থেকে সবকটি বা কয়েকটি নিয়ে ক্রমের প্রতি লক্ষ না রেখে যত প্রকারে দল গঠন করা যায় তাদের প্রত্যেকটিকে এক একটি সমাবেশ বলে।

০০ ২৯. **সমাবেশের সূত্রটি লিখ।** *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা ও এমএম কলেজ]*
উত্তর : n সংখ্যক উপাদান থেকে r সংখ্যক উপাদান নিয়ে গঠিত সমাবেশ সংখ্যা, $^{n}C_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$

০০ ৩০. **বেইজের উপপাদ্য কি?** *[টেস্ট পরীক্ষা- দিনাজপুর সর. মহিলা কলেজ]*
উত্তর : টমাস বেইজ শর্তযুক্ত সম্ভাবনার পর্যবেক্ষিত ঘটনার সম্ভাবনা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে উপপাদ্য প্রদান করেন তাকে বেইজের উপপাদ্য বলা হয়।

০০০ (৩১) **বেইজের উপপাদ্যের সূত্রটি লিখ।** ৯৯%
[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, উত্তরা টাউন, সা'দত, কারমাইকেল ও এমএম কলেজ; জা.বি. ২০১৭, ২০২০]
অথবা, বেইজের উপপাদ্যটি লিখ।
উত্তর : বেইজের উপপাদ্যটি- $P(A_1/B)$
$$= \frac{P(A_1)\,P(B/A_1)}{P(A_1)\,P(B/A_1) + P(A_2)\,P(B/A_2) + \ldots + P(An)\,P(B/An)}।$$
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ৩২. **সম্ভাবনা অপেক্ষক কি?** *[টেস্ট পরীক্ষা- বিএম ও আজিজুল হক কলেজ]*
উত্তর : যদি x একটি বিচ্ছিন্ন দৈব চলক হয় এবং x এর পক্ষে একটি নির্দিষ্ট মান x_1 গ্রহণ করার সম্ভাবনাকে গাণিতিক অপেক্ষক $f(x)$ দ্বারা প্রকাশ করা হয় তখন তাকে সম্ভাবনা অপেক্ষক বলা হয়।

০০০ ৩৩. **বিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা অপেক্ষক কি?** *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা ও বিএম কলেজ]*
উত্তর : কোনো বিচ্ছিন্ন দৈব চলকের প্রতিটি মানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্ভাবনাকে যে সারণি বা গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে বের করা যায় তাকে বলা হয় বিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা অপেক্ষক।

০০০ (৩৪) **সম্ভাবনা ঘনত্ব অপেক্ষক কী?** ৯৯%
[টেস্ট পরীক্ষা- রাজেন্দ্র, দিনাজপুর, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া ও রাজেন্দ্র কলেজ; জা.বি. ২০১৪, ২০২১, ২০২৩]
অথবা, সম্ভাবনা ঘনত্ব অপেক্ষক কাকে বলে?
উত্তর : কোন অবিচ্ছিন্ন চলকের সম্ভাবনা বিন্যাসই সম্ভাবনা ঘনত্ব অপেক্ষক।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ৩৫. কোন সম্ভাবনা বিন্যাসে গড়, ভেদাঙ্ক অপেক্ষা বড়? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : অক্ষাভিসারী বিন্যাসে গড় ভেদাঙ্ক অপেক্ষা বড়।

০০ ৩৬. দৈব চলকের ভেদাংক কি?

[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, তিতুমীর ও বিএম কলেজ]

উত্তর : কোন দৈব চলকের সকল মান থেকে তার প্রত্যাশিত মানের বিয়োগফলের বর্গের প্রত্যাশিত মানকে বলা হয় উক্ত দৈব চলকের ভেদাংক।

০০ ৩৭. দৈব চলক x এর ভেদাংক, V(x) = কত?

[টেস্ট পরীক্ষা- এডওয়ার্ড কলেজ]

উত্তর : $V(x) = E(x^2) - \{E(x)\}^2$.

০০০ ৩৮ x একটি দৈব চলক হলো V(ax + b) =? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

উত্তর : x একটি দৈব চলক হলো $V(ax + b) = a^2V(x)$.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ৩৯. যদি x এবং y চলকদ্বয় স্বাধীন হয় তবে E(xy)=?

[টেস্ট পরীক্ষা-যশোর ক্যান্ট. কলেজ; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

উত্তর : $E(xy) = E(x) . E(y)$

০০০ ৪০. অবিচ্ছিন্ন দৈব চলক কাকে বলে?

[টেস্ট পরীক্ষা- রংপুর, দিনাজপুর, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া ও টংগী কলেজ]

উত্তর : যে দৈব চলকের মানসমূহ অবিচ্ছিন্ন থাকে তাকে অবিচ্ছিন্ন দৈব চলক বলে।

০০০ ৪১. $r_{12} = 0$ এর অর্থ কি? *[টেস্ট পরীক্ষা- কারমাইকেল কলেজ; জা.বি ২০১২]*

উত্তর : $r_{12} = 0$ এর অর্থ হলো দুটি চলকের মধ্যে কোন সহসম্পর্ক নেই।

০০০ ৪২. অবিচ্ছিন্ন দৈব চলক x যদি পরিমিত বিন্যাস অনুসরণ করে তবে তার সম্ভাবনা ঘনত্ব আপেক্ষকটি কি হবে? ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- সিদ্ধেশ্বরী কলেজ; জা.বি. ২০১৭]

অথবা, অবিচ্ছিন্ন দৈব চলকের সম্ভাবনা ঘনত্ব অপেক্ষক কী?

উত্তর : অবিচ্ছিন্ন দৈব চলকের সম্ভাবনা ঘনত্ব অপেক্ষক $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ এখানে μ ও σ কে পরিমিত বিন্যাসের পরামিতি বলা হয়।

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০০ ০১ অবরোহী ও আরোহী সম্ভাবনার মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : বিটাকলেজ ওঅর্থনীতি ইন্ডেক্স (২য় খণ্ড) বইয়ের ১০ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং] *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, রাজেন্দ্র, দিনাজপুর, রংপুর ও এমএম কলেজ; জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০২০]*

অথবা, অবরোহী ও আরোহী সম্ভাবনার মধ্যে বৈসাদৃশ্য দেখাও।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. A ও B দুটো পরস্পর বর্জনশীল ঘটনাকে ভেনচিত্রে দেখাও। ৯৯% [উ : ১২ পৃষ্ঠার ১.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

০০০ ০৩. উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও– ৯৯% [উ : ১১ পৃষ্ঠার ১.১১ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০২০]*

(i) নমুনা ক্ষেত্র; (ii) পূরক ঘটনা; (iii) শর্তাধীন সম্ভাবনা

০০০ ০৪ অক্ষাভিসারী বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য লিখ। ৯৯% [উ : ১৮ পৃষ্ঠার ১.৩৬ নং]

[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, এডওয়ার্ড, দিনাজপুর ও ইডেন কলেজ; জা.বি. ২০১৩, ২০১৬]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৫. অক্ষাভিসারী বিন্যাসের সম্ভাবনার সমষ্টি একের সমান-প্রমাণ কর। [উ : ১৮ পৃষ্ঠার ১.৩৭ নং]

[টেস্ট পরীক্ষা- রাজবাড়ী, দিনাজপুর, রংপুর কলেজ; জা.বি. ২০১৫]

০০০ ০৬ শর্তাধীন সম্ভাবনা, যৌগিক ঘটনা ও সম-সম্ভাব্য ঘটনার সংজ্ঞা দাও। ৯৯% [উ : ১৮ পৃষ্ঠার ১.৩৫ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০২৩]*

অথবা, শর্তাধীন সম্ভাবনা, যৌগিক ঘটনা ও সম-সম্ভাব্য ঘটনার সংজ্ঞা দাও।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১০। (ক) বিন্যাস ও সমাবেশের সংজ্ঞা দাও। [উ : ১৩ পৃষ্ঠার ১.১৭ নং] [টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, বিএম, এমএম ও দিনাজপুর কলেজ; জা.বি. ২০১৪, ২০২৪]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ এবং গ বিভাগের ০১, ০৪ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

☑ গাণিতিক প্রত্যাশা

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions):

০০০ ০১ গাণিতিক প্রত্যাশা বলতে কি বুঝ? ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- তিতুমীর, চট্টগ্রাম, টঙ্গী, রাজেন্দ্র, কারমাইকেল ও আজিজুল হক কলেজ; জা.বি. ২০১৪, ২০১৫,২০১৮, ২০২১]

উত্তর : কোনো বিচ্ছিন্ন দৈব চলকের প্রতিটি মানের সাথে তার পর্যায়ক্রমিক সম্ভাবনার গুণফলের সমষ্টিকে উক্ত দৈব চলকের গাণিতিক প্রত্যাশা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. গাণিতিক প্রত্যাশার তিনটি বৈশিষ্ট্য লিখ।

[টেস্ট পরীক্ষা- ইডেন ও কবি নজরুল কলেজ]

উত্তর : (১) E(a) = a; (২) E(ax) = aE(x) ও (৩) $E(x - \bar{x}) = 0$.

০০০ ০৩. যদি দৈব চলক x -এর মধ্যক 4 হয়, তবে E (4x + 5) = কত? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : $E(4x + 5) = 4E(x) + 5 = 4 \times 4 + 5 = 21$

০০০ ০৪ যদি দৈবচলক X এর মধ্যক 5 হয়, তবে E(3x – 2) = কত? ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : $E(3x-2) = 3E(x) - 2 = 3(5) - 2 = 13$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৫. যদি $E(X) = 1.5$ এবং $E(X^2) = 3$ হয় তবে Var(x) কত? *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা কলেজ]*

উত্তর : যদি $E(X) = 1.5$ এবং $E(X^2) = 3$ হয় তবে $Var(x) = E(X^2) - \{E(X)\}^2 = 3 - (1.5)^2 = 0.75$

০০০ ০৬ দৈব চলক কী? ৯৯% *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, ইডেন, তিতুমীর, আজিজুল হক ও এমএম কলেজ; জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৯, ২০২১]*

অথবা, দৈব চলক কাকে বলে?

উত্তর : সম্ভাবনা অপেক্ষকে ব্যবহৃত নির্দিষ্ট সম্ভাবনা যুক্ত সংখ্যাবাচক চলককেই দৈব চলক বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৭. দৈব চলক কত প্রকার ও কি কি? *[টেস্ট পরীক্ষা- এডওয়ার্ড, টংগী, রাজবাড়ী, দিনাজপুর, রংপুর ও মমিনুন্নিসা কলেজ]*

উত্তর : দৈব চলক ২ প্রকার। যথা–

১. বিচ্ছিন্ন দৈব চলক ও ২. অবিচ্ছিন্ন দৈব চলক।

০০০ ০৮. দৈব চলকের ভেদাংক কি? ৯৯%

উত্তর : কোন বিচ্ছিন্ন দৈব চলকের প্রতিটি মান হতে এদের প্রত্যাশিত মানের ব্যবধানের বর্গের প্রত্যাশিত মানকে দৈব চলকের ভেদাংক বলে।

০০০ ০৯. সহ-ভেদাংক কি? *[টেস্ট পরীক্ষা- কুষ্টিয়া সর. কলেজ; জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : দুটি দৈব চলকের প্রত্যেকটি হতে উহাদের নিজ নিজ গাণিতিক প্রত্যাশার বিয়োগফলদ্বয়ের গুণফলের প্রত্যাশিত মানকে সহভেদাংক বলে।

০০ ১০. সম্ভাবনা রেখা কি?

উত্তর : একটি অবিচ্ছিন্ন চলকের ঘনত্ব অপেক্ষককে চিত্রে রূপ দিলে যে রেখা পাওয়া যায় তাকে সম্ভাবনা রেখা বলে।

০০০ ১১. $E(ax + b) = ?$ ৯৯% *[টেস্ট পরীক্ষা- তিতুমীর, টঙ্গী, বরিশাল মহিলা ও বিএম কলেজ]*

উত্তর : $E(ax + b) = aE(x) + b$

০০০ ১২. আদর্শ পরিমিত বিন্যাসের গড় ও ভেদাংক কত? ৯৯% *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : আদর্শ পরিমিতি বিন্যাসের গড় শূন্য এবং ভেদাংক এক হয় অর্থাৎ $\bar{z} = 0$ এবং $\sigma z = 1$।

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ ০১. গাণিতিক প্রত্যাশা বলতে কি বুঝ? [উ : অর্থনীতি ইন্টেলেক্স (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৭ পৃষ্ঠার ১.৩২ নং]

০০০ ০২ গাণিতিক প্রত্যাশার বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ। ৯৯% [উ : ১৭ পৃষ্ঠার ১.৩৩ নং]

অথবা, গাণিতিক প্রত্যাশার বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি? *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, ইডেন, রংপুর ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ; জা.বি. ২০১৭]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০ ০৩. প্রত্যাশিত গণসংখ্যা বলতে কি বুঝ? [উ : ১৭ পৃষ্ঠার ১.৩১ নং] *[টেস্ট পরীক্ষা- রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া ও দিনাজপুর কলেজ; জা.বি (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি ২০১৩]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

২। গাণিতিক গড় ও গাণিতিক প্রত্যাশার মধ্যে পার্থক্য লেখ। [উ : ১৭ পৃষ্ঠার ১.৩৪ নং] [টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা ও রংপুর কলেজ; জা.বি. ২০২০, ২০২২, ২০২৪]

অথবা, গাণিতিক প্রত্যাশা ও গাণিতিক গড়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

অথবা, গাণিতিক গড় ও গাণিতিক প্রত্যাশার মধ্যে তুলনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ এবং গ বিভাগের ০২ নং প্রশ্নটি ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* –সম্পাদক

☑ দ্বিপদী বিন্যাস

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions):

০০০ ০১. দ্বিপদী বিন্যাস কাকে বলে? *[টেস্ট পরীক্ষা- আজিজুল হক ও বরিশাল কলেজ]*

উত্তর : কোন ঘটনার মোট প্রচেষ্টার মধ্যে সফলতার সম্ভাবনা বিন্যাসকে দ্বিপদী বিন্যাস বলে।

০০ ০২. দ্বিপদী চলক কাকে বলে? *[টেস্ট পরীক্ষা- তিতুমীর কলেজ]*

উত্তর : যে চলকের প্রত্যেকটি মানের একটি নির্দিষ্ট সম্ভাবনা থাকে তাকে দ্বিপদী চলক বলে।

০০০ ০৩ দ্বিপদী বিন্যাস কে প্রদান করেন? ৯৯% *[টেস্ট পরীক্ষা- কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া, কারমাইকেল ও দিনাজপুর কলেজ]*

উত্তর : দ্বিপদী বিন্যাস প্রদান করেন জ্যাকব বার্ণোলী।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৪. সম্ভাবনা বিন্যাস কি?

উত্তর : কোন দৈব চলকের বিভিন্ন সম্ভাব্য মান ও তাদের সংযুক্ত সম্ভাবনা কোনো তালিকার সাহায্যে প্রকাশ করলে তাকে সম্ভাবনা বিন্যাস বলে।

০০ ০৫. বিন্যাস কাকে বলে?

উত্তর : নির্দিষ্ট সংখ্যক কতকগুলো জিনিস হতে কয়েকটি কিংবা সবকটি নিয়ে যত প্রকারে সাজানো যায়, এই প্রক্রিয়াকে বিন্যাস বলে।

০০০ ০৬. দ্বিপদী বিন্যাসের পরামিতি কয়টি ও কি কি? *[টেস্ট পরীক্ষা- ইডেন, টঙ্গী, চট্টগ্রাম ও বিএম কলেজ]*

উত্তর : দ্বিপদী বিন্যাসের পরামিতি দুটি n ও p। যেখানে n = চেষ্টার সংখ্যা এবং p = সফলতার সম্ভাবনা।

০০০ ০৭ দ্বিপদী বিন্যাসের সম্ভাবনা অপেক্ষকটি লিখ। ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, রাজেন্দ্র ও এমএম কলেজ; জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৯, ২০২২]

উত্তর : দ্বিপদী বিন্যাসের সম্ভাবনা অপেক্ষকটি হলো $P(x) = {}^{n}c_{x}\, p^{x}\, q^{n-x}$.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৮ n = 20 এবং p = 0.6 হলে দ্বিপদী বিন্যাসের ভেদাঙ্ক কত? ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- ইডেন, নবাবগঞ্জ ও আজিজুল হক কলেজ; জা.বি. ২০১৮]

উত্তর : দ্বিপদী বিন্যাসের ভেদাঙ্ক হলো– $npq = np(1-p)$
$= 20 \times 0.6\,(1-0.6) = 4.8$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৯. n = 10 এবং p = 0.4 হলে দ্বিপদী বিন্যাসের ভেদাংক কত?

[টেস্ট পরীক্ষা- রাজবাড়ী, দিনাজপুর, রংপুর ও রাজেন্দ্র কলেজ; জা.বি. ২০১৩]

উত্তর : আমরা জানি, দ্বিপদী বিন্যাসের ভেদাংক

$\sigma^2 = npq$
$= np(1-p)$
$= 10(0.4)\,(1-0.4)$
$= 10(0.4)\,(0.60)$
$= 2.4$

০০০ ১০ n = 25 এবং p = 0.6 হলে দ্বিপদী বিন্যাসের ভেদাংক কত? ৯৯%

[জা.বি. ২০২৩]

উত্তর : আমরা জানি,
দ্বিপদী বিন্যাসের ভেদাংক = npq
$= np\,(1-p)$
$= 25\,(0.6)\,(1-0.6)$
$= 25\,(0.6)\,(0.4)$
$= 6$ **(Ans.)**

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১১. কখন দ্বিপদী বিন্যাস পৈসো বিন্যাসে রূপান্তরিত হয়?

[টেস্ট পরীক্ষা- এডওয়ার্ড, আনন্দমোহন, ফেনি, কুষ্টিয়া, ভিক্টোরিয়া ও মুমিনুন্নিসা কলেজ]

উত্তর : যখন $n \to \infty$ এবং $P \to 0$ হয় তখন দ্বিপদী বিন্যাস পৈসো বিন্যাসে রূপান্তরিত হয়।

০০০ ১২. কখন দ্বিপদী বিন্যাস পরিমিত বিন্যাসে রূপান্তরিত হবে? ৯৯%

[জা.বি. ২০২৩]

উত্তর : যদি নমুনার আকার বড় হয় অর্থাৎ $n \to \infty$ হয় এবং সফলতার ও বিফলতার সম্ভাবনা প্রায় সমান হয় তাহলে দ্বিপদী বিন্যাস পরিমিত বিন্যাসে রূপান্তরিত হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০০ ০১. দ্বিপদী বিন্যাস বলতে কি বুঝ? [উ : পরিসংখ্যান ও অর্থনীতি ইজিপ্রেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৪ পৃষ্ঠার ১.২২ নং]
অথবা, দ্বিপদী বিন্যাস কাকে বলে?

[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, ইডেন, এমএম, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া, কবি নজরুল ও রাজেন্দ্র কলেজ]

০ ০২. দ্বিপদী চলক বলতে কি বুঝ? [উ : ১৬ পৃষ্ঠার ১.২৭ নং]

০০০ ০৩ দ্বিপদী বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ। ৯৯% [উ : ১৫ পৃষ্ঠার ১.২৩ নং]

[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, ইডেন, এমএম, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া, কবি নজরুল ও রাজেন্দ্র কলেজ; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, দ্বিপদী বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ এবং গ বিভাগের- ০৩ নং প্রশ্নটি ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*
-সম্পাদক

☑ পৈসো বিন্যাস

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions):

০০ ০১. পৈসো বিন্যাস কাকে বলে?

[টেস্ট পরীক্ষা- এডওয়ার্ড ও রাজেন্দ্র কলেজ]

উত্তর : দ্বিপদী বিন্যাসে যখন চেষ্টার সংখ্যা খুব বড় হয় ($n \to \infty$) এবং সফলতার সংখ্যা খুব ছোট হয় ($P \to 0$) তখন যে প্রক্রিয়ায় সম্ভাবনা মান নির্ণয় করা হয় তাকে পৈসো বিন্যাস বলে।

০০০ ০২ পৈসো বিন্যাসের সম্ভাবনা অপেক্ষকটি লিখ। ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া, কুষ্টিয়া ও কারমাইকেল কলেজ; জা.বি. ২০১৬, ২০২৩]

উত্তর : পৈসোঁ বিন্যাসের সম্ভাবনা অপেক্ষক হলো-

$$p(x) = \frac{e^{-m}.m^{x}}{x!}.$$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. পৈসো বিন্যাস কে আবিষ্কার করেন?

উত্তর : ফরাসি অর্থনীতিবিদ S.D. Poisson ১৯৩৭ সালে পৈসো বিন্যাস আবিষ্কার করেন।

০০০ ০৪ কোন ধরনের সম্ভাবনা বিন্যাসের গড় ও ভেদমান সমান? ৯৯%
অথবা, পৈসোঁ বিন্যাসের গড় = ... হয়?
অথবা, পৈসোঁ বিন্যাসের গড় এবং ভেদাংকের মধ্যে সম্পর্ক কী? *[টেস্ট পরীক্ষা- রাজবাড়ী কলেজ; জা.বি. ২০১৪, ২০২০]*

উত্তর : পৈসোঁ বিন্যাসের গড় = ভেদাঙ্ক হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. পঁয়সন বিন্যাসের পরামিতি কি? ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- বাঙলা, এমএম, রাজবাড়ী ও কুড়িগ্রাম কলেজ; জা.বি. ২০১২]

উত্তর : m-কে পঁয়সন বিন্যাসের পরামিতি বলে।

০০০ ০৬. একটি পৈসোঁ বিন্যাসের গড় 25 এবং পরিমিত ব্যবধান 5. মানের শুদ্ধতার উপর মতামত দাও। ৯৯%
[টেস্ট পরীক্ষা- হাতেম আলী কলেজ; জা.বি. ২০১৫]

উত্তর : দেওয়া আছে, আদর্শ বিচ্যুতি $\sigma = 5$

$\therefore$ ভেদাঙ্ক $= \sigma^2 = 25$

যেহেতু গড় = ভেদাঙ্ক;

অতএব গড় = 25

যেহেতু গড় ও ভেদাঙ্ক সমান। তাই বলা যায় মানটি শুদ্ধ।

০০০ ০৭. পৈসো বিন্যাসের আদর্শ বিচ্যুতি (σ) এর মান 5 হলে গড় কত? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : দেওয়া আছে, আদর্শ বিচ্যুতি $\sigma = 5$।

$\therefore$ ভেদাঙ্ক $= \sigma^2 = 25$

যেহেতু গড় = ভেদাঙ্ক;

অতএব গড় = 25

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short and Broad Questions):

০০০ (০১) পৈসো বিন্যাসের ব্যবহার লেখ। ৯৯% [উ : অর্থনীতি হাইলাইটস (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৪ পৃষ্ঠার ১.২০ নং]
অথবা, পৈসো বিন্যাসের ব্যবহার উল্লেখ কর। *[জা.বি. ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. পৈসোঁ বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ। ৯৯% [উ : ১৪ পৃষ্ঠার ১.২১ নং]
অথবা, পয়সন বিন্যাসের গুণাগুণগুলো লিখ। *[টেস্ট পরীক্ষা- টংগী, দিনাজপুর ও রাজবাড়ী কলেজ; জা.বি. ২০১২, ২০২৩; ঢা.বি. (অন্তর্ভুক্ত) ২০১৭]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–]

১০। (গ) দ্বিপদী বিন্যাস ও পৈঁসো বিন্যাসের মধ্যে পার্থক্য লেখ। [উ : ১৫ পৃষ্ঠার ১.২৫ নং]
অথবা, দ্বিপদী বিন্যাস এবং পৈসোঁ বিন্যাসের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।
অথবা, দ্বিপদী বিন্যাস ও পৈঁসো বিন্যাসের মধ্যে পার্থক্য কি? [টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, রাজবাড়ী, দিনাজপুর ও রংপুর কলেজ; জা.বি. ২০১৭, ২০২০, ২০২৪]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ এবং গ বিভাগের- ০১ নং প্রশ্নটি ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

☑ পরিমিত বিন্যাস

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions):

০০০ ০১. পরিমিত বিন্যাস কি?
উত্তর : কোন পরীক্ষণে চেষ্টার সংখ্যা খুব বেশি ($n \to \infty$) এবং সফলতা ও বিফলতার মান খুব কাছাকাছি ($P \to q$) হলে সম্ভাবনা নির্ণয়ের প্রক্রিয়াকে পরিমিত বিন্যাস বলে।

০২. পরিমিত বিন্যাসের সম্ভাবনা ঘনত্ব অপেক্ষক লেখ। [২০২৪ সালে যা এসেছিল]
অথবা, পরিমিত বিন্যাসের সম্ভাবনা অপেক্ষকটি লিখ।
[টেস্ট পরীক্ষা- বাউলা ও বিএম কলেজ; জা.বি. ২০১৩, ২০১৮, ২০২১, ২০২৪]
উত্তর : $P(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

০০০ ০৩. পরিমিত বিন্যাসের দুটি বৈশিষ্ট্য লিখ।
উত্তর : ১. পরিমিত বিন্যাসের পরামিতি m এবং σ ও
২. পরিমিত বিন্যাসের গড় = মধ্যমা = প্রচুরক।

০০০ ০৪. পরিমিত রেখা কি? ৯৯%
[টেস্ট পরীক্ষা- বিএম, এমএম, বিএল ও রংপুর কলেজ; জা.বি. ২০১৫]
উত্তর : পরিমিত বিন্যাসকে জ্যামিতিকভাবে উপস্থাপন করলে যে রেখা পাওয়া যায় তাকে পরিমিত রেখা বলে।

০০ ০৫. পরিমিত বিন্যাসের দুটি পরিমিতি কি?
উত্তর : μ এবং σ। *[টেস্ট পরীক্ষা- কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ]*

০০০ ০৬. পরিমিত বিন্যাসের ক্ষেত্রে β_1 ও β_2 এর সূত্র কি? ৯৯%
[টেস্ট পরীক্ষা- ভাওয়াল ও রংপুর কলেজ; জা.বি. ২০১৫]
উত্তর : পরিমিত বিন্যাসের ক্ষেত্রে $\beta_1 = 0$ ও $\beta_2 = 3$

০০০ (০৭) কোন বিন্যাসের গড়, মধ্যমা ও প্রচুরক সমান? ৯৯%
[জা.বি. ২০২২]
উত্তর : পরিমিত বিন্যাসের গড়, মধ্যমা ও প্রচুরক সমান।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৮) পরিমিত ভ্রান্তি কী? ৯৯% *[জা.বি ২০২২]*
উত্তর : কোনো নমুনাজ মানের নমুনায়ন বিন্যাসের পরিমিত ব্যবধানকে ঐ নমুনাজের পরিমিত ভ্রান্তি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ ও গ-বিভাগ :সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short and Broad Questions) :

০০০ (০১) পরিমিত বিন্যাস কি? ৯৯% [উ : অর্থনীতি হাইলাইটস (২য় খণ্ড) বইয়ের ১২ পৃষ্ঠার ১.১৩ নং]
[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, ইডেন, রাজেন্দ্র , বিএম কলেজ; জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০২) পরিমিত বিন্যাসের সম্ভাবনা অপেক্ষকটি লিখ। ৯৯% [উ : ১৩ পৃষ্ঠার ১.১৮ নং] *[টেস্ট পরীক্ষা- রাজেন্দ্র, বিএম ও রংপুর কলেজ; জা.বি. ২০১৫]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৩) পরিমিত বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। ৯৯% [উ : ১৪ পৃষ্ঠার ১.১৯ নং] *[জা.বি. ২০২২, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৪) দ্বিপদী বিন্যাস ও পরিমিত বিন্যাসের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। ৯৯% [উ : ১৬ পৃষ্ঠার ১.২৬ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. আদর্শমান চলক কি? ৯৯% [উ : ১৬ পৃষ্ঠার ১.২৮ নং] *[টেস্ট পরীক্ষা- ময়মনসিংহ, রংপুর ও দিনাজপুর কলেজ; জা.বি. ২০১৫]*

০ ০৬. আদর্শ পরিমিত চলক বলতে কি বুঝ? [উ : ১৬ পৃষ্ঠার ১.২৯ নং]

০০০ (০৭) বহুধা নির্ভরণ কী? ৯৯% [উ : ১৬ পৃষ্ঠার ১.৩০ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

অথবা, বহুধা নির্ভরণ বলতে কী বুঝ?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ এবং গ বিভাগের- ০২, ০৪ ও ০৭ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

গাণিতিক সমস্যাবলি ও সমাধান (Mathematical Problems & Solution)

Easy Math Basic Problem : Category-B & C

☑ B-মুদ্রার অঙ্ক

B(1)-নমুনা ক্ষেত্রের সাহায্যে মুদ্রার অঙ্ক

০০ **সমস্যা-০১** **একটি মুদ্রা চারবার নিক্ষেপ করা হলো :** *[জা.বি. ২০০৮]*

(1) নমুনা ক্ষেত্রটি লেখ।

(2) উপরের পিঠে দুটি মাথা পড়ার সম্ভাবনা নির্ণয় কর।

(3) কমপক্ষে তিনটি মাথা পড়ার সম্ভাবনা নির্ণয় কর।

(4) বড়জোর দুটি মাথা পড়ার সম্ভাবনা নির্ণয় কর।

সমাধান : ২৫ পৃষ্ঠার **সমস্যা-০৭** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ **সমস্যা-০২** **কোনো মুদ্রা তিনবার নিক্ষেপ করা হলো।** *[জা.বি. ২০১৬]*

অথবা, একটি মুদ্রা তিনবার নিক্ষেপ করা হলো।

(1) মাথা আসার প্রত্যাশিত মান

(2) ভেদাঙ্কের যান নির্ণয় কর।

(3) পরিমিত ব্যবধানের মান নির্ণয় কর।

[Note : জা.বি. ২০১৬ সালের প্রশ্নে (1), (2) নং অংশ এসেছে]

সমাধান : ২৬ পৃষ্ঠার **সমস্যা-০৮** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

☑ B(2)- ${}^nC_r$ সূত্রের সাহায্যে মুদ্রার অঙ্ক

০০০ **সমস্যা-০৩** **একটি ঝোঁক শূন্য মুদ্রা আটবার নিক্ষেপ করা হলো।** *[জা.বি. ২০১৫]*

(1) তিনটি হেড পড়ার সম্ভাবনা;

(2) কমপক্ষে চারটি হেড পড়ার সম্ভাবনা;

(3) হেড না পড়ার সম্ভাবনা অথবা কোনো হেড না পড়ার সম্ভাবনা নির্ণয় কর।

সমাধান : ২৯ পৃষ্ঠার **সমস্যা-১০** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ **সমস্যা-০৪** **একটি মুদ্রা 5 বার নিক্ষেপ করা হলো–**

(i) কমপক্ষে 2 বার হেড আসার সম্ভাবনা কত? *[জা.বি. ২০১৯]*

(ii) বড়জোর 2 বার হেড আসার সম্ভাবনা কত?

সমাধান : ৩১ পৃষ্ঠার সমস্যা-১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

☑ C-বলের অঙ্ক;

C (1)- একত্রে বলের অঙ্ক

০০ **সমস্যা-০৫** একটি বাক্সে তিনটি সাদা, ছয়টি লাল এবং তিনটি কালো বল আছে। দৈবচয়নের মাধ্যমে তিনটি বল নেয়া হলো :

(i) সবগুলো বল একই রংয়ের হবে

(ii) যে কোনো দুটি বল একই রংয়ের হবে না তার সম্ভবনা বের কর। *[জা.বি. ২০২৩]*

অথবা, 1টি ব্যাগে 3টি সাদা, 6টি লাল, এবং 3টি কালো বল রয়েছে। দৈব চয়নের মাধ্যমে 3টি বল নেওয়া হলো।

(1) সবগুলো বল একই রঙের হবে।

(2) কোন 2টি বল একই রঙের হবে না। তার সম্ভাবনা বের কর। *[জা.বি. ২০০১, ২০১৭]*

সমাধান : ৩৮ পৃষ্ঠার সমস্যা-১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) **[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

০০০ **সমস্যা-০৬** **1টি বাক্সে 5টি সাদা, 4টি কালো ও 3টি লাল বল রয়েছে। উক্ত বাক্স হতে যথেচ্ছাভাবে 3টি বল তোলা হলো। নিচের সম্ভাবনাগুলো নির্ণয় করো।**

(1) বল 3টি লাল হওয়ার সম্ভাবনা।

(2) সর্বোচ্চ 2টি সাদা হওয়ার সম্ভাবনা।

(3) অন্তত 2টি কালো হওয়ার সম্ভাবনা। *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮]*

সমাধান : ৩৯ পৃষ্ঠার সমস্যা-১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) **[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

☑ C(2)-পরপর বলের অঙ্ক

০০০ **সমস্যা-০৭** **একটি পাত্রে 5টি লাল ও 3টি কালো বল আছে। পুনঃস্থাপন না করে দুটি বল দৈবচয়নের মাধ্যমে তোলা হলো। সম্ভাবনা বের কর।** *[জা.বি. ২০২০]*

(i) বল দুটি একই রংয়ের হওয়ার,

(ii) বল দুটি ভিন্ন রংয়ের হওয়ার।

সমাধান : ৪০ পৃষ্ঠার সমস্যা-২০ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) **[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

০০০ **সমস্যা-০৮** **একটি বাক্সে 5টি সাদা, 3টি লাল এবং 4টি কালো বল আছে। পুনঃস্থাপন না করে তিনটি বল দৈবচয়নের মাধ্যমে নেওয়া হলো। বলগুলো সাদা হওয়ার সম্ভাবনা কত?** *[জা.বি. ২০২১]*

সমাধান : ৪২ পৃষ্ঠার সমস্যা-২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) **[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

০০ **সমস্যা-০৯** **1টি থলেতে 6টি লাল বল, 4টি সাদা বল, 5টি নীল বল রয়েছে। থলে থেকে 3টি বল পর্যায়ক্রমে তোলা হলো :** বল 3টি যথাক্রমে লাল, সাদা, নীল রঙের হওয়ার সম্ভাবনা বের কর যদি (1) প্রত্যেক বার বল পুনঃস্থাপন করা হয় ও (2) প্রত্যেক বার বল পুনঃস্থাপন না করা হয়। *[জা.বি. ২০০৭]*

সমাধান : ৪২ পৃষ্ঠার সমস্যা-২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

☑ D-ছক্কার অঙ্ক

ooo **সমস্যা-১০** 2টি ঝোঁকশূন্য ছক্কা গড়াইয়া দেওয়া হলো। ছক্কাদ্বয়ের প্রাপ্ত অঙ্কদ্বয়ের সমষ্টি 6 এর কম হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় কর? *[জা.বি. ২০১৫]*

সমাধান : ৪৬ পৃষ্ঠার সমস্যা-২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (১১%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

ooo **সমস্যা-১১** দুটো নিরপেক্ষ ছক্কা নিক্ষেপ করা হলে, *[জা.বি. ২০০৬, ২০২১]*

(1) নমুনা ক্ষেত্রটি তৈরি কর।

(2) দেখাও যে, ১ম ছক্কায় 6 সংখ্যা আসার ঘটনা এবং ২য় ছক্কায় জোড় সংখ্যা আসার ঘটনা পরস্পর স্বাধীন।

(3) ছক্কাদ্বয়ের উপরের পিঠের সংখ্যাগুলো সমষ্টির গাণিতিক প্রত্যাশা ও ভেদমান বের কর।

[**Note :** জা.বি. ২০২১ সালের প্রশ্নে (1) ও (3) নং অংশ এসেছে।]

সমাধান : ৪৬ পৃষ্ঠার সমস্যা-২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (১১%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

☑ E-তাসের অঙ্ক

E(1)- একত্রে তাসের অঙ্ক

oo **সমস্যা-১২** 1 প্যাকেট তাস থেকে 2 টি তাস উঠানো হলো

(1) তাসগুলো একই রঙের হওয়ার সম্ভাবনা

(2) তাসগুলো লাল হওয়ার সম্ভাবনা

(3) তাসগুলো ভিন্ন রঙের হওয়ার সম্ভাবনা

(4) বড়জোড় 2টি রানী হওয়ার সম্ভাবনা

(5) কমপক্ষে 1টি মানুষের ছবি হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় কর।

সমাধান : ৫৪ পৃষ্ঠার সমস্যা-৩১ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

☑ E(2)-পরপর তাসের অঙ্ক

oo **সমস্যা-১৩** 1 প্যাকেট তাস থেকে পরপর 3টি তাস উঠানো হলো

(1) তাসগুলো রানী হওয়ার সম্ভাবনা

(2) তাসগুলো একই রঙের হওয়ার সম্ভাবনা

সমাধান : ৫৫ পৃষ্ঠার সমস্যা-৩২ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

☑ F- সম্ভাবনার উপপাদ্য বা তত্ত্বসমূহ বা প্রমাণসমূহ

ooo **সমস্যা-১৪** দুটি পরস্পর বর্জনশীল ঘটনার ক্ষেত্রে সম্ভাবনার যোগের সূত্রটি বা সম্ভাবনার সমষ্টি বিষয়ক উপপাদ্যটি বর্ণনা কর বা বিবৃতি ও প্রমাণ কর। *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮]*

অথবা, প্রমাণ কর যে, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ অথবা, দুটি বর্জনশীল ঘটনার ক্ষেত্রে সম্ভাবনার সমষ্টি বিষয়ক উপপাদ্যটি বিবৃত ও প্রমাণ কর।

সমাধান : ৫৮ পৃষ্ঠার সমস্যা-৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (১১%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

ooo **সমস্যা-১৫** দুটি পরস্পর অবর্জনশীল ঘটনার ক্ষেত্রে সম্ভাবনার যোগের সূত্রটি বর্ণনা বা বিবৃতি কর ও প্রমাণ কর।

অথবা, দুটি অবর্জনশীল ঘটনার ক্ষেত্রে সম্ভাবনার মোট বিষয়ক উপপাদ্যটি বিবৃত এবং প্রমাণ কর।

অথবা, প্রমাণ কর $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৫, ২০২০, চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

সমাধান : ৫৮ পৃষ্ঠার সমস্যা-৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (১১%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ **সমস্যা-১৬** ভেন চিত্রের সাহায্যে দেখাও যে, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. *[জা.বি. ২০২২]*

সমাধান : ৫৯ পৃষ্ঠার সমস্যা-৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ **সমস্যা-১৭** প্রমাণ কর যে, $0 \le P(B) \le 1$ যেখানে B একটি ঘটনা নির্দেশ করে। *[জা.বি. ২০২৩]*

অথবা, প্রমাণ কর যে, $0 \le P(A) \le 1$ যেখানে A একটি ঘটনা নির্দেশ করে।

অথবা, সম্ভাবনার মান 0 থেকে 1 এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

অথবা, প্রমাণ কর যে, $0 \le P(A) \le 1$ যেখানে, A যেকোনো ঘটনা।

অথবা, সম্ভাবনার মান 0 থেকে ছোটো হতে পারে না ও 1 থেকে বড়ো হতে পারে না।

সমাধান : ৬১ পৃষ্ঠার সমস্যা-৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ **সমস্যা-১৮** দুটি অধীন ঘটনার ক্ষেত্রে সম্ভাবনার গুণের সূত্রটি বিবৃত কর ও প্রমাণ কর। *[জা.বি. ২০১৯]*

অথবা, প্রমাণ কর (i) $P(A \cap B) = P(A) \times P\left(\frac{B}{A}\right)$ (ii) $P(A \cap B) = P(B) \times P\left(\frac{A}{B}\right)$.

সমাধান : ৬২ পৃষ্ঠার সমস্যা-৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০ **সমস্যা-১৯** প্রমাণ কর যে, $P(A \cap B) = P(A) \times P\left(\frac{B}{A}\right)$ *[জা.বি. ২০১৬]*

সমাধান : ৬৫ পৃষ্ঠার সমস্যা-৪২ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

☑ G-মৌলিক সম্ভাবনার বিবিধ অঙ্ক

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল]

☒☒ **সমস্যা-২০** $P(A_1) = 40\%$, $P(A_2) = 35\%$, $P(A_3) = 25\%$, $P(B/A_1) = 4\%$, $P(B/A_2) = 6\%$, $P(B/A_3) = 3\%$ হলে $P(A_1/B) =$ কত? *[জা.বি. ২০২৪]*

সমাধান : ৫৩১ পৃষ্ঠার সমস্যা-১০ (খ) নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০ **সমস্যা-২১** দুজন খেলোয়াড় A ও B পর্যায়ক্রমে একটি নিরপেক্ষ ছক্কাকে নিক্ষেপ করে পুরস্কার জয়ের প্রতিযোগিতায় নামলেন। যিনি প্রথম 6 পাবেন তিনিই পুরস্কার পাবেন। যদি A খেলা শুরু করে তাহলে A জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা কত? B এর জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা কত? *[জা.বি. ২০১৩]*

[Note : জা.বি. ২০১৩ সালের প্রশ্নে A জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা বের করতে বলা হয়েছিল]

সমাধান : ৬৬ পৃষ্ঠার সমস্যা-৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০ **সমস্যা-২২** A ও B 12 গেম দাবা খেলে, যার মধ্যে A বিজয়ী হয় 6 বার, B বিজয়ী হয় 4 বার এবং অবশিষ্ট 2টি ড্র হয়। তারা 3টি গেমের একটি টুর্নামেন্ট খেলতে রাজী হলো। সম্ভাবনা বের কর। (i) A 3 গেমই জিতবে (ii) A ও B পর্যায়ক্রমে জিতবে (iii) B কমপক্ষে 1টি গেম জিতবে। *[জা.বি. ২০০৫, ২০১৪]*

সমাধান : ৬৭ পৃষ্ঠার সমস্যা-৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ **সমস্যা-২৩** একটি অটিজম স্কুলে 30% বোবা, 90% বধির এবং 40% বোবা ও বধির শিক্ষার্থী আছে। উক্ত স্কুল হতে একজনকে নির্বাচন করা হলো। নির্বাচিত শিক্ষার্থী : *[জা.বি. ২০২২]*

(i) বোবা বা বধির হওয়ার;

(ii) যদি নির্বাচিত শিক্ষার্থী বধির হয়ে থাকে, তাহলে বোবা হওয়ার সম্ভবনা কত?

সমাধান : ৬৮ পৃষ্ঠার সমস্যা-৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ **সমস্যা-২৪** x একটি অবিচ্ছিন্ন দৈব চলক যার সম্ভাবনা ঘনত্ব অপেক্ষক হলো $f(x) = 2x$; যেখানে $0 \le x \le 1$ হলে ভেদাংক কত? *[জা.বি. ২০০৫, ২০১৫, ২০১৮, ২০২২, ২০২৩]*

অথবা, সম্ভাবনার ঘনত্ব অপেক্ষক $f(x) = 2x$ যেখানে $0 < x < 1$ বা $0 \le x \le 1$ ভেদাঙ্ক বের কর।

অথবা, x একটি অবিচ্ছিন্ন দৈব চলক যার সম্ভাবনা ঘনত্ব অপেক্ষক $f(x) = 2x$, যেখানে $0 \le x \le 1$, ইহার গড় ও ভেদাংক কত?

সমাধান : ৭২ পৃষ্ঠার সমস্যা-৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ **সমস্যা-২৫** একটি অবিচ্ছিন্ন দৈব চলক যার সম্ভাবনার ঘনত্ব অপেক্ষক $f(x) = ax$ যেখানে $0 < x < 10$ *[জা.বি. ২০১৫]*

(i) গাণিতিক প্রত্যাশা বের কর।

(ii) x এর মান 3 থেকে 5 এর মধ্যে থাকার সম্ভাবনা বের কর।

সমাধান : ৭৩ পৃষ্ঠার সমস্যা-৫১ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

☑ I(1)- গাণিতিক প্রত্যাশার প্রমাণ বা উপপাদ্যসমূহ

০০ **সমস্যা-২৬** প্রমাণ কর, গাণিতিক প্রত্যাশা হলো গাণিতিক গড় বা যোজিত গড় বা যৌগিক গড় বা মধ্যকের সমান বা গড়ের সমান।

অথবা, প্রমাণ কর, $E(x) = \bar{x}$ অথবা, গাণিতিক প্রত্যাশাই মধ্যক-প্রমাণ কর। *[জা.বি. ২০১২]*

সমাধান : ৭৫ পৃষ্ঠার সমস্যা-৫২ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০ **সমস্যা-২৭** x একটি দৈব চলক এবং α ও β দুটো ধ্রুবক হলে প্রমাণ কর যে, $E(\alpha+\beta x) = \alpha + \beta E(x)$. *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৩]*

অথবা, x একটি দৈব চলক এবং a ও b দুটো ধ্রুবক হলে প্রমাণ কর যে, $E(a + bx) = a + bE(x)$

সমাধান : ৭৬ পৃষ্ঠার সমস্যা-৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ **সমস্যা-২৮** x একটি দৈব চলক এবং a ও b দুটো ধ্রুবক হলে প্রমাণ কর যে, $V(a + bx) = b^2 V(x)$ *[জা.বি. ২০১৯]*

সমাধান : ৭৬ পৃষ্ঠার সমস্যা-৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ **সমস্যা-২৯** X একটি দৈব চলক এবং a ও b দুটো ধ্রুবক হলে প্রমাণ কর যে, $V(ax + b) = a^2V(x)$. *[জা.বি. ২০২২]*

সমাধান : ৭৬ পৃষ্ঠার সমস্যা-৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ **সমস্যা-৩০** প্রমাণ কর যে, দুটি দৈব চলকের যোগফলের প্রত্যাশা তাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যাশার যোগফলের সমান।

অথবা, গাণিতিক প্রত্যাশার যোগের সূত্রটি অথবা উপপাদ্যটি বর্ণনা কর ও প্রমাণ কর।

অথবা, প্রমাণ কর, দুটি দৈব চলকের যোগফলের গাণিতিক প্রত্যাশা উহাদের প্রত্যেকটির পৃথক পৃথকভাবে গাণিতিক প্রত্যাশার যোগফলের সমান। *[জা.বি. ২০০২, ২০০৩, ২০০৯, ২০১৪, ২০১৬, ২০২১, ২০২৩; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, প্রমাণ কর, $E(x + y) = E(x) + E(y)$

সমাধান : ৭৭ পৃষ্ঠার সমস্যা-৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ **সমস্যা-৩১** প্রমাণ কর, $Var(x) = E(x^2) - \{E(x)\}^2$ *[জা.বি. ২০১২, চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

সমাধান : ৭৮ পৃষ্ঠার সমস্যা-৬০ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

☑ I(2)-গাণিতিক প্রত্যাশার অঙ্ক

০০০ **সমস্যা-৩২** x দৈব চলকের সম্ভাবনা অপেক্ষক নিম্নরূপ : *[জা.বি. ২০১৪]*

X	–5	–4	0	5	10
P(x)	0.4	0.01	0.1	0.2	0.1

হতে, (i) E(x); (ii) Var (x); (iii) V (10 – 4x); (iv) V (2x); (v) E (20 – 2x); (vi) E(–4x); (vii) S.D বা σ এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান : ৮০ পৃষ্ঠার **সমস্যা-৬৪** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ **সমস্যা-৩৩** নিম্নে প্রদত্ত তালিকা থেকে (i) E(x); (ii) V(x); (iii) S.D; (iv) V(–2x); (v) E(3 + 4x); (vi) V(3x + 1) বের কর :

x দৈব চলকের সম্ভাবনা অপেক্ষক নিম্নরূপ : *[জা.বি. ২০১৫, ২০২২]*

X	8	12	16	20	24
P(x)	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$

সমাধান : ৮১ পৃষ্ঠার **সমস্যা-৬৬** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ **সমস্যা-৩৪** একটি বিচ্ছিন্ন দৈব চলক ও এর সম্ভাবনা অপেক্ষক নিম্নরূপ : *[জা.বি. ২০১০, ২০১৬]*

x এর মান	0	1	2	3	4	5	6	7
সম্ভাবনা P(x)	0	b	2b	2b	3b	b^2	$2b^2$	$7b^2+b$

(i) b এর মান নির্ণয় কর।

(ii) সম্ভাবনা নিবেশন বা বিন্যাস বা বিভাজন নির্ণয় কর।

(iii) $P(x \le 5)$ ও $P(0 \le x \le 3)$ নির্ণয় কর।

(iv) E(x); (v) Var (x); (vi) S.D নির্ণয় কর।

সমাধান : ৮২ পৃষ্ঠার **সমস্যা-৬৭** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ **সমস্যা-৩৫** X ও Y দুটি দৈবচলকের যুক্ত সম্ভাবনা বিন্যাস নিম্নরূপ : *[জা.বি. ২০১৭]*

y↓ \ x→	–1	0	1
–1	0	0.1	0.1
0	0.2	0.2	0.2
1	0	0.1	0.1

উপরের সারণি হতে;

(i) x ও y এর প্রান্তিক সম্ভাবনা বিন্যাস নির্ণয় কর।

(ii) Var (x) ও Var (y) বের কর।

সমাধান : ৮৪ পৃষ্ঠার **সমস্যা-৬৯** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ **সমস্যা-৩৬** দুটি বিচ্ছিন্ন দৈব চলক x এবং y এর যুক্ত সম্ভাবনা বিন্যাস নিম্নরূপ : *[জা.বি. ২০২০]*

y \ x	1	3	9
2	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{12}$
4	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	0
6	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{12}$

(i) E(xy) নির্ণয় কর।

(ii) x এবং y স্বাধীন কিনা প্রমাণ কর।

সমাধান : ৮৬ পৃষ্ঠার **সমস্যা-৭১** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ **সমস্যা-৩৭** x এবং y এর প্রত্যাশা যথাক্রমে 5 এবং 4। যদি $E(4x - 2y - z) = 0$ হয়, তবে z এর প্রত্যাশা কত? *[জা.বি. ২০২০]*

সমাধান : ৮৭ পৃষ্ঠার **সমস্যা-৭২** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

☑ J(1)-দ্বিপদী বিন্যাসের প্রমাণসমূহ

০০০ **সমস্যা-৩৮** প্রমাণ কর, দ্বিপদী বিন্যাসের গড় = np *[জা.বি. ২০০০, ২০০৯, ২০১৩, ২০১৫, ২০২১; ঢা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, দেখাও যে, দ্বিপদী বিন্যাসের গড় = np

অথবা, দ্বিপদী বিন্যাসের গড় নির্ণয় কর।

সমাধান : ৮৮ পৃষ্ঠার **সমস্যা-৭৩** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ **সমস্যা-৩৯** দেখাও যে, দ্বিপদী বিন্যাসের গড় ভেদাংক অপেক্ষা বড়। *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১৭, ২০২৩]*

অথবা, প্রমাণ কর, দ্বিপদী বিন্যাসের ভেদাঙ্ক গড় হতে ছোটো

অথবা, প্রমাণ কর, দ্বিপদী বিন্যাসের $V(x) < E(x)$

অথবা, দেখাও যে, দ্বিপদী বিন্যাসের ভেদাঙ্ক তার গড়কে অতিক্রম পারে না।

সমাধান : ৯০ পৃষ্ঠার **সমস্যা-৭৬** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ **সমস্যা-৪০** প্রমাণ কর যে, দ্বিপদী বিন্যাসের ভেদাংকের মান সর্বোচ্চ হয় যখন $p = \frac{1}{2}$ হয়।

অথবা, দেখাও যে, দ্বিপদী বিন্যাসের ভেদাঙ্ক সর্বোচ্চ হয় যদি $p = \frac{1}{2}$ হয়। *[জা.বি. ২০০২, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩]*

অথবা, দেখাও যে, নির্দিষ্ট n সম্বলিত দ্বিপদী বিন্যাসের ভেদাঙ্ক সর্বোচ্চ হয় যখন $p = \frac{1}{2}$ হয়।

সমাধান : ৯১ পৃষ্ঠার **সমস্যা-৭৭** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

☑ J(2)-দ্বিপদী বিন্যাসের অঙ্ক

০০ **সমস্যা-৪১** 20 জন ব্যক্তির একটি দলে 5 জন বিবাহিত। যদি দৈবচয়নের ভিত্তিতে 3 জনকে নির্বাচন করা হয়, তবে–

(i) 3 জনই বিবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা কত?

(ii) অন্তত একজন বিবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা কত? *[জা.বি. ২০২৩]*

অথবা, 20 জন ব্যক্তির একটি দলে 5 জন স্নাতক। যদি 20 জনের মধ্য হতে উদ্দেশ্যহীনভাবে 3 জন নির্বাচিত করা হয় তবে 3 জনই স্নাতক হওয়ার সম্ভাবনা কত? অন্ততঃপক্ষে একজন স্নাতক হওয়ার সম্ভাবনা কত? *[জা.বি. ২০১২, ২০১৯; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, 20 জন ব্যক্তির একটি দলে 5 জন স্নাতক। যদি দৈবচয়নের ভিত্তিতে 3 জনকে নির্বাচন করা হয়, তবে-

(i) 3 জনই স্নাতক হওয়ার সম্ভাবনা কত?

(ii) অন্তত একজন স্নাতক হওয়ার সম্ভাবনা কত?

সমাধান : ৯৭ পৃষ্ঠার সমস্যা-৮৬ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০ **সমস্যা-৪২** **দ্বিপদী বিন্যাসটি নির্ণয় কর যখন গড় 4 এবং পরিমিত ব্যবধান $\sqrt{3}$.** *[জা.বি. ২০০০, ২০১২]*

সমাধান : ৯১ পৃষ্ঠার সমস্যা-৭৮ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ **সমস্যা-৪৩** **দ্বিপদী বিন্যাসটি নির্ণয় কর যখন গড় ও ভেদাঙ্ক যথাক্রমে 4 ও 3.** *[জা.বি. ২০১৬]*

সমাধান : ৯২ পৃষ্ঠার সমস্যা-৭৯ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

☑ K(1)-পৈঁসো বিন্যাসের প্রমাণসমূহ

০০০ **সমস্যা-৪৪** **পৈঁসো বিন্যাসের গড় এবং ভেদাঙ্ক নির্ণয় কর।** *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৯, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৯, ২০২২, ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, প্রমাণ কর যে, পৈঁসো বিন্যাসের গড় এবং ভেদাঙ্ক পরস্পর সমান।

সমাধান : ১০০ পৃষ্ঠার সমস্যা-৯০ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

☑ K(2)-পৈঁসো বিন্যাসের অঙ্ক

০০ **সমস্যা-৪৫** **একটি পৈসোঁ চলক x এর ক্ষেত্রে $P(x = 3) = P(x = 4)$ হলে, $P(x = 5)$ এর মান বের কর।** *[জা.বি. ২০২১]*

সমাধান : ১০৫ পৃষ্ঠার সমস্যা-৯৪ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ **সমস্যা-৪৬** একটি কারখানার উৎপাদিত দ্রব্যসমূহের মধ্যে প্রায় 0.1% ত্রুটিপূর্ণ। যদি 300 টি দ্রব্যের একটি প্যাকেট দৈবচয়িতভাবে নেয়া হয়, তবে 2 বা তার অধিক ত্রুটিপূর্ণ দ্রব্য থাকার সম্ভাবনা কত? *[জা.বি. ২০১৫, ২০২৩]*

অথবা, একটি কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যসমূহের মধ্যে 0.1% উৎপাদিত দ্রব্য ত্রুটিপূর্ণ। যদি 500টি দ্রব্যের 1টি প্যাকেট দৈবচয়নের মাধ্যমে নেওয়া হয় তাহলে 2 বা তার অধিক ত্রুটিপূর্ণ দ্রব্য থাকার সম্ভাবনা কত?

সমাধান : ১০৫ পৃষ্ঠার সমস্যা-৯৫ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ **সমস্যা-৪৭** **একটি সমসম্ভব চলক x পৈঁসো বিভাজন মেনে চলে। এখানে $P(x = 1) = P(x = 2)$। বিভাজনের গড় ও ভেদাঙ্ক নির্ণয় কর।** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

সমাধান : ১০৭ পৃষ্ঠার সমস্যা-৯৯ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০ **সমস্যা-৪৮** **যদি X এরূপ একটি সমসম্ভব পৈঁসো চলক হয় যে, $P(X = 1) = P(X = 2)$; তবে $P(X > 4)$ নির্ণয় কর।** *[জা.বি ২০১৭]*

সমাধান : ১০৮ পৃষ্ঠার সমস্যা-১০০ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

☑ L(1)- পরিমিত বিন্যাসের প্রমাণসমূহ

○○○ **সমস্যা-৪৯** প্রমিত পরিমিত চলকের গড় ও ভেদাঙ্ক নির্ণয় কর। *[জা.বি. ২০২০, ২০২২]*

সমাধান : ১০৯ পৃষ্ঠার সমস্যা-১০১ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

○○○ **সমস্যা-৫০** পরিমিত বিন্যাসের গড় নির্ণয় কর। *[জা.বি ২০১৬, ২০১৯]*

অথবা, প্রমাণ কর $E(x) = \mu$

অথবা, প্রমাণ কর পরিমিত বিন্যাসের গড় = সমগ্রকের গড়

সমাধান : ১১০ পৃষ্ঠার সমস্যা-১০২ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

○○ **সমস্যা-৫১** দেখাও যে, পরিমিত বিন্যাসের সম্ভাবনার সমষ্টি একের সমান। *[জা.বি. ২০১৪]*

সমাধান : ১১১ পৃষ্ঠার সমস্যা-১০৩ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

○○○ **সমস্যা-৫২** প্রমাণ কর, পরিমিত বিন্যাসের ক্ষেত্রে গড় = মধ্যমা = প্রচুরক। *[জা.বি. ১৯৯৮, ২০০৬, ২০০৮, ২০১০, ২০১৭]*

অথবা, প্রমাণ কর, পরিমিত বিন্যাসের গড়, মধ্যমা, প্রচুরক সমান।

অথবা, দেখাও যে, পরিমিত বিন্যাসের গড়, মধ্যমা ও সংখ্যাগুরু মান (মোড) সমান।

সমাধান : ১১২ পৃষ্ঠার সমস্যা-১০৪ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

☑ L(2)-পরিমিত বিন্যাসের সাধারণ অঙ্ক

○○ **সমস্যা-৫৩** পরিমিত সম্ভাবনা সারণি ব্যবহার করে নিচের সম্ভাবনাগুলো বের কর : *[জা.বি. ২০১২]*

(1) $P(0.84 \le Z \le 1.96)$

(2) $P(-0.5 \le Z \le 1.5)$

সমাধান : ১১৯ পৃষ্ঠার সমস্যা-১০৮ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

○○○ **সমস্যা-৫৪** একটি আদর্শ পরিমিত রেখার নিম্নাঞ্চলে ক্ষেত্রফলের ছক ব্যবহার করে নিম্নলিখিত সম্ভাবনাসমূহ নির্ণয় কর : *[জা.বি. ২০২২]*

(i) $P(0 \le Z \le 1.67)$

(ii) $P(-2.83 \le Z \le 2.83)$

(iii) $P(1.75 \le Z < 2.85)$

সমাধান : ১১৯ পৃষ্ঠার সমস্যা-১০৯ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

○○○ **সমস্যা-৫৫** একটি আদর্শ পরিমিত রেখার নিম্নাঞ্চলে ক্ষেত্রফলের ছক ব্যবহার করে নিম্নলিখিত সম্ভাবনাসমূহ নির্ণয় কর।

(i) $P(Z \le 1.45)$

(ii) $|x - 20| \ge 5$; যখন গড় $\mu = 20$, ভেদাংক $\sigma^2 = 16$. *[জা.বি. ২০১৮, ২০২৩]*

সমাধান : ১২০ পৃষ্ঠার সমস্যা-১১১ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

☑ L(3)-X এর মানের সাহায্যে Z এর মান বের করে সম্ভাবনার মান নির্ণয়

০০ **সমস্যা-৫৬** সমগ্রকের গড় = 151; ভেদাঙ্ক = 225

(1) 185 পাউন্ডের বেশি।
(2) 185 পাউন্ডের কম।
(3) কমপক্ষে 120 পাউন্ড।
(4) বেশির পক্ষে 120 পাউন্ড।
(5) 120 এবং 155 পাউন্ডের মধ্যে সম্ভাবনা মান বের কর।

সমাধান : ১২২ পৃষ্ঠার **সমস্যা-১১৪** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

☒☒ **সমস্যা-৫৭** X হলো N (750, 2500); b এর মান নির্ণয় কর *[জা.বি. ২০২৪]*

(i) $P(x \geq b) = 0.1587$
(ii) $P(x \leq b) = 0.9987$

সমাধান : ৫৩২ পৃষ্ঠার **সমস্যা-১১ (ক)** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

☑ L(4)-পরিমিত বিন্যাসের সাহায্যে মুদ্রার অঙ্ক

০০ **সমস্যা-৫৮** একটি নিরপেক্ষ মুদ্রা অথবা অনপেক্ষ মুদ্রা অথবা ঝোঁকশূন্য *[জা.বি. ২০০৬, ২০১৩]*

অথবা, সুষম মুদ্রা 200 বার নিক্ষেপ করা হলো যার মধ্যে মাথা আসার সংখ্যা অথবা মাথা পড়ার সংখ্যা।

(1) 80টি বা তার অধিক।
(2) 80টি বা তার কম।
(3) 80টি হতে 110টি।
(4) ন্যূনতম 85টি।
(5) বড়জোড় 78টি।
(6) 76 এর অধিক।
(7) 74 এর কম হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় কর।

সমাধান : ১২৪ পৃষ্ঠার **সমস্যা-১১৫** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

☑ L(5)- পরিমিত বিন্যাসের সাহায্যে ছক্কার অঙ্ক

০০ **সমস্যা-৫৯** 1টি নিরপেক্ষ ছক্কাকে 300 বার নিক্ষেপ করা হলো, ছক্কায় 5 উঠাকে সফলতা বলা হলে নিচের সম্ভাবনাগুলোর মান নির্ণয় কর।

(1) 70 এর অধিক বার সফলতা আসার সম্ভাবনা।
(2) কমপক্ষে 32 বার সফলতা আসার সম্ভাবনা।
(3) 60 এর কম সফলতা আসার সম্ভাবনা।

সমাধান : ১২৬ পৃষ্ঠার **সমস্যা-১১৬** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

☑ L(6)- পরিমিত বিন্যাসের সাহায্যে ছাত্রসংখ্যা/গণসংখ্যা নির্ণয়

০০ **সমস্যা-৬০** একদল ছাত্রের উচ্চতা পরিমিত বিন্যাস মেনে চলে এবং বিন্যাসের গড় ও পরিমিত ব্যবধান যথাক্রমে 65 ইঞ্চি ও 3 ইঞ্চি। শতকরা কতজন ছাত্রের উচ্চতা (i) 65 ইঞ্চি ও 70 ইঞ্চির মধ্যে (ii) 71.06 ইঞ্চি অপেক্ষা বেশি হবে তা নির্ণয় কর। *[জা.বি. ২০১৫]*

সমাধান : ১৩১ পৃষ্ঠার **সমস্যা-১১৮** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ **সমস্যা-৫৯** একটি কলেজের 500 জন ছাত্রের গড় ওজন 151 পাউন্ড ও পরিমিত ব্যবধান 15 পাউন্ড। মনে কর, ওজন পরিমিতভাবে বিন্যস্ত। কত জন ছাত্রের ওজন (i) 120 এবং 155 পাউন্ডের মধ্যে (ii) 185 পাউন্ডের বেশি। *[জা.বি. ২০০৪, ২০১৯]*

সমাধান : ১৩১ পৃষ্ঠার **সমস্যা-১১৯** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

☑ L(7)-সম্ভাবনার মান থেকে Z এর মান নির্ণয়

০০০ সমস্যা-৬১ প্রমিত পরিমিত বিন্যাসের সারণি ব্যবহার করে a এর মান নির্ণয় কর : *[জা.বি. ২০২০]*

(i) $P(z \geq a) = 0.0032$

(ii) $P(a \leq z \leq 0) = 0.4884$

(iii) $P(z \leq a) = 0.1562$

সমাধান : ১৩৩ পৃষ্ঠার সমস্যা-১২১ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ ৯৯% [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

অধ্যায় ০২ নমুনা পদ্ধতি এবং নমুনা জরিপ

(Sample Methods and Sample Survey)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১ **নমুনা ক্ষেত্র কি?** ৯৯% *[টেস্ট পরীক্ষা- তিতুমীর, ডাওয়াল ও এমএম কলেজ; জা.বি. ২০১৫, ২০১৯, ২০২২]*

উত্তর : কোনো দৈব পরীক্ষণের সম্ভাব্য ফলাফলসমূহের সেটকে নমুনা ক্ষেত্র বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০২. **নমুনার ইংরেজি প্রতিশব্দ কি?**

উত্তর : নমুনার ইংরেজি প্রতিশব্দ Sample.

০০০ ০৩. **ছোট নমুনা বলতে কি বুঝ?** *[টেস্ট পরীক্ষা- কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ]*

উত্তর : নমুনায় তথ্যের সংখ্যা কম হলে (৩০ এর চেয়ে কম) তাকে ছোট নমুনা বলা হয়।

০০ ০৪. **বড় নমুনা বলতে কি বুঝ?**

উত্তর : নমুনায় তথ্যের সংখ্যা বেশি হলে (৩০ এর চেয়ে বেশি) তাকে বড় নমুনা বলা হয়।

০০০ ০৫ **পরিসংখ্যানে বড় নমুনা এবং ছোট নমুনা বলতে কী বুঝায়?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : নমুনায় তথ্যের সংখ্যা বেশি হলে (৩০ এর চেয়ে বেশী) তাকে বড় নমুনা বলা হয়। আবার নমুনায় তথ্যের সংখ্যা কম হলে (৩০ এর চেয়ে কম) তাকে ছোট নমুনা বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. **নমুনার আকার কত হলে তাকে ক্ষুদ্র নমুনা বলা হয়?** ৯৯% *[টেস্ট পরীক্ষা- টংগী, রংপুর ও রাজেন্দ্র কলেজ; জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : যদি কোন নমুনায় অন্তর্ভুক্ত নমুনা এককের সংখ্যা ত্রিশের কম ($n < 30$) হয় তাকে ক্ষুদ্র নমুনা বলে।

০০০ ০৭ **সমগ্রক কাকে বলে?**

অথবা, সমগ্রক কি? ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- পি.সি. ও বরিশাল মহিলা কলেজ; জা.বি ২০১৪, ২০১৮]

উত্তর : কোন নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন তথ্য অনুসন্ধানের সাথে সম্পর্কিত সমগ্র ক্ষেত্রকে বলা হয় সমগ্রক।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৮. নমুনাজ মান কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]

উত্তর : কোনো সমগ্রক হতে যে নমুনা সংগ্রহ করা হয় সেই নমুনা হতে যে গাণিতিক ফলাফল (যেমন- গড়, পরিমিত ব্যবধান, ভেদাংক ইত্যাদি) পাওয়া যায় তাকে নমুনাজ মান বলে।

০০ ০৯. **নমুনার আকার কি?** *[টেস্ট পরীক্ষা- আনন্দমোহন কলেজ]*

উত্তর : সমগ্রকের যে অংশ নমুনা হিসাবে ব্যবহার করা হয় তাকে নমুনার আকার বলে।

০০০ ১০. **জরিপ কি?**

উত্তর : যে পদ্ধতির সাহায্যে কোন সমগ্রক বা নমুনা হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয় তাকে জরিপ বলে।

০০০ ১১. **জরিপ কত প্রকার ও কি কি?** *[টেস্ট পরীক্ষা- এডওয়ার্ড কলেজ]*

উত্তর : ২ প্রকার। যথা- ১। নমুনা জরিপ ও ২। শুমারি জরিপ।

০০ ১২. **নমুনা জরিপ কাকে বলে?** *[টেস্ট পরীক্ষা- এডওয়ার্ড ও এমএম কলেজ]*

উত্তর : যে জরিপ পদ্ধতিতে সমগ্রকের নির্বাচিত অংশ থেকে তথ্য সংগৃহীত হয় তাকে নমুনা জরিপ বলে।

০০০ ১৩. **শুমারি জরিপ কাকে বলে?** *[টেস্ট পরীক্ষা- ইডেন কলেজ]*

উত্তর : যে জরিপ পদ্ধতিতে সমগ্রকের সকল একক থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয় তাকে শুমারি জরিপ বলে।

০০০ ১৪. **পরামিতি কাকে বলে?**

উত্তর : যে সমস্ত ধ্রুবক দ্বারা সমগ্রকের প্রকৃতি জানা যায় তাদেরকে পরামিতি বলে।

০০০ ১৫ **প্রশ্নমালা কি?** ৯৯% *[টেস্ট পরীক্ষা- মমিনুন্নিসা, আজিজুল হক ও আনন্দমোহন কলেজ; জা.বি. ২০১৪, ২০২৩]*

উত্তর : তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান বিষয়ের সাথে জড়িত একগুচ্ছ প্রশ্ন ও প্রশ্নগুলোর উত্তর লিপিবদ্ধ করার স্থান বিশিষ্ট কার্যকে প্রশ্নমালা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৬. **তথ্য সম্পাদনা কি?**

উত্তর : সংগৃহীত তথ্য নিরীক্ষণ ও সংশোধনের মাধ্যমে নির্ভুল করাকে তথ্য সম্পাদনা বলে।

০০০ ১৭. **নমুনা নকশা কি?**

উত্তর : যে পদ্ধতির সাহায্যে কোন সমগ্রক হতে নমুনা নির্বাচন করা হয় তাকে নমুনা নকশা বলে।

০০০ (১৮) **নমুনাজের আদর্শ বিচ্যুতি কি?** ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- ইডেন, বাঙলা ও কুড়িগ্রাম কলেজ; জা.বি. ২০১২, ২০১৭]

অথবা, আদর্শ বিচ্যুতি কি?

উত্তর : কোনো নমুনাজ মানের পরিমিত ব্যবধানকে পরিমিত বা আদর্শ বিচ্যুতি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৯. **প্রমিত চলকের ভেদাংকের মান কত?** *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : প্রমিত চলকের ভেদাংকের মান 1।

০০ ২০. **অসীম সমগ্রক কাকে বলে?**

উত্তর : যে সমগ্রকের উপাত্তের এককের সংখ্যা গণনা করে শেষ করা যায় না তাকে অসীম সমগ্রক বলে।

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short and Broad Questions) :

০০০ ০১. **নমুনা ক্ষেত্র কাকে বলে?** ৯৯% [উ : বিটাফ্রেন্ড অর্থনীতি ইজিপ্রেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৩৫ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]

[টেস্ট পরীক্ষা- রংপুর, রাজবাড়ী ও দিনাজপুর কলেজ; জা.বি. ২০১৩, ২০২০]

০০০ ০২. **একটি আদর্শ নমুনার বৈশিষ্ট্য লিখ।** ৯৯% [উ : ১৩৬ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

০০০ (০৩) **পরামান এবং নমুনাজ মানের পার্থক্য লেখ।** ৯৯% [উ : ১৩৬ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৪. নিরীক্ষিত গণসংখ্যা ও তাত্ত্বিক গণসংখ্যার মধ্যে পার্থক্য কি? [উ : ১৩৭ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং]

[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, বিএম ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ; জা. বি. ২০১৭; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, পর্যবেক্ষিত গণসংখ্যা ও তাত্ত্বিক গণসংখ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

০০০ ০৫. **বিন্দু নিরূপণ ও ব্যাপ্তি নিরূপণের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।** ৯৯% [উ : ১৩৮ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]

অথবা, বিন্দু নিরূপক ও সীমা নিরূপকের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। *[জা.বি. ২০১৭]*

০০০ (০৬) **একটি উত্তম নিরূপকের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।** ৯৯% [উ : ১৩৮ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, একটি উত্তম নিরূপকের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর।

অথবা, একটা ভালো Estimator এর বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৭. দ্বিপাক্ষিক পরীক্ষা বলতে কি বুঝায়? [উ : ১৩৮ পৃষ্ঠার ২.১০ নং] *[টেস্ট পরীক্ষা- টংগী, রংপুর ও এমএম কলেজ, জা.বি. ২০১৫]*

অথবা, দ্বিপাক্ষিক পরীক্ষা কাকে বলে?

০০০ (০৮) **(ক) প্রশ্নমালা কী?** ৯৯% [উ : ১৩৬ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২১]*

অথবা, প্রশ্নমালা কি?

(খ) উত্তম প্রশ্নমালা প্রণয়নে একজন অনুসন্ধানকারীর অনুসরণীয় দিকসমূহ ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১৩৬ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং]

অথবা, উত্তম প্রশ্নমালা প্রণয়নে একজন অনুসন্ধানকারীর অনুসরণীয় দিকসমূহ আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০১৭, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৯) **শুমারী জরিপ ও নমুনা জরিপের মধ্যে পার্থক্য লেখ।** ৯৯% [উ : ১৪০ পৃষ্ঠার ২.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০২২]*

অথবা, শুমারি জরিপ ও নমুনা জরিপের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ এবং গ বিভাগের- ০৩, ০৬, ০৮ ও ০৯ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৩ নমুনায়ন এবং নমুনায়ন বিন্যাস (Sampling and Sampling Distribution)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) **নমুনায়ন কী?** ৯৯% *[টেস্ট পরীক্ষা-ইডেন, এডওয়ার্ড, রাজেন্দ্র, চট্টগ্রাম, এমএম, পি.সি ও সাদত কলেজ; জা.বি. ২০১২, ২০২১]*

অথবা, নমুনায়ন কাকে বলে?

উত্তর : সমগ্রকের একটি অংশ বিচার বিশ্লেষণ করে পরীক্ষায় সম্পূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পারিসাংখিক পদ্ধতিকে নমুনায়ন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. **সমগ্রক বিন্যাস কাকে বলে?**

উত্তর : একটি সমগ্রকের প্রত্যেকটি উপাত্তের বিপরীতে সম্ভাবনার মান বসিয়ে যে বিন্যাস তৈরি করা হয় তাকে সমগ্রক বিন্যাস বলে।

০০ ০৩. **নমুনায়ন বিন্যাস কাকে বলে?**

উত্তর : একটি সমগ্রকের আলাদা আলাদা নমুনা হতে প্রাপ্ত আলাদা আলাদা নমুনাজ মান দ্বারা যে বিন্যাস গঠিত হয় তাকে নমুনায়ন বিন্যাস বলে।

০৪. *নমুনায়ন ত্রুটি কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
অথবা, নমুনায়ন বিচ্যুতি কি?
[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা ও আনন্দমোহন কলেজ; জা.বি. ২০২৪]
উত্তর : *যেহেতু নমুনায়নে সমগ্রকের একক হতে উপাত্ত সংগ্রহ না করে একটি প্রতিনিধিত্বকারী অংশবিশেষ হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় তাই পরামিতি ও এর নমুনাজ নিরূপক এর মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এ পার্থক্য বা বিচ্যুতিকেই নমুনায়ন বিচ্যুতি বলা হয়।*

০০০ ০৫. **আদর্শ ভ্রান্তি কি?** ৯৯%
[টেস্ট পরীক্ষা- এমএম ও সাদত কলেজ; জা.বি. ২০১৯]
উত্তর : কোনো নমুনাজ মানের পরিমিত ব্যবধানই হচ্ছে এর আদর্শ ভ্রান্তি।

০০০ (০৬) **গড়ের নমুনায়ন বিন্যাস কাকে বলে?** ৯৯%
[টেস্ট পরীক্ষা- আনন্দমোহন কলেজ; জা.বি. ২০১৫, ২০২২]
উত্তর : সমগ্রক থেকে প্রাপ্ত নমুনার গড় নিয়ে যে বিন্যাস গঠিত তাকে গড়ের নমুনায়ন বিন্যাস বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৭. **দৈব নমুনায়ন কাকে বলে?**
[টেস্ট পরীক্ষা- রংপুর ও আজুজিল হক কলেজ]
উত্তর : যে পদ্ধতিতে তথ্যবিশ্বের প্রতিটি একক নমুনাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা সমান তাকে দৈব নমুনায়ন বলে।

০০ ০৮. **কোটা নমুনায়ন কাকে বলে?** *[টেস্ট পরীক্ষা- এডওয়ার্ড কলেজ]*
উত্তর : কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে উপাত্তের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দিলে তাকে কোটা নমুনায়ন বলে।

০০ ০৯. **স্তরিত নমুনায়ন কি?**
উত্তর : কোনো সমগ্রককে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভক্ত করে প্রতিটি বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় নমুনা দৈবচয়ন প্রক্রিয়ায় সংগ্রহ করার প্রক্রিয়াকে স্তরিত নমুনায়ন বলে।

০০০ ১০. **নমুনায়ন তত্ত্ব কি?**
উত্তর : কোন সমগ্রক হতে নির্বাচিত নমুনার সাথে ঐ সমগ্রকের বিদ্যমান সম্পর্ক বিশ্লেষণ করাকে নমুনায়ন তত্ত্ব বলে।

০০ ১১. **সরল দৈব নমুনায়ন কি?**
[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ]
উত্তর : যে পদ্ধতিতে সমগ্রকের প্রতিটি একক নমুনার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা সমান থাকে, তাকে সরল দৈব নমুনায়ন বলে।

০০ ১২. **পরামান μ হলে নমুনাজ মান কি?**
[টেস্ট পরীক্ষা- কবি নজরুল কলেজ]
উত্তর : পরামান μ হলে নমুনাজ মান $\bar{x}$.

০০০ ১৩. **পরামান σ^2 হলে নমুনাজ মান কি?**
উত্তর : পরামান σ^2 হলে নমুনাজ মান S^2.

০০০ (১৪) **গড়ের পার্থক্যের পরিমিত ভ্রান্তির সূত্রটি লিখ।** ৯৯%
অথবা, $\bar{x}$ এর পরিমিত ভ্রান্তির সূত্রটি লিখ।
উত্তর : $\sigma\bar{x}_1 - \bar{x}_2 = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$। *[জা.বি. ২০১৭]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৫. **অনুপাতের পরিমিত ভ্রান্তির সূত্রটি লিখ।**
উত্তর : $\frac{\sqrt{P(1-P)}}{n} = \frac{\sqrt{pq}}{n}$

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short and Broad Questions) :

০০ ০১. নমুনায়নের সুবিধাসমূহ উল্লেখ কর। [উ : অর্থনীতি ইন্টারেক্টিভ (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৪৪ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং]
অথবা, নমুনায়নের সুবিধাসমূহ আলোচনা কর। *[টেস্ট পরীক্ষা- টংগী, দিনাজপুর ও রংপুর কলেজ; জা.বি. ২০১৪]*

০০০ (০২) **'পুনঃস্থাপন নমুনায়ন ও অপুনঃস্থাপন নমুনায়নের মধ্যে পার্থক্য কি?** ৯৯% [উ : ১৫০ পৃষ্ঠার ৩.২২ নং]
[টেস্ট পরীক্ষা- রংপুর, রাজবাড়ী ও টংগী কলেজ; জা.বি. ২০১২]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. **নমুনায়ন বিন্যাস বলতে কি বুঝ?** ৯৯% [উ : ১৫২ পৃষ্ঠার ৩.২৯ নং] *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, চট্টগ্রাম ও এমএম কলেজ; জা.বি. ২০১৭]*

০০ ০৪. স্তরিত নমুনায়ন কি? [উ : ১৫১ পৃষ্ঠার ৩.২৩ নং] *[টেস্ট পরীক্ষা- ইডেন ও কুষ্টিয়া কলেজ; জা.বি. ২০১৩]*

০০০ (০৫) **সরল দৈব নমুনায়ন পদ্ধতি আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ১৫২ পৃষ্ঠার ৩.২৭ নং] *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা কলেজ; জা.বি. ২০১৭]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৬) **নমুনাজ ত্রুটি এবং অনমুনাজ ত্রুটির মধ্যে পার্থক্য লেখ।** ৯৯% [উ : ১৪৯ পৃষ্ঠার ৩.১৯ নং]
অথবা, নমুনায়ন ত্রুটি ও অনমুনায়ন ত্রুটির মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধর। *[টেস্ট পরীক্ষা- এমএম ও রংপুর কলেজ; জা.বি. ২০১৬, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–]

৫। ত্রুটির মার্জিন ও সম্ভাব্য ত্রুটির মধ্যে পার্থক্য লেখ। [উ : ৫৩০ পৃষ্ঠার ০৫ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

১১। (খ) স্তরিত নমুনায়ন ও গুচ্ছ নমুনায়নের মধ্যে পার্থক্য লেখ। [উ : ১৫১ পৃষ্ঠার ৩.২৪ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ এবং গ বিভাগের- ০২, ০৫ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

গাণিতিক সমস্যাবলি ও সমাধান (Mathematical Problems & Solution)

Easy Math Basic Problem : Category-B & C

☑ A-নমুনায়ন বিন্যাসের অঙ্ক

০০ সমস্যা-০১ 2, 4, 6, 8, 10, 12 তথ্যবিন্দু হতে পুন:স্থাপন ব্যতীত দুই একক বিশিষ্ট নমুনা চয়ন করা হলে গড়ের নমুনায়ন বিন্যাসের গড় ও ভেদাঙ্ক কত? *[জা.বি. (অনার্স ৩য় বর্ষ-পরিসংখ্যান) ২০১৮]*

সমাধান : **অর্থনীতি সাজেশন্স (২য় খণ্ড) বইয়ের** ১৫৫ পৃষ্ঠার সমস্যা-০২ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ সমস্যা-০২ 4 একক বিশিষ্ট সমগ্রকের তথ্যগুলো হলো : 2, 4, 6, 8 *[জা.বি. (অনার্স ৩য় বর্ষ-পরিসংখ্যান) ২০২১]*

(i) প্রতিস্থাপন করে 2 একক বিশিষ্ট সম্ভাব্য নমুনাগুলো লেখ।

(ii) গড়ের নমুনায়ন বিন্যাসের গড় ও ভেদাঙ্ক নির্ণয় কর।

সমাধান : ১৫৮ পৃষ্ঠার সমস্যা-০৪ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

☒☒ সমস্যা-০৩ পাঁচ এককবিশিষ্ট সমগ্রকের তথ্যগুলো 3, 4, 5, 7 ও 8। উক্ত সমগ্রক হতে 2 একক বিশিষ্ট নমুনা চয়ন করা হলে নমুনায়ন বিন্যাসের গড় ও ভেদাংক কত? *[জা.বি. ২০২৪]*

সমাধান : ৫৩৩ পৃষ্ঠার সমস্যা-১২ (ক) নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

☑ B-নমুনায়ন বিন্যাসের প্রমাণ

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

☒☒ সমস্যা-০৪ প্রমাণ কর যে, $E(\bar{x}) = \mu$। *[জা.বি. ২০২০, ২০২৪]*

অথবা, গড়ের নমুনায়ন বিন্যাসের গড় নির্ণয় কর।

সমাধান : ১৬১ পৃষ্ঠার সমস্যা-০৬ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

অধ্যায় ০৪ ভেদাংক বিশ্লেষণ (Analysis of Variance)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) **ভেদাঙ্ক বিশ্লেষণ কি?** ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- বাউলা, কারমাইকেল ও আনন্দমোহন পটুয়াখালী, টংগী, এমএম ও ভাওয়াল কলেজ; জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০২৩]

অথবা, ভেদাংক বিশ্লেষণ কাকে বলে?

উত্তর : কোন গ্রুপের ভেদাংককে অপর গ্রুপের ভেদাংক হতে পৃথক করার পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণকে ভেদাংক বিশ্লেষণ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০২) **ভেদাংক বিশ্লেষণ পদ্ধতি সর্বপ্রথম কে উদ্ভাবন করেন?** ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- দিনাজপুর কলেজ; জা.বি. ২০২১]

উত্তর : ভেদাংক বিশ্লেষণের প্রবক্তা R.A. Fisher।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. **ভেদাংক বিশ্লেষণ কোন ধরনের পরিসংখ্যানিক যাচাইয়ের সাথে সম্পর্কিত?** ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- ভাওয়াল, রাজবাড়ী ও দিনাজপুর কলেজ; জা.বি. ২০১৬]

উত্তর : ভেদাংক বিশ্লেষণ F বিন্যাসের সাথে সম্পৃক্ত।

০৪. *বহু নির্ভরণ মডেলের উদাহরণ দাও। [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : বহু নির্ভরণ মডেলের উদাহরণ হলো–

$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + U_i$

০০০ ০৫. **ANOVA কি?** ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- মুমিনুন্নিসা, সাদত ও তিতুমীর কলেজ; জা.বি. ২০১৯]

উত্তর : ANOVA এর পূর্ণরূপ হলো, Analysis Of Variance যার অর্থ ভেদাঙ্ক বিশ্লেষণ। অর্থাৎ দুই এর অধিক সংখ্যক নমুনার গড়ের পার্থক্যের তাৎপর্য যাচাই এর কৌশলকে বলা হয় ভেদাঙ্ক বিশ্লেষণ বা ANOVA।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৬. **ANOVA-এর পূর্ণরূপ লিখ।** ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- তিতুরীর, চট্টগ্রাম, নবাবগঞ্জ ও রাজেন্দ্র কলেজ; জা.বি. ২০১৪]

উত্তর : ANOVA -এর পূর্ণরূপ হলো– Analysis Of Variance.

০০০ ০৭. **ANOVA টেবিল কাকে বলে?** *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা ও ইডেন কলেজ]*

উত্তর : ভেদাংক বিশ্লেষণে প্রাপ্ত ফলাফল যে টেবিলে উপস্থাপন করা হয় তাকে ANOVA টেবিল বলে।

০০ ০৮. **PRF-এর পূর্ণরূপ কি?**

উত্তর : PRF-এর পূর্ণরূপ হলো–
Population Regression Function.

০০০ ০৯. **SRF-এর পূর্ণরূপ কি?**

উত্তর : SRF-এর পূর্ণরূপ হলো– Sample Regression Function.

০০০ ১০. **MRM-এর পূর্ণরূপ কি?** ৯৯%

উত্তর : MRM -এর পূর্ণরূপ হলো–
Multiple Regression Model.

০০০ ১১. **একমুখী শ্রেণিবিন্যাস কি?**

উত্তর : উপাত্তসমূহকে একটি মাত্র বৈশিষ্ট্য অনুসারে শ্রেণিবিন্যাস করাকে একমুখী শ্রেণিবিন্যাস বলে।

০০০ ১২. **দ্বি-মুখী শ্রেণি বিন্যাস কি?** *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা কলেজ]*

উত্তর : যে মডেলে একই পরীক্ষণে দুটি উপাদনের প্রভাব বিবেচনা করা হয় তাকে দ্বি-মুখী শ্রেণি বিন্যাস বলে।

০০০ ১৩. **কোন কোন ক্ষেত্রে ANOVA ব্যবহৃত হয়?**

উত্তর : গবেষণার ডিজাইন তৈরি ও নতুন প্রযুক্তির প্রভাব ব্যাখ্যা করতে ANOVA ব্যবহৃত হয়।

০০ ১৪. **MSW -এর পূর্ণরূপ লিখ।**

উত্তর : MSW -এর পূর্ণরূপ হলো– Mean Square Within Samples.

০০০ ১৫. **SSR -এর পূর্ণরূপ লিখ।**

উত্তর : SSR -এর পূর্ণরূপ হলো– Sum of Square between Rows.

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ ০১. একমুখী শ্রেণিবিন্যাস মডেল কি? [উ : **অর্থনীতি হাইলাইটস (২য় খণ্ড) বইয়ের** ১৬৬ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং] *[টেস্ট পরীক্ষা- ইডেন ও কবি নজরুল কলেজ]*

০০০ (০২) 'ANOVA' ধারণাটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১৬৫ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং] *[টেস্ট পরীক্ষা- রাজবাড়ী, দিনাজপুর ও রংপুর কলেজ; জা.বি. ২০১৬]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–]

৮। *ভেদাংক বিশ্লেষণের ব্যবহার লেখ।* [উ : ১৬৫ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০২৪]*
অথবা, ভেদাংক বিশ্লেষণ কোথায় ব্যবহৃত হয়? দুটি উপযুক্ত উদাহরণ দাও।
অথবা, ভেদাঙ্ক বিশ্লেষণের ব্যবহার লিখ।

১৫। (ক) *ভেদাঙ্ক বিশ্লেষণ বলতে কী বুঝ?* [উ : ১৬৪ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং] *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, রংপুর, কবি নজরুল ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ; জা.বি. ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ-বিভাগ- ০২ নং প্রশ্নটি ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

গাণিতিক সমস্যাবলি ও সমাধান (Mathematical Problems & Solution)

Easy Math Basic Problem : Category-B & C

☑ A- একমুখী ভেদাঙ্ক বিশ্লেষণের অঙ্ক

০০০ সমস্যা-০১ দৈবচয়ন ভিত্তিতে চারটি ব্রান্ডের প্রত্যেকটি হতে তিনটি করে নির্বাচিত বাল্বের জীবনকাল নিম্নরূপ : *[জা.বি. ২০২০]*

A	B	C	D
20	25	24	23
19	23	20	20
21	21	22	20

চারটি ব্রান্ডের বাল্বের জীবনকাল সমান কিনা 5% গুরুত্বের স্তরে পরীক্ষা কর।

সমাধান : **অর্থনীতি হাইলাইটস (২য় খণ্ড) বইয়ের** ১৬৯ পৃষ্ঠার সমস্যা-০২ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

☑ B-বহুধা নির্ভরণ মডেলের অঙ্ক

০০ সমস্যা-০২ একটি বহুধা নির্ভরণ মডেল হতে নিম্নের তথ্যাবলি পাওয়া গেল : *[জা.বি. ২০১৯]*

$\sum yx_1 = 665.20, \sum yx_2 = -110.50$

$\sum x_1x_2 = -980.60, \sum x_1^2 = 5890.20$

$\sum x_2^2 = 188.90, \sum y^2 = 96.8, n = 10$

মডেলটির ঢালসহগ (β_1, β_2) শূন্য কিনা তা 5% তাৎপর্য স্তরে যাচাই কর

সমাধান : ১৭২ পৃষ্ঠার **সমস্যা-০৩** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

সমস্যা-০৩ বহুধা নির্ভরণ মডেলের তথ্যসমূহ : *[জা.বি. ২০২৪]*

$\sum yx_1 = 775.22, \sum x_1^2 = 6086.10, \sum x_2^2 = 192.20,$

$\sum x_1x_2 = -1019.62, \sum yx_2 = -125.61, \sum y^2 = 104.75, n = 10$

নির্ভরণ মডেলের ঢালগুলোর মান শূন্য কিনা 5% গুরুত্বের স্তরে পরীক্ষা কর।

সমাধান : ৫৩৯ পৃষ্ঠার **সমস্যা-১৫(খ)** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

অধ্যায় ০৫ অনুমান বা কল্পনা যাচাই

(Test of Hypothesis)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. প্রতিপাদ্য যাচাই কি? ৯৯%

উত্তর : সমগ্রক পরামিতি সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পরিসংখ্যানিক পদ্ধতিকে প্রতিপাদ্য যাচাই বলা হয়।

০০ ০২. পরিসাংখ্যিক কল্পনা কি?

[টেস্ট পরীক্ষা- ইডেন ও বরিশাল মহিলা কলেজ]

উত্তর : নমুনার ভিত্তিতে সমগ্রক সম্পর্কে যে অনুমান বা কল্পনা গ্রহণ করা হয় তাকে পরিসাংখ্যিক কল্পনা বলে।

০০০ ০৩ আস্থা সীমা বলতে কি বুঝায়? ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, বিএম, উত্তরা টাউন ও আনন্দমোহন কলেজ; জা.বি. ২০১৭, ২০১৯]

অথবা, আস্থার সীমা কি?

উত্তর : কোন পরিসংখ্যানিক পরীক্ষার নমুনা হতে প্রাপ্ত মানের ভিত্তিতে সমগ্রকের মান কোনো একটি নির্দিষ্ট সীমার (দুটি সংখ্যার মধ্যে) মধ্যে থাকার সম্ভাবনাকে আস্থার সীমা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪ প্রাক্কলন কি? ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- আনন্দমোহন কলেজ; জা.বি. ২০১৩, ২০১৯]

উত্তর : যে পরিসংখ্যানিক পদ্ধতিতে কোন প্রাক্কলকের সাহায্যে সমগ্রকের পরামিতির মান সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয় তাকে পরিসংখ্যানিক প্রাক্কলন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৫. নাস্তি কল্পনাকে কি দ্বারা প্রকাশ করা হয়?

উত্তর : H_0 দ্বারা প্রকাশ করা হয়। *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা কলেজ]*

০০০ ০৬. দ্বি-পার্শ্বিক পরীক্ষা এর ক্ষেত্রে $H_0 : \mu = 70$ এর বিকল্প অনুমান লিখ। ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- রাজবাড়ী, দিনাজপুর ও রংপুর কলেজ; জা.বি. ২০১৬]

উত্তর : বিকল্প অনুমান- $H_0 : \mu = 70, H_A : \mu \neq 70.$

০৭. *প্রথম প্রকারের ভুল কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

অথবা, ১ম প্রকার ভ্রান্তি কী? [টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, ইডেন, এডওয়ার্ড, এমএম, বিএম ও রাজেন্দ্র কলেজ; জা.বি. ২০১৮, ২০২৪]

উত্তর : নাস্তি কল্পনা সত্য হওয়া সত্ত্বেও তা বাতিল করা হলে যে ভ্রান্তি সংঘটিত হয় তাকে প্রথম প্রকারের ভুল বলে।

০০০ ০৮ দ্বিতীয় প্রকারের ভ্রান্তি কী? ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- কবি নজরুল, ইডেন, রাজেন্দ্র, কুষ্টিয়া, হাতেম আলী ও আজিজুল হক কলেজ; জা.বি. ২০১৫, ২০২১]

অথবা, ২য় প্রকার ভ্রান্তি কি?

উত্তর : নাস্তি কল্পনা মিথ্যা হওয়া সত্ত্বেও তা বাতিল না করা হলে যে ভ্রান্তি সংঘটিত হয় তাকে দ্বিতীয় প্রকারের ভুল বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৯ BLUE এর পূর্ণরূপ লিখ। ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, কারমাইকেল ও রাজেন্দ্র কলেজ; জা.বি. ২০১৯, ২০২৩]

উত্তর : BLUE এর পূর্ণরূপ হলো– Best Linear Unbiased Estimator.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১০. **পরিমিত যাচাইয়ের সূত্রটি লিখ।** *[টেস্ট পরীক্ষা- ইডেন কলেজ]*

উত্তর : পরিমিত যাচাইয়ের সূত্রটি হলো $z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$।

০০০ ১১. **যাচাই কি?** *[টেস্ট পরীক্ষা- আনন্দমোহন কলেজ]*

উত্তর : নমুনা তথ্যের সাপেক্ষে নাস্তি কল্পনা গ্রহণযোগ্য হবে নাকি বাতিল হয়ে যাবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরিসংখ্যানিক পদ্ধতিকে কল্পনা যাচাই বলে।

০০০ ১২. **এক প্রান্তিক যাচাই কি?**

উত্তর : পরিসংখ্যানিক পরীক্ষায় তাত্ত্বিক মান এক পাশে অবস্থান করলে তাকে এক প্রান্তিক যাচাই বলে।

০০০ ১৩. **দু'টি সমগ্রকের ভেদাংকের তুলনা করতে কোন যাচাই ব্যবহৃত হয়?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : দু'টি সমগ্রকের ভেদাংকের তুলনা করতে F যাচাই ব্যবহৃত হয়।

০০ ১৪. **যথার্থতার মাত্রা কি?**

[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, এডওয়ার্ড, কুষ্টিয়া ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ]

উত্তর : নাস্তি কল্পনা গ্রহণ করা উচিত হওয়া সত্ত্বেও বাতিল হলে ভ্রান্তির সম্ভাবনাকে যথার্থতার মাত্রা বলে।

০০০ (১৫) **সংশয় মান কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : কোনো পরীক্ষণ পরিসংখ্যানের যে মান সম্ভাবনা রেখাকে গ্রহণীয় ও বর্জনীয় এলাকায় বিভক্ত করে তাকে সংশয় মান বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৬. **বর্জন এলাকা কি?**

উত্তর : সম্ভাবনা ঘনত্ব রেখার যে অঞ্চল তাত্ত্বিক সীমার বাইরে অবস্থান করে তাকে বর্জন এলাকা বলে।

০০০ (১৭) **কাইবর্গ যাচাই কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১]*

উত্তর : নিরীক্ষিত গণসংখ্যার সাথে তাত্ত্বিক গণসংখ্যায় পার্থক্য নির্ণয় করতে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তাকে কাইবর্গ যাচাই বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৮. **"Margin of Error" বা প্রান্ত ভ্রান্তি কি?**

[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

উত্তর : কোনো পরীক্ষণে পরস্পর বর্জনশীল যৌগিক ঘটনা সংযুক্ত সম্ভাবনা এর সমষ্টিকে প্রান্ত ভ্রান্তি বলে।

০০০ ১৯. **নিরীক্ষিত গণসংখ্যা কি?** *[টেস্ট পরীক্ষা- এডওয়ার্ড কলেজ]*

উত্তর : নমুনা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলকে নিরীক্ষিত গণসংখ্যা বলে।

০০০ (২০) **দ্বি-পার্শ্বিক যাচাই কী?** ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- রাজেন্দ্র ও কারমাইকেল কলেজ; জা.বি. ২০১৪, ২০২১]

উত্তর : যে পরিসংখ্যানিক পরীক্ষায় তাত্ত্বিক মান উভয় দিকে থাকে তাকে দ্বি-পার্শ্বিক যাচাই বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. **গড়ের আস্থাসীমা বলতে কী বুঝ?** ৯৯% উ: অর্থনীতি হাইলাইটস (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৭৯ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং *[জা.বি. ২০১৯]*

০০০ ০২. **উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর :** ৯৯% [উ : ১৭৯ পৃষ্ঠার ৫.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

(i) আস্থাসীমা; (ii) গুরুত্বের স্তর।

০০০ (০৩) **কেন্দ্রিয় সীমা তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ১৭৮ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, কেন্দ্রীয় সীমা তত্ত্ব (CLT) ব্যাখ্যা কর।

অথবা, কেন্দ্রীয় সীমাতত্ত্বের উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৪. একদিক বিশিষ্ট পরীক্ষা ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৮২ পৃষ্ঠার ৫.১৯ নং] *[টেস্ট পরীক্ষা- রাজেন্দ্র, বিএম ও কুষ্টিয়া কলেজ; জা.বি. ২০১৩]*

০০০ ০৫. **নাস্তি কল্পনা ও বিকল্প কল্পনা বলতে কি বুঝ?** ৯৯% [উ : ১৮০ পৃষ্ঠার ৫.১২ নং]

অথবা, উদাহরণসহ নাস্তি কল্পনা ও বিকল্প কল্পনা ব্যাখ্যা কর। *[টেস্ট পরীক্ষা- রাজেন্দ্র ও দিনাজপুর কলেজ; জা.বি. ২০১৬; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ (০৬) **অপরামাত্রিক যাচাই-এর সুবিধা বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ১৮১ পৃষ্ঠার ৫.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৭) **প্রথম প্রকার ভুল ও দ্বিতীয় প্রকার ভুল ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ১৮২ পৃষ্ঠার ৫.২০ নং]

[টেস্ট পরীক্ষা- রাজেন্দ্র ও বিএম কলেজ; জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০২২; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, প্রথম প্রকার ভুল ও দ্বিতীয় প্রকার ভুল বলতে কি বুঝ?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৮) **এক প্রান্তিক যাচাই ও দ্বি প্রান্তিক যাচাই কখন ব্যবহৃত হয়? ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ১৮১ পৃষ্ঠার ৫.১৭ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৪। গ্রহণীয় অঞ্চল ও বর্জনীয় অঞ্চল ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৮২ পৃষ্ঠার ৫.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০২৪]*

অথবা, সংশয় বা বর্জন এলাকা এবং আস্থা বা গ্রহণ এলাকা বলতে কি বুঝ?

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ (০১) একপ্রান্তিক যাচাই ও দ্বিপ্রান্তিক যাচাই এর মধ্যে পার্থক্য দেখাও। ৯৯% [উ : ১৮০ পৃষ্ঠার ৫.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*
অথবা, এক প্রান্তিক যাচাই ও দ্বি-প্রান্তিক যাচাইয়ের মধ্যে পার্থক্য লিখ। *[টেস্ট পরীক্ষা- এডওয়ার্ড ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০২. নাস্তি কল্পনা ও বিকল্প কল্পনার মধ্যে পার্থক্য কি? [উ : ১৮০ পৃষ্ঠার ৫.১৩ নং] *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, ইডেন, বিএম, এডওয়ার্ড ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ]*
অথবা, নাস্তি (H_0) কল্পনা ও বিকল্প (H_A) কল্পনার মধ্যে বৈসাদৃশ্য দেখাও।

০০০ (০৩) ১ম প্রকারের ভুল এবং ২য় প্রকারের ভুল মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ১৮২ পৃষ্ঠার ৫.২১ নং]
[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, কুমিল্লা ভি, এমএম ও রাজবাড়ী কলেজ; জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২০]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৪) যথার্থতার মাত্রা বলতে কী বুঝ? ৯৯% [উ : ১৭৮ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৩। (ক) *সংশয় বা তাত্ত্বিক মান কী?* [উ : ১৭৯ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

১৪। (ক) *অপরামাত্রিক পরীক্ষার সুবিধাসমূহ লেখ।* [উ : ৫৩৮ পৃষ্ঠার ১৪(ক) নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ-বিভাগ- ০৩, ০৭ ও ০৮ এবং গ-বিভাগ- ০১ ও ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

গাণিতিক সমস্যাবলি ও সমাধান (Mathematical Problems & Solution)

Easy Math Basic Problem : Category-B & C

☑ A-এক ধরনের তথ্যের ক্ষেত্রে গড়ের আস্থা সীমার অঙ্ক

০০০ সমস্যা-০১ 60 এককবিশিষ্ট দৈব নমুনার গড় 110.8। সমগ্রকের পরিমিত ব্যবধান 7.2 হলে গড়ের জন্য 99% আস্থা সীমা বের কর। *[জা.বি. (অনার্স ৩য় বর্ষ-পরিসংখ্যান) ২০২১]*

সমাধান : ১৯১ পৃষ্ঠার সমস্যা-০৩ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ সমস্যা-০২ 200 জন থেকে 50 জন ছাত্রের একটি নমুনা দৈবচয়নভাবে সংগ্রহ করা হলো এবং পরীক্ষায় তাদের গড় নম্বর পাওয়া গেল 75 ও পরিমিত ব্যবধান 10। 200 জন ছাত্রের প্রাপ্ত নম্বরের 95% আস্থা সীমা বের কর। *[জা.বি. (অনার্স ৩য় বর্ষ-পরিসংখ্যান) ২০১৭]*

সমাধান : ১৯১ পৃষ্ঠার সমস্যা-০৫ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

☒☒ সমস্যা-০৩ দৈবচয়ন ভিত্তিতে কোনো প্রতিষ্ঠান হতে 200 টি দ্রব্য নির্বাচন করে জানা গেল যে, গড় ওজন 8.24 কেজি এবং পরিমিত ব্যবধান 0.42 কেজি। গড় ওজনের 95% আস্থাসীমা বের কর। *[জা.বি. ২০২৪]*

সমাধান : ৫৩০ পৃষ্ঠার সমস্যা-০৬ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

☒☒ সমস্যা-০৪ কোনো প্রতিষ্ঠান হতে নির্বাচিত দশজন শ্রমিকের মজুরি নিম্নরূপ *[জা.বি. ২০২৪]*
678, 672, 670, 668, 672, 678, 670, 672, 696, 684
সকল শ্রমিকের গড় মজুরির 90% আস্থা সীমা বের কর।

সমাধান : ৫৩৫ পৃষ্ঠার সমস্যা-১২ (খ) নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০ সমস্যা-০৫ দেওয়া আছে, $n = 60$; $\bar{x} = 110.9$ এবং $\sigma = 7.3$। 5% ও 1% সংশয় মাত্রায় গড়ের আস্থা সীমা নির্ণয় কর।
[জা.বি. (অনার্স ৩য় বর্ষ-পরিসংখ্যান)-২০১৬]

সমাধান : ১৯২ পৃষ্ঠার সমস্যা-০৬ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

☑ C-এক ধরনের তথ্যের ক্ষেত্রে অনুপাতের আস্থা সীমার অঙ্ক

০০০ সমস্যা-০৬ একজন গবেষক আশা করেন যে, শহরের 80% লোক কফি পছন্দ করে। দৈবভাবে নির্বাচিত 400 জন লোকের মধ্যে দেখা যায় যে, 350 জন কফি পান করে। প্রাপ্ত তথ্য থেকে (a) 95% ও (b) 99% আস্থা সীমায় গবেষকের ধারণা অনুসারে উক্ত শহরের সকল লোকের কফি পানের অনুপাত estimate কর। *[জা.বি. (অনার্স ৪র্থ বর্ষ) ২০১৮]*

সমাধান : ১৯০ পৃষ্ঠার সমস্যা-০৮ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

☑ D-দুই ধরনের তথ্যের ক্ষেত্রে অনুপাতের আস্থা সীমার অঙ্ক

০০ সমস্যা-০৭ কোন একটি টেলিভিশন প্রোগ্রাম দেখে এরকম 400 জন প্রাপ্ত বয়স্ক এবং 600 জন অপ্রাপ্ত বয়স্ক এর একটি নমুনা দৈবভাবে বাছাই করা হলো যাদের মধ্যে 100 জন প্রাপ্ত বয়স্ক এবং 300 জন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ঐ প্রোগ্রাম পছন্দ করে। 95% ও 99% Confidence Limit এর সাহায্যে প্রাপ্ত বয়স্ক ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক উক্ত প্রোগ্রাম পছন্দের অনুপাতের পার্থক্যের প্রাক্কালন কর। *[জা.বি. (অনার্স ৩য় বর্ষ-পরিসংখ্যান) ২০০৩, ২০০৭]*

সমাধান : ১৯৪ পৃষ্ঠার সমস্যা-০৯ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

☑ E-পরিমিত ব্যবধানের আস্থা সীমার অঙ্ক

০০ সমস্যা-০৮ 200টির একটি নমুনা নিয়ে কোন বৈদ্যুতিক বাল্বের জীবনকালের পরিমিত ব্যবধান পাওয়া যায় 100 ঘন্টা। তাহলে এ ধরনের বৈদ্যুতিক বাল্বের পরিমিত ব্যবধানের জন্য 95% আস্থা সীমা নির্ণয় কর। *[জা.বি. (অনার্স ৩য় বর্ষ-পরিসংখ্যান) ২০১৮]*

সমাধান : ১৯৫ পৃষ্ঠার সমস্যা-১০ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

অধ্যায় ০৬ পরিসংখ্যানিক পরীক্ষাসমূহ

(Statistical Tests)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) **t যাচাই কখন করা হয়?** ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, নবাবগঞ্জ ও কুড়িগ্রাম কলেজ]

অথবা, t-test কখন যাচাই করা হয়?

উত্তর : সমগ্রকের পরিমিত ব্যবধান অজানা এবং নমুনার আকার ছোট ($n < 30$) হলে t যাচাই করা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. **t যাচাইয়ের সূত্রটি লিখ।**

উত্তর : $t = \frac{\bar{x} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ *[টেস্ট পরীক্ষা- এডওয়ার্ড ও কবি নজরুল কলেজ]*

০০ ০৩. **"t" বিন্যাস কে প্রদান করেন?** *[টেস্ট পরীক্ষা- দিনাজ কলেজ]*

উত্তর : W. S. Gosset ১৯০৮ সালে t বিন্যাস প্রদান করেন।

০০০ (০৪) **বিন্দু প্রাক্কলিত মান কী?** ৯৯% *[টেস্ট পরীক্ষা- রাজবাড়ী, দিনাজপুর, রংপুর ও কুষ্টিয়া কলেজ; জা.বি. ২০১৬, ২০১৯]*

উত্তর : যদি প্রাক্কলকের মানের ভিত্তিতে দুটি সংখ্যার মধ্যবর্তী একটি নির্দিষ্টসীমা থাকে তাহলে তাকে বিন্দু প্রাক্কলিত মান বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৫. গুণানুক্রমিক সংশ্লেষ পরীক্ষা কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : *যখন তথ্যগুলোকে সরাসরি সংখ্যামান হিসেবে বিবেচনা না করে ক্রম অনুযায়ী (যেমন- ১ম, ২য়, ৩য় .....) সাজানো হয় এবং সেই ক্রমের মধ্যে সহ-সম্পর্ক পরীক্ষা করা হয় তখন তাকে গুণানুক্রমিক সংশ্লেষ পরীক্ষা বলে।*

০০০ ০৬. **ব্যাপ্তি প্রাক্কলন কি?** *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা কলেজ]*

উত্তর : কোনো সমগ্রকের পরামিতির মান যদি প্রাক্কলকের মানের ভিত্তিতে দুটি সংখ্যার মধ্যবর্তী একটি নির্দিষ্ট সীমা বা ব্যাপ্তির মধ্যে থাকে, তাহলে তাকে ব্যাপ্তি প্রাক্কলন বা পরামিতির সীমা প্রাক্কলিত মান বলে।

০০০ (০৭) **নাস্তি কল্পনা বলতে কি বুঝায়?** ৯৯%

অথবা, নাস্তি কল্পনা কি?

[টেস্ট পরীক্ষা- পি.সি., সাদত, দিনাজপুর, এমএম; তোলারাম ও কুমিল্লা ভিক্টোঃ কলেজ; জা.বি. ২০১৮, ২০২২]

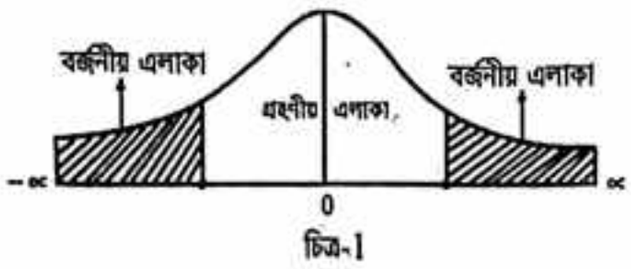
উত্তর : যে পরিসাংখ্যিক কল্পনা সত্যতা যাচাইয়ের জন্য গৃহীত হয় তাকে নাস্তি কল্পনা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৮. **বিকল্প কল্পনা কি?** *[টেস্ট পরীক্ষা- মমিনুন্নিসা কলেজ]*
উত্তর : যে কল্পনার বিপক্ষে নাস্তি কল্পনা যাচাই করা হয় তাকে বিকল্প কল্পনা বলে।

০০০ ০৯. **একলেজ বিশিষ্ট পরীক্ষণ কি?** *[টেস্ট পরীক্ষা- বিএম ও এমএম কলেজ]*
উত্তর : বিকল্প কল্পনা অনুযায়ী সমগ্রক পরিমিতি সম্পর্কে গৃহীত নাস্তিকল্পনা যাচাই করতে যদি বর্জন এলাকা নমুনাজ বিন্যাসের সম্ভাবনা ঘনত্ব রেখার একদিকে হয় তবে তাকে একলেজ পরীক্ষণ বলে।

০০০ (১০) **দুই দিকবিশিষ্ট পরীক্ষার চিত্র অংকন কর।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*
উত্তর :



চিত্র-1

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১১. **যাচাইকৃত তথ্যজমান কি?** *[টেস্ট পরীক্ষা- বিএম কলেজ]*
উত্তর : সমগ্রক হতে নমুনা সংগ্রহ করে নির্ণীত মানকে নির্দিষ্ট আস্থাসীমায় যাচাই করে নির্ভরযোগ্য মান গ্রহণ করাই হলো যাচাইকৃত তথ্যজমান।

০০ ১২. **Z অভীক্ষা কি?** *[টেস্ট পরীক্ষা- বিএম কলেজ]*
উত্তর : সমগ্রকের পরিমিত ব্যবধান জানা অবস্থায় নমুনার আকার ছোট ($n > 30$) বা বড় ($n \geq 30$) যাই হোক না কেন কল্পনা যাচাইয়ে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাকে Z অভীক্ষা (Z–test) বলে।

০০০ (১৩) **স্বাধীনতা মাত্রা কি?** ৯৯%
[টেস্ট পরীক্ষা- এডওয়ার্ড, চট্টগ্রাম, এমএম, সা'দত ও কারমাইকেল কলেজ; জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]
উত্তর : কোনো বিন্যাসের নমুনার আকার হতে পরামিতির সংখ্যা বাদ দিয়ে যে মান পাওয়া যায় তাকে স্বাধীনতার মাত্রা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৪. **F যাচাই এর সূত্রটি লিখ।** *[টেস্ট পরীক্ষা- কারমাইকেল ও কুষ্টিয়া কলেজ]*
উত্তর : F যাচাই এর সূত্রটি হলো– $F=\frac{S_1^2}{S_2^2}$

০০ ১৫. **t বিন্যাসের তিনটি ধর্ম/ বৈশিষ্ট্য লিখ।**
উত্তর : ১. t-বিন্যাসের প্রসার স্বাভাবিক বিন্যাসের মতোই অর্থাৎ $-\infty$ থেকে $+\infty$ পর্যন্ত। ২. যদি $t = 0$ হয় অর্থাৎ গড় শূন্য হয় তাহলে বিন্যাসটি স্বাভাবিক বিন্যাসের ঘণ্টা আকৃতির এবং প্রতিসম হয়। ৩. t বিন্যাসের আকৃতি এর স্বাধীনতা মাত্রার উপর নির্ভর করে।

০০০ (১৬) **F যাচাই কী?** ৯৯%
[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা ও এমএম কলেজ; জা.বি. ২০১৮, ২০২৩]
অথবা, F-বিন্যাস কি?
উত্তর : দুটি স্বাধীন কাই বর্গ চলককে তাদের স্বাধীনতার মাত্রা দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যায় সেই ভাগফল দ্বয়ের অনুপাতকে F যাচাই বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১৭) **ইয়েটের সংশোধনী কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*
উত্তর : কাইবর্গ বিন্যাসের অবিচ্ছিন্নতা বজায় রাখার জন্য F. Yates 1934 সালে একটি সংশোধনী প্রস্তাব করেন যা তার নামানুসারে ইয়েটের সংশোধনী বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৮. **আদর্শ ভ্রান্তি কি?** *[টেস্ট পরীক্ষা- দিনাজপুর সরঃ কলেজ]*
উত্তর : কোনো নমুনাজমানের নমুনায়ন বিন্যাসের পরিমিত ব্যবধানকে ঐ নমুনাজের আদর্শ ত্রুটি বলে।

০০০ ১৯. **সম্ভাব্য ভ্রান্তি বলতে কি বোঝ?** ৯৯%
[টেস্ট পরীক্ষা- চট্টগ্রাম, টঙ্গী ও বরিশাল কলেজ; জা.বি. ২০১৫]
উত্তর : ধরা যাক, একটি সমগ্রক থেকে গৃহীত নমুনার নমুনাজ মান পাওয়া যায় $\bar{x}$। এই $\bar{x}$ কে বলা হয় সমগ্রক পরামিতি μ এর নিরূপক। এখন $\bar{x}$ অনুসারে প্রাপ্ত সমগ্রক পরামিতি μ এর 50% আস্থা সীমা হবে $\bar{x} \pm 0.6745\ \sigma_{\bar{x}}$। এক্ষেত্রে $0.6745\ \sigma_{\bar{x}}$ কে বলা হয় নিরুপিত মান $\bar{x}$ এর সম্ভাব্য ভ্রান্তি।

০০০ ২০. **কাই বর্গ (χ^2) কাকে বলে?** *[টেস্ট পরীক্ষা- কারমাইকেল কলেজ]*
উত্তর : যে নমুনাজ মান দ্বারা পর্যবেক্ষিত গণসংখ্যা এবং তাত্ত্বিক গণসংখ্যার পার্থক্য করা হয় তাকে কাই বর্গ (χ^2) বলা হয়।

০০০ (২১) **কাই বর্গ বিন্যাসের গড় ও ভেদাংক কত?** ৯৯%
উত্তর : কাই বর্গ বিন্যাসের গড় $E(\chi^2) = V$ ও ভেদাংক $V(\chi^2) = 2V$. *[জা.বি. ২০২০]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২২. **মিল সামঞ্জস্য যাচাই কী?** *[জা.বি. ২০১৪]*
উত্তর : নমুনা বিন্যাস থেকে প্রাপ্ত নিরীক্ষিত গণসংখ্যার সাথে তাত্ত্বিক গণসংখ্যার কতটুকু মিল রয়েছে, কিংবা যে পরিমাণ অমিল রয়েছে তা কতটুকু তাৎপর্যপূর্ণ তা যাচাই করার জন্য যে যাচাই তথ্যজমান ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় মিল সামঞ্জস্য বর্গ যাচাই।

০০ ২৩. **যাচাইয়ের শক্তি কী?** *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা কলেজ]*
উত্তর : কোন একটি পরিসংখ্যানিক পরীক্ষার সাহায্যে নমুনা হতে প্রাপ্ত মানের ভিত্তিতে নাস্তি অনুমান মিথ্যা অবস্থান এটিকে বর্জন করার সম্ভাবনাকে যাচাইয়ের শক্তি বলে।

০০০ ২৪. **সর্বপ্রথম কাই বর্গ বিন্যাসটি কে আবিষ্কার করেন?**
উত্তর : ১৯০০ সালে সর্বপ্রথম কার্ল পিয়ারসন কাইবর্গ বিন্যাসটি আবিষ্কার করেন। *[টেস্ট পরীক্ষা- ইডেন ও উত্তরা টাউন কলেজ]*

২৫. কখন ইয়েটের সংশোধনী ব্যবহৃত হয়? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০২৪]*
উত্তর : χ^2 test এর মধ্যে যখন স্বাধীনতার মাত্রা, $v = 1$ হয় তখন Yate's এবং সংশোধনী সূত্র ব্যবহার করা হয়।

০০০ (২৬) **F যাচাই কখন ব্যবহৃত হয়?** ৯৯%
উত্তর : দুটি নমুনা বা সমগ্রকের ভেদাংকের মধ্যে তুলনা করা জন্য F যাচাই ব্যবহৃত হয়। *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২৭. **$n > 30$ হলে গড় যাচাই এর ক্ষেত্রে কোন test ব্যবহৃত হয়?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*
উত্তর : $n > 30$ হলে গড় যাচাই এর ক্ষেত্রে z-test ব্যবহৃত হয়।

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short and Broad Questions) :

০০ ০১. 't' বিন্যাসের ব্যবহার লিখ। [উ : অর্থনীতি ইজিপ্রেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৯৮ পৃষ্ঠার ৬.০৩ নং]
[টেস্ট পরীক্ষা- ইডেন ও রাজেন্দ্র কলেজ]

০০০ (০২) t বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য লেখ। ৯৯% [উ : ১৯৮ পৃষ্ঠার ৬.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০২০]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. F-যাচাই বলতে কি বুঝ? [উ : ২০৩ পৃষ্ঠার ৬.১৯ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০০ ০৪. F অভীক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। [উ : ২০৪ পৃষ্ঠার ৬.২৩ নং] *[টেস্ট পরীক্ষা- ইডেন, রাজেন্দ্র ও কবি নজরুল কলেজ; জা.বি. ২০১২]*

০০০ ০৫. t-বিন্যাস ও F-বিন্যাসের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। ৯৯% [উ : ১৯৯ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

০০০ ০৬. কাই-বর্গ যাচাই কী? ৯৯% [উ : ২০০ পৃষ্ঠার ৬.১১ নং] *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, এডওয়ার্ড, ইডেন ও বিএম কলেজ; জা.বি. ২০১৮]*
অথবা, কাই-বর্গ যাচাই বলতে কি বুঝ?

০০ ০৭. χ^2 বর্গ পরীক্ষার ব্যবহার বর্ণনা কর। [উ : ২০১ পৃষ্ঠার ৬.১২ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০০ (০৮) Z-যাচাই এর ব্যবহার লিখ। ৯৯% [উ : ১৯৯ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং] *[টেস্ট পরীক্ষা- কবিনজরুল কলেজ; জা.বি. ২০১৪,২০১৮]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৯. F-test, χ^2 test, t-test প্রয়োগ ক্ষেত্রগুলো বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২০৪ পৃষ্ঠার ৬.২১ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

০০০ (১০) পরিমিত যাচাই ও 't' যাচাইয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। ৯৯% [উ : ২০০ পৃষ্ঠার ৬.১০ নং]
অথবা, পরিমিত যাচাই z ও t যাচাইয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।
অথবা, 'Z' ও 't' বিন্যাসের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। *[টেস্ট পরীক্ষা- কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ; জা.বি. ২০১৭, ২০২১, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১১) কাইবর্গ (χ^2) বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য লেখ। [উ : ২০১ পৃষ্ঠার ৬.১৩ নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১২, ২০২১, ২০২৩]*
অথবা, কাই বর্গ বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
অথবা, (chi square) χ^2 বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৭। কোনো একটি পরিসংখ্যানিক পরীক্ষার ধাপসমূহ লেখ। [উ : ৫৩০ পৃষ্ঠার ০৭ নং] [জা.বি. ২০২৪]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ এবং গ বিভাগের- ০২, ০৮, ১০ ও ১১ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

গাণিতিক সমস্যাবলি ও সমাধান (Mathematical Problems & Solution)

Easy Math Basic Problem : Category-B & C

☑ A(1)- Z Test এর অঙ্ক

A(2)- Z Test এর এক ধরনের তথ্যের অঙ্ক

০০ **সমস্যা-০১** কোনো বেকারীকে রুটির ওজন কম দেওয়ার অপরাধে 50000 টাকা জরিমানা করা হলো। প্রতিটি রুটির গড় ওজন 24 আউন্স ঐ বেকারী উল্লেখ করেছিল।
1861টি রুটির নমুনা নিয়ে জানা গেল যে গড় ওজন 23.75 আউন্স। সকল রুটির পরিমিত ব্যবধান 1 আউন্স ঐ বেকারীকে জরিমানা করা যুক্তিসংগত কিনা ($\alpha = 1\%$) *[জা.বি. (অনার্স ৩য় বর্ষ-পরিসংখ্যান) ২০১৩]*

সমাধান : অর্থনীতি ইজিপ্রেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ২০৯ পৃষ্ঠার সমস্যা-০৩ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

⊠⊠ **সমস্যা-০২** কোনো বেকারিকে রুটির ওজন কম দেওয়ার অপরাধ 50,000 টাকা জরিমানা করা হলো, যেখানে রুটির গড় ওজন 24 আউন্স উল্লেখ করেছিল। 1861 টি রুটির নমুনা নিয়ে জানা গেল যে, রুটির গড় ওজন 23.75 আউন্স। সকল রুটির ওজনের পরিমিত ব্যবধান 1 আউন্স। *[জা.বি. ২০২৪]*

(i) ঐ বেকারিকে জরিমানা করা যুক্তিসংগত কিনা ($\alpha = 1\%$)?

(ii) ২য় প্রকারের ত্রুটি নির্ণয় কর, যখন $\mu_T = 23.97$।

সমাধান : ৫৩৬ পৃষ্ঠার সমস্যা-১৩ (খ) নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

○○ **সমস্যা-০৩** একটি কোম্পানির তৈরি তারের ভঙ্গুরতার গড় ও পরিমিত ব্যবধান যথাক্রমে 1800N এবং 100N। দাবি করা হয় যে নতুন পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হলে ভঙ্গুরতা বৃদ্ধি পাবে। এই দাবি যাচাই এর জন্য 50 তারের একটি নমুনা পরীক্ষা করে গড় ভঙ্গুরতা পাওয়া গেল 1850N। *[জা.বি. (অনার্স ৩য় বর্ষ-পরিসংখ্যান) ২০১৯]*
5% তাৎপর্য মাত্রায় দাবিটির সত্যতা যাচাই কর।

সমাধান : ২১০ পৃষ্ঠার সমস্যা-০৪ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

☑ A(3)- Z Test এর দুই ধরনের তথ্যের অঙ্ক

○○○ **সমস্যা-০৪** দু'টি ভিন্ন সমগ্রক A ও B হতে প্রাপ্ত নমুনার আকার, গড় ও ভেদাঙ্ক নিম্নরূপ : *[জা.বি. (অনার্স ৩য় বর্ষ-পরিসংখ্যান) ২০২১]*

সমগ্রক A	$n_1 = 30$	$\bar{x}_1 = 20.5$	$s_1^2 = 14$
সমগ্রক B	$n_2 = 36$	$\bar{x}_2 = 22$	$s_2^2 = 21$

সমগ্রক A ও B এর গড়ের পার্থক্য যাচাই কর। $\alpha = 5\%$

সমাধান : ২১১ পৃষ্ঠার সমস্যা-০৫ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

○○○ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

○○ **সমস্যা-০৫** মনে কর, দুটি সমগ্রক হতে পৃথকভাবে 100 এবং 120 আকার বিশিষ্ট দুটি দৈব নমুনা চয়ন করা হলো। নমুনাগুলোর গড় যথাক্রমে 104, 101 এবং ভেদাঙ্ক যথাক্রমে 90, 100। নমুনা দুটির গড়ের পার্থক্য কী 1% যথার্থতার মাত্রায় তাৎপর্যপূর্ণ? *[জা.বি. (অনার্স ৩য় বর্ষ-পরিসংখ্যান) ১৯৯৬]*

সমাধান : ২১২ পৃষ্ঠার সমস্যা-০৬ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

○○○ **সমস্যা-০৬** কোন কলেজে অ্যাথলেটিক্সে অংশ গ্রহণকারী 50 জন ছাত্রের গড় উচ্চতা ছিল 68.2 ইঞ্চি এবং পরিমিত ব্যবধান ছিল 2.5 ইঞ্চি। অন্যদিকে 50 জন ছাত্র যারা অ্যাথলেটিক্সে অংশ গ্রহণ করেনি তাদের গড় উচ্চতা ছিল 67.5 ইঞ্চি এবং পরিমিত ব্যবধান ছিল 2.8 ইঞ্চি। হাইপো থেসিসটি যাচাই কর যে, কলেজ অ্যাথলেটিক্সে অংশ গ্রহণকারী ছাত্ররা অন্যদের তুলনায় বেশি লম্বা। তাৎপর্য স্তর হলো (i) $\alpha = 0.05$ (ii) $\alpha = 0.10$. ৯৯% *[জা.বি. (অনার্স ৩য় বর্ষ-পরিসংখ্যান) ২০০৫, ২০০৭, ২০১৬]*

সমাধান : ২১৭ পৃষ্ঠার সমস্যা-১০ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

○○○ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

☑ B(1)- t Test এর অঙ্ক

B(2)- t Test এর এক ধরনের তথ্যের অঙ্ক

○○○ **সমস্যা-০৭** একটি কলেজের 15 জন ছাত্রের একটি নমুনা দেয়া হয়েছে যাদের গড় উচ্চতা 66.4 ইঞ্চি। নমুনার উচ্চতার পরিমিত ব্যবধান, S = 3.1 ইঞ্চি। এ তথ্য কি এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করে যে কলেজের ছাত্রদের গড় উচ্চতা 65 ইঞ্চি হবে? *[জা.বি. ২০১৪, ২০২৩, ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, একটি বৃহৎ সম্প্রদায় হতে 15 জন মানুষের একটি নমুনা নেওয়া হয়েছে যাদের গড় উচ্চতা 66.4 ইঞ্চি। নমুনার পরিমিত ব্যবধান 3.1 ইঞ্চি। এই তথ্য কী এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করে যে সম্প্রদায়টির মানুষদের গড় উচ্চতা 65 ইঞ্চি হবে।

সমাধান : ২২৩ পৃষ্ঠার সমস্যা-১২ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

○○○ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ **সমস্যা-০৮** 20 টি আইটেম এর একটি নমুনার গড় 42 একক এবং পরিমিত ব্যবধান 5 একক। 5% যথার্থতার মাত্রা আনুমানিক যাচাই কর যে, দৈব নমুনাটি এমন একটি পরিমিত সমগ্রক থেকে নেওয়া হয়েছে যার গড় 45 একক। সমগ্রকের গড়ের 99% আস্থার সীমা নির্ণয় কর। *[জা.বি. (অনার্স ৩য় বর্ষ-পরিসংখ্যান) ২০২০]*

সমাধান : ২২৪ পৃষ্ঠার সমস্যা-১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ **সমস্যা-০৯** একটি ক্লাসের 10 ছাত্রের উচ্চতার গড় 66 ইঞ্চি এবং ভেদাঙ্ক 3 ইঞ্চি। এই ক্লাসের ছাত্রদের উচ্চতার গড় 66 ইঞ্চি মনে করা যায় কিনা যাচাই কর। *[জা.বি. (অনার্স ৪র্থ বর্ষ) ২০১৬]*

সমাধান : ২২৮ পৃষ্ঠার সমস্যা-১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

☑ B(3)- t Test এর দুই ধরনের তথ্যের অঙ্ক

০০ **সমস্যা-১০** 11 ও 16 সদস্যের দু'দল ছাত্রের নমুনাকে যথাক্রমে A ও B দুটি শিক্ষন পদ্ধতি দেওয়া হলো। যাচাই পরীক্ষায় নিম্নের প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর নির্ভর করে ছাত্রদের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হলো : ৯৯% *[জা.বি. (অনার্স ৩য় বর্ষ-পরিসংখ্যান) ২০০৮, ২০১৭]*

পদ্ধতি **A** : $n_1 = 11$; $\bar{x}_1 = 70$; $\hat{s}_1^2 = 1.4$

পদ্ধতি **B** : $n_2 = 16$; $\bar{x}_2 = 74$; $\hat{s}_2^2 = 2.1$

শিক্ষন পদ্ধতি দুটি কী সমতুল্য?

সমাধান : ২৩০ পৃষ্ঠার সমস্যা-১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ **সমস্যা-১১** কোনো শহরের এক এলাকার 16 জন ছাত্রের বোধশক্তি পরিমাপের (IQ) গড় 107 এবং পরিমিত ব্যবধান 10 এবং অন্য এলাকার 14 জন ছাত্রের বোধশক্তি পরিমাপের গড় 112 এবং পরিমিত ব্যবধান 4 পাওয়া গেল। 5% তাৎপর্য স্তরে দুই দল ছাত্রের মধ্যে বোধশক্তির লক্ষণীয় পার্থক্য আছে কি? *[জা.বি. (অনার্স ৩য় বর্ষ-পরিসংখ্যান) ২০২২]*

অথবা, কোন শহরের একটি এলাকার 16 জন ছাত্রের বোধশক্তি (IQ) পরিমাপের গড় 107 এবং পরিমিত ব্যবধান 10। অন্য এলাকার 14 জন ছাত্রের বোধশক্তি পরিমাপের গড় 112 এবং পরিমিত ব্যবধান 8 পাওয়া গেল। (i) 0.01 এবং (ii) 0.05 যথার্থতার মাত্রায় এ দু'দল ছাত্রের বোধশক্তির লক্ষনীয় পার্থক্য আছে কী? *[জা.বি. (অনার্স ৩য় বর্ষ-পরিসংখ্যান) ১৯৯৭]*

[Note : নিম্নে জা.বি. (অনার্স ৩য় বর্ষ-পরিসংখ্যান) ১৯৯৭ সালের অংকটি সমাধান করা হয়েছে।]

সমাধান : ২৩১ পৃষ্ঠার সমস্যা-১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

☑ B(4)- $\bar{X}$ ও S এর মান নির্ণয় করে t Test এর অঙ্ক

০০০ **সমস্যা-১২** ABC কোম্পানি দাবি করে যে, তাদের তৈরিকৃত ব্যাটারির আয়ুষ্কাল 250 ঘন্টার (h) বেশি। একজন ভোক্তা কোম্পানির দাবির যৌক্তিকতা যাচাই এরজন্য 24টি ব্যাটারির আয়ুষ্কাল পরিমাপ করে। নিম্নের তালিকায় ব্যাটারি আয়ুষ্কাল উল্লেখ করা হলো : *[জা.বি. (অনার্স ৩য় বর্ষ-পরিসংখ্যান) ২০১৮]*

271	230	198	275	282	225	284	219
253	216	262	288	236	291	253	224
264	295	211	252	294	243	272	268

নমুনাটি দৈবচয়িতভাবে নেওয়া হয়েছে বিবেচনা করে কোম্পানিটির যৌক্তিকতা 5% তাৎপর্য স্তরে যাচাই কর।

সমাধান : ২৩৪ পৃষ্ঠার সমস্যা-২০ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ **সমস্যা-১৩** বাংলাদেশের 10টি নির্বাচিত কৃষি উপকেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক কোনো একটি উফশী জাতের ধানের একরপ্রতি ফলন, 63, 63, 66, 70, 70, 67, 71, 68, 69, 71 কুইন্টাল পাওয়া গেল। উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে উক্ত ধানের একরপ্রতি গড় ফলন 66 কুইন্টাল বিবেচনা করা যায় কিনা যাচাই কর। (5% যথার্থ মাত্রায়, 9 স্বাধীনতা মাত্রায়, টেবিলমান 2.26) *[জা.বি. (অনার্স ৪র্থ বর্ষ) ২০১৩]*

সমাধান : ২৩৬ পৃষ্ঠার সমস্যা-২১ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

☑ B(5)- t Test এর সাহায্যে একই তথ্যের দুই ধরনের চলকের অঙ্ক

০০ **সমস্যা-১৪** 12 জন ছাত্রকে পরিসংখ্যান বিষয়ে কোচিং দেওয়া হয় এবং মাসে 5টি টেষ্ট পরীক্ষা নেওয়া হয়। ১ম ও ৫ম টেষ্টের ফলাফল নিচে দেওয়া হলো। এখানে ফলাফলের কোন অগ্রগতি হয়েছে কী? *[জা.বি. (অনার্স ৩য় বর্ষ-পরিসংখ্যান) ২০০৫]*

ছাত্র	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
১ম Test	50	42	51	26	35	42	60	41	70	55	62	38
৫ম Test	62	40	61	35	30	52	68	51	84	63	72	50

সমাধান : ২৩৮ পৃষ্ঠার **সমস্যা-২২** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

☑ C- F Test এর অঙ্ক

০০০ **সমস্যা-১৫** কোন এক কোম্পানি তার কারখানায় ব্যবহৃত কাঁচামালের উৎস হিসেবে বিবেচনা করলেন। দুটি উৎস একই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মনে হয় কিন্তু কোম্পানি তা মনে করে না। 10 লটের একটি নমুনা A ক্ষেত্র থেকে চয়ন করে তার ভেদাঙ্ক পাওয়া গেল 225 এবং B ক্ষেত্র থেকে 11 লটের অপর একটি নমুনা থেকে ভেদাঙ্ক পাওয়া গেল 200। A উৎসের ভেদাঙ্ক কী B উৎসের ভেদাঙ্ক থেকে বড়? 1% তাৎপর্য স্তরে পরীক্ষা কর। *[জা.বি. (অনার্স ৪র্থ বর্ষ) ২০১৭]*

সমাধান : ২৪২ পৃষ্ঠার **সমস্যা-২৩** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ **সমস্যা-১৬** যথাক্রমে 16 এবং 25 ভেদাঙ্ক বিশিষ্ট দুটি পরিমিত বিন্যাসকৃত তথ্য সমগ্রক হতে 9 এবং 12 আয়তনের দুটি নমুনা নেওয়া হলো : **৯৯%** *[জা.বি. (অনার্স ৩য় বর্ষ-পরিসংখ্যান) ২০১৩, ২০১৮]*

নমুনার ভেদাঙ্কগুলো যদি 20 এবং 8 হয় তবে।

(i) 0.05

(ii) 0.01 তাৎপর্যের মাত্রায় দ্বিতীয় নমুনার চেয়ে ১ম নমুনার ভেদাঙ্ক যথেষ্ট বড়ো কিনা তা নির্ণয় কর।

সমাধান : ২৪৪ পৃষ্ঠার **সমস্যা-২৫** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

☒☒ **সমস্যা-১৭** 23 ও 16 আকারবিশিষ্ট দুটি নমুনার ভেদাংক যথাক্রমে 10.4 ও 31। পরীক্ষা কর যে, উভয় ক্ষেত্রে ভেদাংক সমান ($\alpha = 1\%$)। *[জা.বি. ২০২৪]*

সমাধান : ৫৩৮ পৃষ্ঠার **সমস্যা-১৪ (খ)** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০ **সমস্যা-১৮** পরিমিতভাবে বিন্যস্ত 40 এবং 60 ভেদাংক বিশিষ্ট্য দুটি সমগ্রক হতে 10 এবং 15 আকারের দুটি নমুনা নেয়া হলো। নমুনার ভেদাংকদ্বয় যদি 90 এবং 50 হয়, তাহলে প্রথম নমুনার ভেদাংক দ্বিতীয় নমুনার ভেদাংকের চেয়ে বড় কি না 5% যথার্থতার মাত্রায় যাচাই কর। *[জা.বি. ২০২২]*

সমাধান : ২৪৫ পৃষ্ঠার **সমস্যা-২৬** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

☑ D(1)- χ^2 Test এর সাহায্যে স্বাধীনতা যাচাই করার অঙ্ক

০০০ **সমস্যা-১৯** একটি স্কুলে 700 জন ছাত্রছাত্রী আছে যার মধ্যে 250 ছাত্রী। একটি প্রতিযোগিতার জন্য 200 জন বাছাই করা হলো, যাদের মধ্যে 50 জন ছাত্রী। বাছাই প্রক্রিয়ার সাথে ছাত্রীর কোনো সম্পর্ক আছে কিনা 5% সংশয় মাত্রায় যাচাই কর। (5% সংশয় মাত্রায় 1 স্বাধীনতা মাত্রায় χ^2 এর টেবিল মান 3.84)। *[জা.বি. (অনার্স ৪র্থ বর্ষ) ২০১৬]*

সমাধান : ২৪৯ পৃষ্ঠার **সমস্যা-২৯** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ **সমস্যা-২০** **716 জন কোভিড আক্রান্ত রোগীর ওপর একটি টিকার পরীক্ষার ফলাফল নিম্নরূপ :** *[জা.বি. (অনার্স ৩য় বর্ষ-পরিসংখ্যান) ২০২১]*

	সুস্থ হয়েছে	সুস্থ হয়নি
টিকা দেওয়া হয়েছে	267	37
টিকা দেওয়া হয়নি	257	155

টিকা রোগ নিরাময়ে কার্যকরী ছিল কিনা 5% সংশয় মাত্রায় যাচাই কর।

সমাধান : ২৫০ পৃষ্ঠার **সমস্যা-৩০** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) **[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

☑ D(2)- χ^2 Test এর সাহায্যে নিরপেক্ষতা যাচাই করার অঙ্ক

☑ D(3)- χ^2 Test এর সাহায্যে মুদ্রার অঙ্ক

০০ **সমস্যা-২১** **1টি মুদ্রা 200 বার টস করা হলো যার মধ্যে 115 বার হেড এবং 85 বার টেল এসেছে। হাইপোথেসিস্‌টি যাচাই কর যে, মুদ্রাটি নিরপেক্ষ** *[জা.বি. (অনার্স ৩য় বর্ষ-পরিসংখ্যান) ১৯৯৯, ২০০৪, ২০১৫, ২০১৭]*

(1) তাৎপর্যের স্তর 0.05

(2) তাৎপর্যের স্তর 0.01

সমাধান : ২৫৭ পৃষ্ঠার সমস্যা-৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

☑ D(4)- χ^2 Test এর সাহায্যে ছেলে ও মেয়ের অঙ্ক

০০ **সমস্যা-২২** 5 জন লোক বিশিষ্ট 320টি দলের একটি জরিপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপ : *[জা.বি. ২০২৩]*

শিক্ষকের সংখ্যা (No. of Teacher)	5	4	3	2	1	0
ডাক্তারের সংখ্যা (No. of Doctor)	0	1	2	3	4	5
দলের সংখ্যা (No. of Group)	18	56	110	88	40	8

হাইপোথিসিসটি যাচাই কর যে, শিক্ষক ও ডাক্তার হওয়ার সম্ভাবনা সমান।

অথবা, 5টি ছেলে মেয়ে বিশিষ্ট 320টি পরিবারের 1টি জরিপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপ :

[জা.বি. (অনার্স ৩য় বর্ষ-পরিসংখ্যান) ২০০৩, ২০০৭, ২০১০, ২০১২, ২০১৫, ২০১৮; ঢা.বি. (অভিভুক্ত) ২০১৭]

ছেলের সংখ্যা	5	4	3	2	1	0
মেয়ের সংখ্যা	0	1	2	3	4	5
পরিবারের সংখ্যা	18	56	110	88	40	8

হাইপোথিস্‌টি যাচাই কর যে ছেলে ও মেয়ে শিশু হওয়ার সম্ভাবনা সমান।

সমাধান : ২৫৯ পৃষ্ঠার **সমস্যা-৩৮** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) **[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

☑ D(5)- χ^2 Test এর সাহায্যে ছক্কার অঙ্ক

০০০ **সমস্যা-২৩** **1 জোড়া ছক্কা 360 বার নিক্ষেপ করা হলো যার মধ্যে 74 বার 7 এবং 24 বার 11 উঠেছে। তাহলে 0.05 তাৎপর্যের স্তরে ছক্কার নিরপেক্ষতা যাচাই কর।** *[জা.বি. (অনার্স ৩য় বর্ষ-পরিসংখ্যান) ২০১৯]*

সমাধান : ২৬১ পৃষ্ঠার সমস্যা-৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) **[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

অধ্যায় ০৭ কালীন সারি বিশ্লেষণ

(Time Series Analysis)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions):

০০০ ০১. কালীন সারি কি? ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- হাতেম আলী, বিএম ও কারমাইকেল কলেজ; জা.বি. ২০১৫]

উত্তর : সময়ের সাথে সম্পর্কিত উপাত্তকে যখন সময়ের বিপরীতে সারণিতে উপস্থাপন করা হয় তাকে কালীন সারি বলে।

০০০ ০২. কালীন সারির যোজন মডেলটি লিখ। ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- বাঙলা ও কুষ্টিয়া কলেজ, জা.বি. ২০১৩, ২০১৮, ২০২৩]

অথবা, কালীন সারির যোজনশীল মডেল লিখ।

উত্তর : কালিন সারির যোজনশীল মডেল- $y=T+S+C+I$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. কালীন সারির গুণনশীল মডেল লিখ। ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- বাঙলা ও কুষ্টিয়া কলেজ, জা.বি. ২০২০]

উত্তর : গুণনশীল মডেল- $y_t = T \times S \times C \times I$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. কালীন সারির সাধারণ ধারা পরিমাপের পদ্ধতি কি কি?

অথবা, সাধারণ ধারা নির্ণয়ের পদ্ধতিগুলো লিখ। ৯৯% *[জা.বি.২০১৭]*

উত্তর : সাধারণ ধারা নির্ণয়ের পদ্ধতিগুলো হলো-

(ক) মুক্ত হস্তরেখা পদ্ধতি,

(খ) আধা গড় পদ্ধতি,

(গ) চলিষ্ণু গড় পদ্ধতি এবং

(ঘ) ন্যূনতম বর্গ পদ্ধতি।

০০ ০৫. কালীন সারির মডেল কি?

[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, ইডেন, এমএম, এডওয়ার্ড ও আজিজুল হক কলেজ]

উত্তর : কালীন সারির চারটি উপাদানকে যে সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা হয় তাকে কালীন সারি মডেল বলে।

০০ ০৬. কালীন সারির যোগবোধক মডেল কি?

উত্তর : কালীন সারির যে মডেলে উপাদানগুলো যোগবোধক নিয়ম অনুসরণ করে এবং প্রতিটি উপাদান পরস্পর স্বাধীন থাকে তাকে যোগবোধক মডেল বলে।

০০০ ০৭. কালীন সারির গুণন মডেল কি? *[টেস্ট পরীক্ষা- পি.সি. কলেজ]*

উত্তর : যে মডেলে কালীন সারি উপাদানগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তাকে কালীন সারির গুণন মডেল বলে।

০০০ ০৮. নিরপেক্ষ প্রাক্কলক কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০২০]*

উত্তর : কোনো একটি প্রাক্কলকের গড় বা প্রত্যাশিত মান সমগ্রকের পরামিতির সমান হবে। ঐ প্রাক্কলককে নিরপেক্ষ প্রাক্কলক বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৯. ন্যূনতম বর্গ পদ্ধতি কে প্রদান করেন?

উত্তর : ন্যূনতম বর্গ পদ্ধতি Carl Friedrich Gauses প্রদান করেন। *[টেস্ট পরীক্ষা- দিনাজপুর ও কুড়িগ্রাম কলেজ]*

০০০ ১০. OLS পদ্ধতি কী? *[টেস্ট পরীক্ষা- দিনাজপুর কলেজ]*

উত্তর : বিচ্যুতিসমূহের বর্গের সমষ্টি ন্যূনতম করে যে পদ্ধতির মাধ্যমে Parameter দ্বয়ের মান নির্ণয় করা হয়, তাকে OLS (Ordinary Least Square) বলে।

০০০ ১১. ঋতুজ সূচক নির্ণয়ের সূত্র লিখ।

[টেস্ট পরীক্ষা- কবি নজরুল ও কুড়িগ্রাম কলেজ]

উত্তর : ঋতুজ সূচক পরিমাপের সূত্র,

$$\text{ঋতুজ সূচক} = \frac{\text{ত্রৈমাসিক গড়}}{\text{মোট বার্ষিক গড়}} \times 100 = \frac{\bar{O}_i}{\bar{O}} \times 100$$

০০০ ১২. অনিয়মিত উঠানামা কি? *[টেস্ট পরীক্ষা- আনন্দমোহন কলেজ]*

উত্তর : যুদ্ধ, বন্যা, সাইক্লোন, ধর্মঘট ইত্যাদি অনিয়মিত কারণে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিবর্তন ঘটতে পারে। অনিশ্চিত এসব কারণ সম্পর্কে পূর্বে অনুমান করা যায় না। এরূপ পরিবর্তনকে অনিয়মিত উঠানামা বলে।

০০ ১৩. বাণিজ্যিক পূর্বাভাস কি? *[টেস্ট পরীক্ষা- তিতুমীর ও কুড়িগ্রাম কলেজ]*

অথবা, ব্যবসায় পূর্বাভাস কি?

উত্তর : অতীতের অভিজ্ঞতা ও ঘটনার প্রেক্ষিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি অনুমান করার নিয়মতান্ত্রিক প্রচেষ্টা কে বাণিজ্যিক পূর্বাভাস বলে।

০০০ ১৪. কালীন সারির উপাদান কয়টি? *[টেস্ট পরীক্ষা- ইডেন কলেজ]*

উত্তর : চারটি।

০০ ১৫. ঋতুগত ভেদ কি? *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, টঙ্গী ও চট্টগ্রাম সিটি কলেজ]*

উত্তর : সাধারণত এক বছর বা এর কম সময়ের মধ্যে কালীন সারির মানসমূহের কয়েকবার কালচক্রিক পরিবর্তনকে ঋতুগত ভেদ বলে।

০০ ১৬. স্বল্পকালীন পরিবর্তনশীলতা কি?

উত্তর : কালীন সারির মূল, উপাত্ত এবং কালীন মানের পার্থক্যই স্বল্পকালীন পরিবর্তনশীলতা।

০০ ১৭. চক্রক্রমিক গতিশীলতা কি?

উত্তর : যে উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে কোন দেশের অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হয় তাকে চক্রক্রমিক গতিশীলতা বলে।

০০০ ১৮. চক্রক্রমিক গতিশীলতার পর্যায়কাল কয়টি ও কি কি?

উত্তর : চক্রক্রমিক গতিশীলতার পর্যায়কাল চারটি। যথা : (ক) সমৃদ্ধি, (খ) অবনতি, (গ) মন্দা ও (ঘ) পরিত্রাণ।

০০ ১৯. কালীন সারির প্রবণতা কী?

[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, এডওয়ার্ড ও বিএম কলেজ]

উত্তর : সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল কোন চলকের নির্দিষ্ট সময়ের প্রাপ্ত মানসমূহকে তাদের ঘটার সময় অনুসারে লিখে যে সিরিজ পাওয়া যায় তাকে কালীন সারির প্রবণতা বলে।

০০০ (২০) প্রবণতা পরিমাপের পদ্ধতি কয়টি ও কি কি? ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- ইডেন, কারমাইকেল ও আজিজুল হক কলেজ; জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯]

উত্তর : কালীন সারি প্রবণতা পরিমাপের ক্ষেত্রে সাধারণত নিম্নলিখিত চারটি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

১. মুক্ত হস্ত অথবা লৈখিক পদ্ধতি, ২. অর্ধগড় পদ্ধতি, ৩. গতিশীল গড় পদ্ধতি, ৪. বর্গসমূহেরও ক্ষুদ্রতমকরণ পদ্ধতি।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০ ০১. কালীন সারি কি? [উ : অর্থনীতি হাইলাইটস (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৬৪ পৃষ্ঠার ৭.০১ নং]

[টেস্ট পরীক্ষা- কবি নজরুল, বিএম ও মমিনুন্নিসা কলেজ; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১৮]

০০০ ০২. কালীন সারির সাধারণ ধারা বলতে কী বুঝ? ৯৯% [উ : ২৬৪ পৃষ্ঠার ৭.০২ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

০০০ (০৩) কালীন সারির উপাদানগুলো সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ২৬৫ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং]

অথবা, কালীন সারির উপাদানগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর। *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা ও ইডেন কলেজ; জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০১৭, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৪) কালীন সারির প্রবণতা পরিমাপের যে কোনো একটি পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২৬৫ পৃষ্ঠার ৭.০৫ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৫. কালীন সারির যেকোনো একটি উপাদান বর্ণনা কর। [উ : ২৬৫ পৃষ্ঠার ৭.০৬ নং] *[টেস্ট পরীক্ষা- ইডেন ও কবি নজরুল কলেজ; জা.বি ২০১২, ২০১৪]*

০০০ ০৬. ঋতুগতভেদ বা ঋতুজ ভেদ বলতে কী বুঝ? ৯৯% [উ : ২৭৩ পৃষ্ঠার ৭.২৬ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ (০৭) ঋতুজ ভেদ পরিমাপের পদ্ধতিগুলো কি? ৯৯% [উ : ২৭৪ পৃষ্ঠার ৭.২৮ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৮) ঋতুগত ভেদ নির্ণয়ে ত্রৈমাসিক গড় পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২৬৮ পৃষ্ঠার ৭.১৪ নং]

অথবা, ত্রৈমাসিক গড় পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা ও এডওয়ার্ড কলেজ; জা.বি. ২০১৯, ২০২০]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৯. কালীন সারির প্রবণতা নির্ণয়ের জন্য চলমান গড় পদ্ধতিটি বর্ণনা কর। [উ : ২৬৮ পৃষ্ঠার ৭.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০০ (১০) কালীন সারির গুরুত্ব আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ২৬৬ পৃষ্ঠার ৭.০৯ নং]

[টেস্ট পরীক্ষা- রাজবাড়ী, রাজেন্দ্র, ভাওয়াল, এমএম, রাজবাড়ী ও রংপুর কলেজ; জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০১৬, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, কালীন সারির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (১১) সাধারণ ধারা এবং ঋতুজ পরিবর্তনের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ২৭৫ পৃষ্ঠার ৭.৩০ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২৩]*

অথবা, সাধারণ ধারা এবং ঋতুজ পরিবর্তনের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (১২) সাধারণ ধারা পরিমাপের যে কোন দুটি পদ্ধতি আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ২৭৫ পৃষ্ঠার ৭.৩১ নং]

[টেস্ট পরীক্ষা- রংপুর ও দিনাজপুর কলেজ; জা.বি. ২০১৫, ২০১৯, ২০২৩]

অথবা, কালীন সারির সাধারণ ধারা পরিমাপের যেকোনো দুটি পদ্ধতি আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৯। ব্যবসায়িক পূর্বাভাসে কালীন সারি কীভাবে কাজে লাগে? [উ : ৫৩১ পৃষ্ঠার ০৯ নং] [জা.বি. ২০২৪]

১৬। (ক) ঋতুগত ভেদ পরিমাপের প্রবণতা অনুপাত পদ্ধতিটি বর্ণনা কর। [উ : ৫৪০ পৃষ্ঠার ১৬ (ক) নং] [জা.বি. ২০২৪]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ এবং গ বিভাগের- ০৩, ০৪, ০৭, ০৮, ১০, ১১ ও ১২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* –সম্পাদক

গাণিতিক সমস্যাবলি ও সমাধান (Mathematical Problems & Solution)

Easy Math Basic Problem : Category-B & C

☑ A- ন্যূনতম বর্গ পদ্ধতিতে প্রবণতা সমীকরণ নির্ণয়ের অঙ্ক

০০০ **সমস্যা-০১** নিম্নে একটি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়ের তথ্য দেয়া আছে : *[জা.বি. ২০২২]*

বছর	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
বিক্রয় (কোটি টাকায়)	105	112	119	122	130	125	132

(i) সাধারণ ন্যূনতম বর্গ পদ্ধিতিতে কালীন সমীকরণ নির্ণয় কর।

(ii) 2022 সালের প্রাক্কালিত বিক্রয় কত হবে?

সমাধান : **গতানুগতিক ইঙ্গিপ্লাস (২য় খণ্ড) বইয়ের** ২৮০ পৃষ্ঠার সমস্যা-০৩ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ **সমস্যা-০২** নিচের সারণি হতে ন্যূনতম বর্গ পদ্ধতিতে প্রবণতার মান নির্ণয় কর : *[জা.বি. ২০১৪]*

বছর	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
মান	65	80	84	75	77	71	76	74

সমাধান : ২৮২ পৃষ্ঠার সমস্যা-০৫ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০ **সমস্যা-০৩** নিচের তথ্য হতে ন্যূনতম বর্গ পদ্ধতিতে 1টি প্রবণতা সমীকরণ নির্ণয় কর : *[জা.বি. ২০১৬]*

বছর	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
বিক্রয়	108	113	110	105	115	112	120	118

সমাধান : ২৮৪ পৃষ্ঠার সমস্যা-০৬ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ **সমস্যা-০৪** নিম্নে একটি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়ের তথ্য দেওয়া হলো : *[জা.বি. ২০১৮]*

বছর	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
বিক্রয়	77	88	94	85	91	98	90	95

(1) ন্যূনতম বর্গ পদ্ধতি ব্যবহার করে কালীন সারীর সমীকরণ নির্ণয় কর।

(2) 1995 সালের বিক্রয় কত?

সমাধান : ২৮৪ পৃষ্ঠার সমস্যা-০৭ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

☑ B- ন্যূনতম বর্গ পদ্ধতিতে মাসিক প্রবণতা সমীকরণ নির্ণয়ের অঙ্ক

০০০ **সমস্যা-০৫** একটি ফার্মের উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয়ের তথ্য নিম্নরূপ : *[জা.বি. ২০২০]*

বছর	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
বিক্রয় (কোটি টাকা)	110	105	115	112	120	118	113

2004 সালের মার্চ মাসের বিক্রয় কত?

সমাধান : ২৮৮ পৃষ্ঠার সমস্যা-০৯ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ **সমস্যা-০৬** বার্ষিক মাসিক গড় প্রবণতা সমীকরণ $Yc = 10 + 36x$ এবং মূলবিন্দু 01/01/2025 হলে 2025 সালে মে মাসের কালীক মান কত? *[জা.বি. ২০২৩]*

সমাধান : ২৯১ পৃষ্ঠার সমস্যা-১২ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

☑ C- গতিশীল/চলমান/চলিষ্ণু গড় পদ্ধতিতে প্রবণতার অঙ্ক

০০০ **সমস্যা-০৭** নিম্নের উপাত্ত হতে 4 বার্ষিক চলিষ্ণু গড় নির্ণয় কর এবং লেখচিত্রের সাহায্যে প্রবণতা রেখা অঙ্কন কর : *[জা.বি. ২০২১]*

বছর	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
উপাত্ত	19.0	20.6	20.1	20.7	21.5	23.4	24.7	23.8	24.5	23.3	21.6

সমাধান : ২৯৪ পৃষ্ঠার সমস্যা-১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-]

✗✗ **সমস্যা-০৮** কালীন সারি নিম্নে দেওয়া হলো :

বছর (Year)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
উৎপাদন (Production)	450	500	520	480	510	540	520	530	520	560

3 বছর ভিত্তিক চলমান গড় পদ্ধতির সহায্যে স্বল্পকালীন পরিবর্তনশীলতাসমূহ নির্ণয় কর। *[জা.বি. ২০২৪]*

সমাধান : ৫৪১ পৃষ্ঠার সমস্যা-১০(খ) নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০ **সমস্যা-০৯** নিম্নের তথ্য থেকে ৪ বছরভিত্তিক চলিষ্ণু গড় নির্ণয় কর। *[জা.বি. ২০১৮]*

বছর	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
মুনাফা	98	101	83	93	106	101	83	79	110	101

সমাধান : ২৯৬ পৃষ্ঠার সমস্যা-১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

☑ D- অর্ধগড় পদ্ধতিতে প্রবণতার অঙ্ক

০০ **সমস্যা-১০** *[জা.বি. ২০০০]*

সময়	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958
উৎপাদন	20	30	35	40	50	37	25	22	10

(1) অর্ধগড় পদ্ধতিতে একটি প্রবণতা রেখা অঙ্কন কর।
(2) বিভিন্ন সালের সম্ভাব্যমান বা সম্ভাব্য উৎপাদন রা প্রবণতার মান বের কর।
(3) স্বল্পমেয়াদী পরিবর্তন বের কর।
(4) 1960 সালের সম্ভাব্য উৎপাদন বের কর।

সমাধান : ২৯৮ পৃষ্ঠার সমস্যা-১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

☑ E- ঋতুজ ভেদ ও ঋতুজ সূচকের অঙ্ক
F- ত্রৈমাসিক গড় বা মাসিক গড় পদ্ধতিতে ঋতুজ ভেদ ও ঋতুজ সূচকের অঙ্ক

০০০ **সমস্যা-১১** নিচের তথ্য থেকে ত্রৈমাসিক গড় পদ্ধতিতে ঋতুজ সূচক নির্ণয় কর। *[জা.বি. ২০২৩]*

বছর (Year)	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4
2020	72	68	80	70
2021	76	70	82	74
2022	74	66	84	80
2023	76	74	84	78

সমাধান : ৩০৩ পৃষ্ঠার সমস্যা-২২ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

অর্থনীতি জনার্স (১ম বর্ষ) হাজারী-০৮(ক)

০০০ **সমস্যা-১২** *[জা.বি. ১৯৯৮, ২০০৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

বছর	2010	2011	2012	2013
১ম চতুর্থাংশ	3.7	3.7	4	3.3
২য় চতুর্থাংশ	4.1	3.9	4.1	4.4
৩য় চতুর্থাংশ	3.3	3.6	3.3	4
৪র্থ চতুর্থাংশ	3.5	3.6	3.1	4

উপরের তথ্য হতে ত্রৈমাসিক গড় পদ্ধতিতে ঋতুগত সূচক বের কর।

সমাধান : ৩০৪ পৃষ্ঠার সমস্যা-২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ **সমস্যা-১৩** নিম্নের তথ্য হতে ত্রৈমাসিক গড় পদ্ধতিতে ঋতুজ গতির মান নির্ণয় কর : *[জা.বি. ২০১৯]*

বৎসর \ চতুর্থাংশ	i	ii	iii	iv
2003	4.5	4.9	4.4	4.5
2004	4.6	5.1	4.7	5.2
2005	4.4	4.8	4.7	5.5
2006	5.2	5.6	4.8	5.4
2007	5.1	5.4	5.2	5.6

সমাধান : ৩০৪ পৃষ্ঠার সমস্যা-২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

☑ G-গতিশীল/চলমান/চলিষ্ণু গড় অনুপাত পদ্ধতিতে ঋতুজ ভেদ ও ঋতুজ সূচকের অঙ্ক

০০ **সমস্যা-১৪** নিম্নের তথ্য হতে চলমান গড় অনুপাত পদ্ধতিতে ঋতুগত সূচক নির্ণয় কর : *[জা.বি. ২০১৩]*

বৎসর	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার
2010	3.7	4.1	3.3	3.5
2011	3.7	3.9	3.6	3.6
2012	4	4.1	3.3	3.1
2013	3.3	4.4	4	4

সমাধান : ৩০৯ পৃষ্ঠার সমস্যা-২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

অধ্যায় ০৮ বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক পরিসংখ্যান

(Official Statistics of Bangladesh)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) **অফিসিয়াল পরিসংখ্যান কাকে বলে?** ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা-বিএম কলেজ; জা.বি. ২০১৮, ২০২৩]

অথবা, সরকারি পরিসংখ্যান কি?

উত্তর : সরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক সংগৃহীত পরিসংখ্যানকে সরকারি পরিসংখ্যান বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০২. **ISRT এর পূর্ণরূপ কি?**

[টেস্ট পরীক্ষা- ইডেন ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ]

উত্তর : ISRT এর পূর্ণরূপ হলো– Institute of Statistical Research and Training.

০০ ০৩. **বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?**

উত্তর : ১৯৭৪ সালের আগষ্ট মাসে।

০০ ০৪ **BBS -এর পূর্ণরূপ লিখ।** ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- বাউলা, চট্টগ্রাম, এমএম, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া, পি.সি., আজিজুল হক কলেজ; জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২২]

উত্তর : BBS -এর পূর্ণরূপ হলো– Bangladesh Bureau of Statistics .

[রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. **জাতীয় পরিসংখ্যান কাউন্সিল কবে গঠিত হয়?**

উত্তর : ১৯৭৭ সালের আগষ্ট মাসে।

০০০ ০৬. **বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কতিপয় প্রকাশনার নাম লিখ।** *[টেস্ট পরীক্ষা- কারমাইকেল কলেজ]*

উত্তর : Statistical Year-Book of Bangladesh ও Statistical Bulletin of Bangladesh.

০০০ ০৭. **নমুনা জরিপ কি?**

উত্তর : নমুনা জরিপ এমন একটি অনুসন্ধান পদ্ধতি যেখানে নমুনার সাহায্যে তথ্যবিশ্বের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

০০ ০৮. **আদমশুমারি কি?**

উত্তর : আদমশুমারি বলতে কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশের লোক গণনা বুঝায়। তবে এক্ষেত্রে জনতাত্ত্বিক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

০০০ ০৯. **BADC-এর পূর্ণরূপ কি?**

উত্তর : BADC -এর পূর্ণরূপ Bangladesh Agriculture Development Council.

০০ ১০ **BANBEIS এর পূর্ণরূপ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১]*

উত্তর : BANBEIS এর পূর্ণরূপ হলো– Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১১. **কৃষি পরিসংখ্যানের প্রধান উৎস কি?** *[টেস্ট পরীক্ষা- রাজেন্দ্র কলেজ]*

উত্তর : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

০০০ ১২. **বাংলাদেশে আদমশুমারি সর্বপ্রথম কত সালে অনুষ্ঠিত হয়? অথবা, কখন বাংলাদেশে আদমশুমারি শুরু হয়?**

উত্তর : বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৭৪ সালে আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়। *[টেস্ট পরীক্ষা- ইডেন কলেজ]*

০০ ১৩. **বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মহাপরিচালক কে?**

উত্তর : পরিসংখ্যান বিভাগের সচিব বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মহাপরিচালক।

০০ ১৪. **বাংলাদেশে সরকারি পরিসংখ্যান সংগ্রহকারী দুটি প্রতিষ্ঠানের নাম লিখ।** *[টেস্ট পরীক্ষা- তিতুমীর কলেজ]*

উত্তর : বাংলাদেশে সরকারি পরিসংখ্যান সংগ্রহকারী দুটি প্রতিষ্ঠানের নাম (i) NIPORT ও (ii) BIDSIPSA;

০০ ১৫. **ব্যানবেইসের প্রধান কাজ কি?**

উত্তর : ব্যানবেইসের প্রধান কাজ হলো প্রাথমিক পর্যায় হতে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রকাশ করা।

০০০ ১৬. **ব্যানবেইস কখন গঠন করা হয়।** ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- ইডেন, চট্টগ্রাম ও নবাবগঞ্জ কলেজ; জা.বি. ২০১৩]

উত্তর : শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯৭৭ সালে ব্যানবেইস নামক সংস্থাটি গঠন করা হয়।

০০ ১৭. **বাংলাদেশে কখন দ্বিতীয় আদমশুমারি করা হয়।**

উত্তর : ১৯৮১ সালে বাংলাদেশে দ্বিতীয় আদমশুমারি করা হয়।

০০০ ১৮. **বাংলাদেশের তিনটি প্রকাশনা সংস্থার নাম লিখ।**

উত্তর : বাংলাদেশের প্রকাশনা সংস্থাসমূহের মধ্যে তিনটি হলো– *[টেস্ট পরীক্ষা- ইডেন কলেজ]*

১. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো,

২.বাংলাদেশ ব্যাংক ও

৩. ব্যানবেইস।

০০ ১৯. **শিক্ষা বিষয়ক পরিসংখ্যান বাংলাদেশের কোন সংস্থার প্রকাশনা?** *[টেস্ট পরীক্ষা-ঢাকা কলেজ; জা.বি. ২০১৭]*

অথবা, বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান কোন সংস্থার প্রকাশনা।

উত্তর : শিক্ষা বিষয়ক পরিসংখ্যান বাংলাদেশের ব্যানবেইস -এর প্রকাশনা।

০০০ ২০. **পারিবারিক ব্যয় ও ভূমি স্বত্বাধিকার এর উপর নিয়মিতভাবে নমুনা জরিপ পরিচালনা করে কে?**

উত্তর : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

০০ ২১. **কৃষি শুমারি প্রথম পরিচালিত কত সালে।**

[টেস্ট পরীক্ষা- এডওয়ার্ড কলেজ]

উত্তর : কৃষি শুমারি প্রথম পরিচালিত হয় ১৯৭৭ সালে।

২২. *"আনবায়াস্ড" এস্টিমেটর কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : কোনো প্রাক্কলকের প্রত্যাশিত মান সমগ্রকের পরামিতির মানের সমান হলে তবে তাকে Unbiased estimator বলে।

২৩. *SID-এর পূর্ণরূপ লেখ। [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

উত্তর : SID-এর পূর্ণরূপ হলো– Standard Integrated Data. *[জা.বি. ২০২৪]*

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০ ০১. ব্যানবেইসের কাজ কি? [উ : অর্থনীতি ইন্টেলেক্স (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩২০ পৃষ্ঠার ৮.১৫ নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ (০২) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সম্পর্কে যা জান লিখ। ৯৯% [উ : ৩১৬ পৃষ্ঠার ৮.০৮ নং] *[টেস্ট পরীক্ষা- এডওয়ার্ড, কবি নজরুল ও রংপুর কলেজ; জা.বি ২০১২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ (০৩) অফিসিয়াল পরিসংখ্যানের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৩১৪ পৃষ্ঠার ৮.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ (০৪) কিভাবে পরিসংখ্যান ব্যুরোর সীমাবদ্ধতা দূর করা সম্ভব? ৯৯% [উ : ৩১৮ পৃষ্ঠার ৮.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৫. বাংলাদেশের পরিসংখ্যান প্রকাশনা সংস্থাসমূহের নামগুলো লিখ। [উ : ৩১৯ পৃষ্ঠার ৮.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০ (০৬) বাংলাদেশের পরিসংখ্যান প্রকাশনাসমূহের বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ : ৩১৯ পৃষ্ঠার ৮.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৭. অফিসিয়াল পরিসংখ্যান কত প্রকার ও কী কী? ৯৯% [উ : ৩১৪ পৃষ্ঠার ৮.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০ (০৮) (ক) বাংলাদেশের সরকারি পরিসংখ্যানের সীমাবদ্ধতাসমূহ আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৩১৮ পৃষ্ঠার ৮.১০ নং]

[টেস্ট পরীক্ষা- রাজবাড়ী, এমএম, দিনাজপুর, এডওয়ার্ড ও বিএম কলেজ; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২০, ২০২২]

অথবা, বাংলাদেশের সরকারি পরিসংখ্যানের সীমাবদ্ধতাসমূহ লিখ।

(খ) বাংলাদেশে প্রকাশিত পরিসংখ্যানের উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে তুমি কী কী পরামর্শ দিবে? ৯৯% [উ : ৩১৯ পৃষ্ঠার ৮.১২ নং]

অথবা, বাংলাদেশে প্রকাশিত পরিসংখ্যানের উৎকর্ষতা আলোচনা কর এবং উন্নতিকল্পে সুপারিশ কর। *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা কলেজ; জা.বি. ২০১৭, ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ (০৯) (ক) বাংলাদেশের সরকারি পরিসংখ্যানের উৎসসমূহের বিবরণ দাও। ৯৯% [উ : ৩১৩ পৃষ্ঠার ৮.০২ নং]

[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, ইডেন ও এডওয়ার্ড কলেজ; জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৯, ২০২৩; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, বাংলাদেশের সরকারি পরিসংখ্যানের উৎসগুলো আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশে প্রকাশিত পরিসংখ্যান তথ্যের উৎসসমূহ আলোচনা কর।

(খ) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর গঠন লেখ। ৯৯% [উ : ৩১৬ পৃষ্ঠার ৮.০৯ নং]

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৯, ২০২১, ২০২২, ২০২৩; চা.বি (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর গঠন ও কার্যাবলি আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-]

১৭। (ক) *ব্যানবেইসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা কর।* [উ : ৫৪১ পৃষ্ঠার ১৭ (ক) নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

(খ) *বাংলাদেশের সরকারি পরিসংখ্যানের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।* [উ : ৫৪২ পৃষ্ঠার ১৭ (খ) নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ-বিভাগ- ০৩, ০৪, ০৬, ০৮ ও ০৯ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশন্সের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে..... ব্যাখ্যাসহ অর্থনীতি ইন্টেলেক্স (২য় খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি ও উত্তরপত্র

অর্থনীতির জন্য পরিসংখ্যান: বিষয় কোড : ২৩২২০৩

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসএস (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-০৫/০২/২০২০)]

(অর্থনীতি বিভাগ)

বিষয় কোড : 232203

বিষয় : Statistics for Economics

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[**দ্রষ্টব্য :** একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) দৈব চলক কী? (What is random variable?)

উত্তর : সম্ভাবনা অপেক্ষকে ব্যবহৃত নির্দিষ্ট সম্ভাবনা যুক্ত সংখ্যাবাচক চলককেই দৈব চলক বলা হয়।

(খ) নমুনা ক্ষেত্র বলতে কী বুঝ? (What do you mean by sample space?)

উত্তর : কোনো দৈব পরীক্ষণের সম্ভাব্য ফলাফলসমূহের সেটকে নমুনা ক্ষেত্র বলে।

(গ) দ্বিপদী বিন্যাসের সম্ভাবনা অপেক্ষকটি লিখ।

(Write down the probability function of binomial distribution.)

উত্তর : দ্বিপদী বিন্যাসের সম্ভাবনা অপেক্ষকটি হলো $P(x) = {}^{n}c_{x}\, p^{x}\, q^{n-x}$.

(ঘ) x একটি দৈব চলক হলো V(ax + b) = ?

(If x is a random variable then V(ax + b) = ?)

উত্তর : x একটি দৈব চলক হলো $V(ax + b) = a^2V(x)$.

(ঙ) প্রাক্কলক কাকে বলে? (What is estimator?)

উত্তর : যে পরিসংখ্যানিক পদ্ধতিতে যে সকল নমুনার পরামিতির সাহায্যে সমগ্রকের পরামিতির মান সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয় তাকে পরিসংখ্যানিক প্রাক্কলন বলে।

(চ) আদর্শ ভ্রান্তি কী? (What is standard error?)

উত্তর : কোনো নমুনাজ মানের পরিমিত ব্যবধানই হচ্ছে এর আদর্শ ভ্রান্তি।

(ছ) আস্থাসীমা বলতে কী বুঝ? (What do you mean by confidence intervals?)

উত্তর : কোন পরিসংখ্যানিক পরীক্ষার নমুনা হতে প্রাপ্ত মানের ভিত্তিতে সমগ্রকের মান কোনো একটি নির্দিষ্ট সীমার (দুটি সংখ্যার মধ্যে) মধ্যে থাকার সম্ভাবনাকে আস্থার সীমা বলে।

(জ) কাইবর্গ যাচাই কী? (What is chi-square test?)

উত্তর : নিরীক্ষিত গণসংখ্যার সাথে তাত্ত্বিক গণসংখ্যায় পার্থক্য নির্ণয় করতে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তাকে কাইবর্গ যাচাই বলে।

(ঝ) ANOVA কী? (What is ANOVA?)

উত্তর : ANOVA এর পূর্ণরূপ হলো, Analysis Of Variance যার অর্থ ভেদাঙ্ক বিশ্লেষণ। অর্থাৎ দুই এর অধিক সংখ্যক নমুনার গড়ের পার্থক্যের তাৎপর্য যাচাই এর কৌশলকে বলা হয় ভেদাঙ্ক বিশ্লেষণ বা ANOVA।

(ঞ) BLUE এর পূর্ণরূপ কী? (What is the complete form of BLUE?)

উত্তর : BLUE এর পূর্ণরূপ হলো– Best Linear Unbiased Estimator.

(ট) প্রবণতা পরিমাপের পদ্ধতিগুলো কী কী? (What are the methods of determining trend?)

উত্তর : কালীন সারি প্রবণতা পরিমাপের ক্ষেত্রে সাধারণত : নিম্নোলিখিত চারটি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। ১. মুক্ত হস্ত অথবা লৈখিক পদ্ধতি, ২. অর্ধগড় পদ্ধতি, ৩. গতিশীল গড় পদ্ধতি ও ৪. নূন্যতম বর্গ পদ্ধতি।

(ঠ) বিন্দু প্রাক্কলিত মান কী? (What is called point estimator?)

উত্তর : যদি প্রাক্কলকের মানের ভিত্তিতে দুটি সংখ্যার মধ্যবর্তী একটি নির্দিষ্টসীমা থাকে তাহলে তাকে বিন্দু প্রাক্কলিত মান বলে।

খ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। দুটি অধীন ঘটনার ক্ষেত্রে সম্ভাবনার গুণের সূত্রটি বিবৃত কর ও প্রমাণ কর।
(State and prove the multiplicative law of probability for'two dependent events.)
[সমাধান : অর্থনীতি ইন্টারপ্রেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৬২ পৃষ্ঠার ৩৯ নং সমস্যা]

৩। x একটি দৈব চলক এবং a ও b দুটো ধ্রুবক হলে প্রমাণ কর যে,
(i) $E(a + bx) = a + bE(x)$ এবং [সমাধান] *৭৬ পৃষ্ঠার ৫৩ নং সমস্যা*
(ii) $V(a + bx) = b^2 V(x)$ [সমাধান] *৭৬ পৃষ্ঠার ৫৪ নং সমস্যা*
(If x is a random variable and a and b are two constants, prove that —
(i) $E(a + bx) = a + bE(x)$
(ii) $V(a + bx) = b^2 V(x)$

৪। পৈঁসো বিন্যাসের গড় এবং ভেদাঙ্ক নির্ণয় কর।
[সমাধান] *১০০ পৃষ্ঠার ৯০ নং সমস্যা*
(Determine the mean and variance of poisson distribution.)

৫। দেখাও যে পৈঁসো বিন্যাস দ্বিপদী বিন্যাসের একটি সীমিত রূপ।
(Show that poisson distribution is a limiting form of binomial distribution.)

৬। একটি কলেজের 500 জন ছাত্রের গড় ওজন 151 পাউন্ড ও পরিমিত ব্যবধান 15 পাউন্ড। মনে কর, ওজন পরিমিতভাবে বিন্যস্ত। কত জন ছাত্রের ওজন :
(i) 120 পাউন্ড এবং 155 পাউন্ডের মধ্যে থাকবে
(ii) 185 পাউন্ডের বেশি হবে। [সমাধান] *১৩১ পৃষ্ঠার ১১৯ নং সমস্যা*
(The mean weight of 500 male students at a certain college is 151 Ib and standard deviation is Assuming that the weights are normally distributed, find how many students weight :
(i) between 120 and 155 Ib
(ii) more than 185 Ib.)

৭। একপ্রান্তিক যাচাই ও দ্বিপ্রান্তিক যাচাই এর মধ্যে পার্থক্য দেখাও। *[উ : ১৮০ পৃষ্ঠার ৫.১৪ নং]*
(Distinguish between one-tailed and two tailed test.)

৮। একটি আদর্শ নমুনার বৈশিষ্ট্য লিখ। *[উ : ১৩৬ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং]*
(Write the characteristics of a standard sample.)

৯। কালীন সারির সাধারণ ধারা পরিমাপের যে কোনো দুটি পদ্ধতি আলোচনা কর। *[উ : ২৭৫ পৃষ্ঠার ৭.৩১ নং]*
(Describe any two methods of finding secular trend of time series.)

গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) A ও B দুটো পরস্পর বর্জনশীল ঘটনাকে ভেনচিত্রে দেখাও। *[উ : ১২ পৃষ্ঠার ১.১২ নং]*
(Show Venn diagram of two mutually exclusive events of A and B.)
(খ) 20 জন ব্যক্তির একটি দলে 5 জন স্নাতক। যদি দৈবচয়নের ভিত্তিতে 3 জনকে নির্বাচন করা হয়, তবে -
(i) 3 জনই স্নাতক হওয়ার সম্ভাবনা কত?
(ii) অন্তত একজন স্নাতক হওয়ার সম্ভাবনা কত? [সমাধান] *৯৭ পৃষ্ঠার ৮৬ নং সমস্যা*
(20 men in a group of 20 are graduate. If 3 men are picked randomly :
(i) What is the probability that all of them will be graduate?
(ii) What is the probability of having at least one of them graduate?)

১১। (ক) পরিমিত বিন্যাসের গড় নির্ণয় কর। [সমাধান] *১১০ পৃষ্ঠার ১০২ নং সমস্যা*
(Determine the mean of normal distribution.)
(খ) একটি মুদ্রা 5 বার নিক্ষেপ করা হলো-
(i) কমপক্ষে 2 বার হেড আসার সম্ভাবনা কত?
(ii) বড়জোর 2 বার হেড আসার সম্ভাবনা কত?
(A fair coin is tossed 5 times. Find the probability of getting 'heads':
(i) At least 2 times
(ii) At best 2 times.) [সমাধান] *৩১ পৃষ্ঠার ১৩ নং সমস্যা*

১২। (ক) গড়ের আস্থাসীমা বলতে কী বুঝ? *[উ : ১৭৯ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং]*
(What do you mean by confidence interval for mean?)

(খ) 100 এককবিশিষ্ট দৈব নমুনার গড় 120। সমগ্রকের পরিমিত ব্যবধান 7.7 হলে গড়ের জন্য 95% আস্থাসীমা নির্ণয় কর।
(The mean of a random sample of 100 items is 120. Find 95% confidence limit for means where population standard deviation is 7.7.) **সমাধান** *১৯২ পৃষ্ঠার ০৭ নং সমস্যা*

১৩। (ক) যথার্থতার মাত্রা বলতে কী বুঝ? *[উ : ১৮৩ পৃষ্ঠার ৫.২২ নং]*
(What do you mean by level of significance?)

(খ) একটি কোম্পানির তৈরি তারের ভঙ্গুরতার গড় ও পরিমিত ব্যবধান যথাক্রমে 1800N এবং 100N। দাবি করা হয় যে নতুন পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হলে ভঙ্গুরতা বৃদ্ধি পাবে। এই দাবি যাচাই এর জন্য 50 তারের একটি নমুনা পরীক্ষা করে গড় ভঙ্গুরতা পাওয়া গেল 1850N।

(i) 5% তাৎপর্য মাত্রায় দাবিটির সত্যতা যাচাই কর।

(ii) যাচাইটিতে p-এর মান কত? **সমাধান** *২১০ পৃষ্ঠার ০৪ নং সমস্যা*

(The breaking strengths of cables produced by a manufacturer have mean 1800N and standard deviation 100N. By a new technique in the manufacturing process it is claimed that the breaking strength can be increased. To test this claim, a sample of 50 cables is tested and it is found that the mean breaking strength is 1850N :
(i) Test the truth of the claim at 5% level of significance.
(ii) What is the lvalue of the test?)

১৪। (ক) বহুধা নির্ভরণ কী? *[উ : ১৬ পৃষ্ঠার ১.৩০ নং]*
(What is multiple regression?)

(খ) একটি বহুধা নির্ভরণ মডেল হতে নিম্নের তথ্যাবলি পাওয়া গেল :

$\sum yx_1 = 665.20, \sum yx_2 = -110.50$
$\sum x_1x_2 = -980.60, \sum x_1^2 = 5890.20$
$\sum x_2^2 = 188.90, \sum y^2 = 96.8, n = 10$ **সমাধান** *১৭২ পৃষ্ঠার ০৩ নং সমস্যা*

মডেলটির ঢালসহগ (β_1, β_2) শূন্য কিনা তা 5% তাৎপর্য স্তরে যাচাই কর।
(The following information obtained from a multiple regression analysis. Test whether the co-efficients of the model (β_1, β_2) are zero at 5% level of significance:
$\sum yx_1 = 665.20, \sum yx_2 = -110.50$
$\sum x_1x_2 = -980.60, \sum x_1^2 = 5890.20$
$\sum x_2^2 = 188.90, \sum y^2 = 96.8, n = 10$
Using 5% level of significance test whether the co-efficient of slope (β_1, β_2) of the model is zero or not.

১৫। (ক) *t*-বিন্যাস ও F-বিন্যাসের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। *[উ : ১৯৯ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং]*
(Distinguish between t-distribution and F-distribution.)

(খ) 1 জোড়া ছক্কা 360 বার নিক্ষেপ করা হলো যার মধ্যে 74 বার 7 এবং 24 বার 11 উঠেছে। তাহলে 0.05 তাৎপর্যের স্তরে ছক্কার নিরপেক্ষতা যাচাই কর। **সমাধান** *২৬১ পৃষ্ঠার ৩৯ নং সমস্যা*
(In a 360 tosses of a pair of dice, 74 'seven' and 24 'eleven' are observed. Using 0.05 level of significance, test the hypothesis that the dice are fair.)

১৬। (ক) ত্রৈমাসিক গড় পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[উ : ২৬৮ পৃষ্ঠার ৭.১৪ নং]*
(State the method of quarterly averages.)

(খ) নিম্নের তথ্য হতে ত্রৈমাসিক গড় পদ্ধতিতে ঋতুজ গতির মান নির্ণয় কর : **সমাধান** *৩০৪ পৃষ্ঠার ২৪ নং সমস্যা*
(Calculate the seasonal trend value from the following data using quarterly average method:

চতুর্থাংশ / বৎসর	i	ii	iii	iv
2003	4.5	4.9	4.4	4.5
2004	4.6	5.1	4.7	5.2
2005	4.4	4.8	4.7	5.5
2006	5.2	5.6	4.8	5.4
2007	5.1	5.4	5.2	5.6

১৭। (ক) বাংলাদেশের সরকারি পরিসংখ্যানের উৎসসমূহের বিবরণ দাও। *[উ : ৩১৩ পৃষ্ঠার ৮.০২ নং]*
(Discuss the sources of statistics of Bangladesh government.)

(খ) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর গঠন লিখ। *[উ : ৩১৬ পৃষ্ঠার ৮.০৯ নং]*
(Write down the structure of Bangladesh Bureau of Statistics.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসএস (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-০৮/০৩/২০২২)]

(অর্থনীতি বিভাগ)

বিষয় কোড : 232203

বিষয় : Statistics for Economics

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) সম্ভাবনার আধুনিক সংজ্ঞার প্রবক্তা কে? (Who provides the modem definition of probability?)

উত্তর : সম্ভাবনার আধুনিক সংজ্ঞার প্রবক্তা A.N. Kolmogorov.

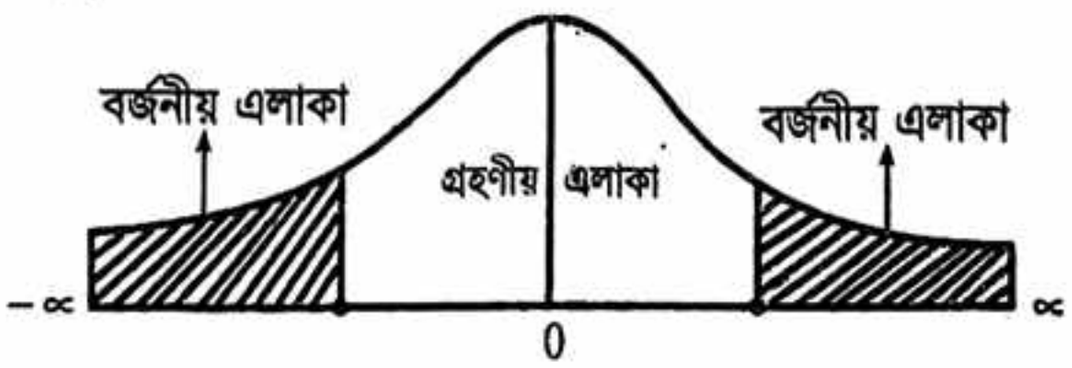
(খ) A ও B ঘটনাদ্বয় পরস্পর স্বাধীন হলে $P(A \cap B)$=?

(If A and B are independent events, then $P(A \cap B) = ?$)

উত্তর : $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ হবে।

(গ) দুই দিকবিশিষ্ট পরীক্ষার চিত্র অংকন কর। (Draw the diagram of two tailed test.)

উত্তর :



চিত্র-1

(ঘ) নিরপেক্ষ প্রাক্কলক কাকে বলে? (What is an unbiased estimator?)

উত্তর : কোনো একটি প্রাক্কলকের গড় বা প্রত্যাশিত মান সমগ্রকের পরামিতির সমান হবে। ঐ প্রাক্কলককে নিরপেক্ষ প্রাক্কলক বলে।

(ঙ) কাই বর্গ বিন্যাসের গড় ও ভেদাংক কত? (Find the mean and variance of Chi square test.)

উত্তর : কাই বর্গ বিন্যাসের গড় $E(\chi^2) = V$ ও ভেদাংক $V(\chi^2) = 2V$.

(চ) গুণনশীল কালীন সারি মডেলের গাণিতিক রূপ লেখ।

(Write down the mathematical form of multiplicative time series model.)

উত্তর : গুণনশীল মডেল– $y_t = T \times S \times C \times I$.

(ছ) দৈব পরীক্ষা কাকে বলে? (What is random experiment?)

উত্তর : যে পরীক্ষণের ফলাফলসমূহ দৈব নির্ভর অর্থাৎ কোনটি ঘটবে নিশ্চিত নয় তাকে দৈব পরীক্ষণ বলে।

(জ) সম্ভাবনার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ মান কত? (What is the minimum and maximum value of probability?)

উত্তর : সর্বোচ্চ মান এক (1) এবং সর্বনিম্ন মান শূন্য (0)।

(ঝ) পৈসোঁ বিন্যাসের গড় এবং ভেদাংকের মধ্যে সম্পর্ক কী?

(What is the relation between mean and variance of Poisson distribution?)

উত্তর : পৈসোঁ বিন্যাসের গড় = ভেদাঙ্ক হয়।

(ঞ) পরিসংখ্যানে বড় নমুনা এবং ছোট নমুনা বলতে কী বুঝায়?

(What are meant by large sample and small sample in Statistics?)

উত্তর : নমুনায় তথ্যের সংখ্যা বেশি হলে (৩০ এর চেয়ে বেশী) তাকে বড় নমুনা বলা হয়। আবার নমুনায় তথ্যের সংখ্যা কম হলে (৩০ এর চেয়ে কম) তাকে ছোট নমুনা বলা হয়।

(ট) সংশয় মান কী? (What is called critical value?)

উত্তর : কোনো পরীক্ষণ পরিসংখ্যানের যে মান সম্ভাবনা রেখাকে গ্রহণীয় ও বর্জনীয় এলাকায় বিভক্ত করে তাকে সংশয় মান বলে।

(ঠ) বেইজের সম্ভাবনার সূত্রটি লেখ। (Write down Bayes probability function.)

উত্তর : বেইজের উপপাদ্যটি- $P(A_1/B) = \frac{P(A_1)\,P(B/A_1)}{P(A_1)\,P(B/A_1) + P(A_2)\,P(B/A_2) + \ldots + P(An)\,P(B/An)}$।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। অবরোহী ও আরোহী সম্ভাবনার মধ্যে পার্থক্য লেখ। [উ : প্রাসঙ্গিক ইন্টারনেট (২য় খণ্ড) বইয়ের ১০ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং]
(Write down the difference between A priori and A posterior probability.)

৩। প্রমাণ কর যে, দ্বিপদী বিন্যাসের ভেদাঙ্কের মান সর্বোচ্চ যখন $P = \frac{1}{2}$। [সমাধান] *৯১ পৃষ্ঠার ৭৭ নং সমস্যা*
(Prove that the variance of binomial distribution is maximum when $P = \frac{1}{2}$.)

৪। প্রমাণ কর $E(\bar{x}) = \mu$। [সমাধান] *১৬১ পৃষ্ঠার ০৬ নং সমস্যা*
(Prove that, $E(\bar{x}) = \mu$.)

৫। t বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য লেখ। *[উ : ১৯৮ পৃষ্ঠার ৬.০২ নং]*
(Write down the properties of *t* test.)

৬। দুটি অবর্জনশীল ঘটনার ক্ষেত্রে সম্ভাবনার মোট বিষয়ক উপপাদ্যটি বিবৃত এবং প্রমাণ কর। [সমাধান] *৫৮ পৃষ্ঠার ৩৪ নং সমস্যা*
(State and prove the theorem of total probability for two non-mutually exclusive events.)

৭। x এবং y এর প্রত্যাশা যথাক্রমে 5 এবং 4। যদি $E(4x - 2y - z) = 0$ হয়, তবে z এর প্রত্যাশা কত?
[সমাধান] *৮৭ পৃষ্ঠার ৭২ নং সমস্যা*
(Expectation of x and y are 5 and 4 respectively. If $E(4x - 2y - z) = 0$, then what is the expectation of *z* ?)

৮। পরামান এবং নমুনাজ মানের পার্থক্য লেখ। *[উ : ১৩৬ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং]*
(Write down the difference between parameter and statistic.)

৯। সাধারণ ধারা এবং ঋতুজ পরিবর্তনের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। *[উ : ২৭৫ পৃষ্ঠার ৭.৩০ নং]*
(Distinguish between general trend and seasonal variation.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও- *[উ : ১১+১৩৫ পৃষ্ঠার ১.১১+২.০১ নং]*
(i) নমুনা ক্ষেত্র
(ii) পূরক ঘটনা
(iii) শর্তাধীন সম্ভাবনা
(Define with examples—
(i) Sample space
(ii) Complementary event
(iii) Conditional probability.)

(খ) একটি পাত্রে 5টি লাল ও 3টি কালো বল আছে। পুনঃস্থাপন না করে দুটি বল দৈবচয়নের মাধ্যমে তোলা হলো। সম্ভাবনা বের কর। (i) বল দুটি একই রংয়ের হওয়ার, (ii) বল দুটি ভিন্ন রংয়ের হওয়ার। [সমাধান] *৪০ পৃষ্ঠার ২০ নং সমস্যা*
(A bag contains 5 red and 3 black bails. Two balls are randomly drawn without replacement. Find the probability—
(i) Two bails are of same colour.
(ii) Two bails are different in colour.)

১১। দৈবচয়ন ভিত্তিতে চারটি ব্রান্ডের প্রত্যেকটি হতে তিনটি করে নির্বাচিত বাল্বের জীবনকার নিম্নরূপ :

A	B	C	D
20	25	24	23
19	23	20	20
21	21	22	20

চারটি ব্রান্ডের বাল্বের জীবনকাল সমান কিনা 5% গুরুত্বের স্তরে পরীক্ষা কর। সমাধান *১৬৯ পৃষ্ঠার ০২ নং সমস্যা*

(In a research the life time of randomly selected three bulbs from each of 'four brands are given below :

A	B	C	D
20	25	24	23
19	23	20	20
21	21	22	20

Test the hypothesis that the life time of four types of bulbs are equal using 5% level of significance.)

১২। (ক) ঋতুগত ভেদ নির্ণয়ে ত্রৈমাসিক গড় পদ্ধতি বর্ণনা কর। */উ : ২৬৮ পৃষ্ঠার ৭.১৪ নং/*

(Explain the quarterly average method to measure seasonal variation.)

(খ) একটি ফার্মের উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয়ের তথ্য নিম্নরূপ :

বছর	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
বিক্রয় (কোটি টাকা)	110	105	115	112	120	118	113

2004 সালের মার্চ মাসের বিক্রয় কত? সমাধান *২৮৮ পৃষ্ঠার ০৯ নং সমস্যা*

(Sales information of produced goods of a firm is given below :

Year	:	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Sales (core Tk.)	:	110	105	115	112	120	118	113

Calculate the sales of March of the year 2004.)

১৩। (ক) x এর সম্ভাবনা ঘনত্ব অপেক্ষক, $f(x) = ax$, যখন $0 < x < 10$:

(i) a এর মান বের কর।

(ii) x এর মান 2 থেকে 3 এর মধ্যে হওয়ার সম্ভাবনা কত? সমাধান *৬৯ পৃষ্ঠার ৪৭ নং সমস্যা*

(The probability density function of x is $f(x) = ax$, when $0<x < 10$:

(i) Calculate the value of a.

(ii) Find the probability of x lies between 2 and 3.)

(খ) বাংলাদেশের সরকারি পরিসংখ্যানের সীমাবদ্ধতাসমূহ লিখ। */উ : ৩১৮ পৃষ্ঠার ৮.১০ নং/*

(Write down the limitations of official statistics of Bangladesh.)

১৪। (ক) গাণিতিক প্রত্যাশা এবং গাণিতিক গড়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। */উ : ১৭ পৃষ্ঠার ১.৩৪ নং/*

(Distinguish between mathematical expection and mathematical mean.)

(খ) দুটি বিচ্ছিন্ন দৈব চলক x এবং y এর যুক্ত সম্ভাবনা বিন্যাস নিম্নরূপ :

y \ x	1	3	9
2	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{12}$
4	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	0
6	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{12}$

(i) E(xy) নির্ণয় কর।

(ii) x এবং y স্বাধীন কিনা প্রমাণ কর। সমাধান *৮৬ পৃষ্ঠার ৭১ নং সমস্যা*

(The joint probability distribution of two discrete random variables x and y are given below:

y \ x	1	3	9
2	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{12}$
4	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	0
6	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{12}$

(i) Determine E(x, y)
(ii) Prove that whether x and y are independent or not.)

১৫। (ক) দ্বিপদী বিন্যাস এবং পৈসোঁ বিন্যাসের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। *[উ : ১৫ পৃষ্ঠার ১.২৫ নং]*
(Distinguish between binomial distribution and Poisson distribution.)

(খ) একজোড়া নিটোল লুডুর গুটির 6 বার নিক্ষেপে 9 আসার সম্ভাবনা নির্ণয় কর।
(i) সর্বোচ্চ চার বার
(ii) কমপক্ষে দুই বার
(Determine the probability of getting a total 9 in 6 tosses of a pair of fair dice—
(i) maximum four times
(ii) at least twice.)

১৬। (ক) প্রমিত পরিমিত চলকের গড় ও ভেদাঙ্ক নির্ণয় কর। সমাধান *১০৯ পৃষ্ঠার ১০১ নং সমস্যা*
(Determine the mean and variance of standard normal variable.)

(খ) প্রমিত পরিমিত বিন্যাসের সারণি ব্যবহার করে a এর মান নির্ণয় কর :
(Calculate the value of "a" by using standard normal curve table—)
(i) $P(z \geq a) = 0.0032$
(ii) $P(a \leq z \leq 0) = 0.4884$
(iii) $P(z \leq a) = 0.1562$ সমাধান *১৩৩ পৃষ্ঠার ১২১ নং সমস্যা*

১৭। (ক) ১ম প্রকারের ভুল এবং ২য় প্রকারের ভুল মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[উ : ১৮২ পৃষ্ঠার ৫.২১ নং]*
(Distinguish between type I and type II error.)

(খ) 20 টি আইটেম এর একটি নমুনার গড় 42 একক এবং পরিমিত ব্যবধান 5 একক। 5% যথার্থতার মাত্রা আনুমানিক যাচাই কর যে, দৈব নমুনাটি এমন একটি পরিমিত সমগ্রক থেকে নেয়া হয়েছে যার গড় 45 একক। সমগ্রকের গড়ের 99% আস্থার সীমা নির্ণয় কর।
(A sample of 20 items has mean 42 units and standard deviation 5 units. With 5% level of significance test the hypothesis that the random sample is derived from a normal population with mean 45 units. Calculate the 99% confidence limits of population mean.) সমাধান *২২৪ পৃষ্ঠার ১৩ নং সমস্যা*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসএস (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১ (অনুষ্ঠিত-০৭/০৫/২০২৩)]

(অর্থনীতি বিভাগ)

বিষয় কোড : 232203

বিষয় : Statistics for Economics

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) পরস্পর বর্জনশীল ঘটনা কাকে বলে? (What is called mutually exclusive event?)

উত্তর : যদি দুটি ঘটনার মধ্যে কোন সাধারণ বিন্দু না থাকে তাহলে এদেরকে পরস্পর বর্জনশীল ঘটনা বলে।

(খ) **সম্ভাবনা ঘনত্ব অপেক্ষক কী? (What is probability density function?)**

উত্তর : কোনো অবিচ্ছিন্ন দৈব চলকের সম্ভাবনার বিন্যাসই সম্ভাবনা ঘনত্ব অপেক্ষক।

(গ) **গাণিতিক প্রত্যাশা কাকে বলে? (What is mathematical expectation?)**

উত্তর : কোনো বিচ্ছিন্ন দৈব চলকের প্রতিটি মানের সাথে তার পর্যায়ক্রমিক সম্ভাবনার গুণফলের সমষ্টিকে উক্ত দৈব চলকের গাণিতিক প্রত্যাশা বলে।

(ঘ) **যদি দৈবচলক X এর মধ্যক 5 হয়, তবে E(3x – 2) = কত?**

(If the mean of a random variable x is 5, then E(3x – 2) = ?)

উত্তর : $E(3x-2) = 3E(x) - 2 = 3(5) - 2 = 13$

(ঙ) **নমুনায়ন কী? (What is sampling?)**

উত্তর : সমগ্রকের একটি অংশ বিচার বিশ্লেষণ করে পরীক্ষায় সম্পূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পারিসাংখিক পদ্ধতিকে নমুনায়ন বলে।

(চ) **পরিমিত বিন্যাসের সম্ভাবনা অপেক্ষকটি লেখ। (Write down the probability function of normal distribution.)**

উত্তর : $P(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

(ছ) **দ্বি-পার্শ্বিক যাচাই কী? (What is two tail test?)**

উত্তর : যে পরিসংখ্যানিক পরীক্ষায় তাত্ত্বিক মান উভয় দিকে থাকে তাকে দ্বি-পার্শ্বিক যাচাই বলে।

(জ) **স্বাধীনতার মাত্রা কী? (What is degree of freedom?)**

উত্তর : কোনো বিন্যাসের নমুনার আকার হতে পরামিতির সংখ্যা বাদ দিয়ে যে মান পাওয়া যায় তাকে স্বাধীনতার মাত্রা বলে।

(ঝ) **দ্বিতীয় প্রকারের ভ্রান্তি কী? (What is type-II error?)**

উত্তর : নাস্তি কল্পনা মিথ্যা হওয়া সত্ত্বেও তা বাতিল না করা হলে যে ভ্রান্তি সংঘটিত হয় তাকে দ্বিতীয় প্রকারের ভুল বলে।

(ঞ) **কাই-বর্গ যাচাই কী? (What is chi-square test?)**

উত্তর : নিরীক্ষিত গণসংখ্যার সাথে তাত্ত্বিক গণসংখ্যায় পার্থক্য নির্ণয় করতে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তাকে কাইবর্গ যাচাই বলে।

(ট) **BANBEIS এর পূর্ণরূপ লেখ। (Write the complete form of BANBEIS.)**

উত্তর : BANBEIS এর পূর্ণরূপ হলো– Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics.

(ঠ) **ভেদাংক বিশ্লেষণ পদ্ধতি সর্বপ্রথম কে উদ্ভাবন করেন?**

(Who invented analysis of variance system at first?)

উত্তর : ভেদাংক বিশ্লেষণের প্রবক্তা R.A. Fisher।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। প্রমাণ কর যে, $0 \le P(A) \le 1$ যেখানে, A যেকোনো ঘটনা।

সমাধান : অর্থনীতি সাজেশন (২য় খণ্ড) বইয়ের ৬১ পৃষ্ঠার ৩৭ নং সমস্যা

(Prove that $0 \le P(A) \le 1$, where A is any event.)

৩। প্রমাণ কর যে, দুটি দৈব চলকের যোগফলের প্রত্যাশা তাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যাশার যোগফলের সমান।

সমাধান *৭৭ পৃষ্ঠার ৫৮ নং সমস্যা*

(Prove that the expectation of the sum of two stochastic variables is equal to the sum of their expectation.)

৪। একটি বাক্সে 5টি সাদা, 3টি লাল এবং 4টি কালো বল আছে। পুনঃস্থাপন না করে তিনটি বল দৈবচয়নের মাধ্যমে নেয়া হলো। বলগুলো সাদা হওয়ার সম্ভাবনা কত? সমাধান *৪২ পৃষ্ঠার ২৩ নং সমস্যা*

(A box contain 5 white, 3 red and 4 black balls, without replacement, three balls are randomly drawn. What is the probabilities that all balls will be white?)

৫। একটি পৈসোঁ চলক x এর ক্ষেত্রে $P(x = 3) = P(x = 4)$ হলে, $P(x = 5)$ এর মান বের কর। সমাধান *১০৫ পৃষ্ঠার ৯৪ নং সমস্যা*

(If x is a random Poisson variable such that $P(x = 3) = P(x = 4)$, then find out $P(x = 5)$.)

৬। একটি উত্তম নিরূপকের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। *[উ : ১৩৮ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং]*
(Write the properties of a best estimator.)

৭। কেন্দ্রীয় সীমা তত্ত্ব (CLT) ব্যাখ্যা কর। *[উ : ১৭৮ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং]*
(Explain the Central Limit Theorem (CLT).)

৮। 60 এককবিশিষ্ট দৈব নমুনার গড় 110.8। সমগ্রকের পরিমিত ব্যবধান 7.2 হলে গড়ের জন্য 99% আস্থাসীমা বের কর।
(The mean of a random sample of 60 is 110.80, find out 99% confidence limit for mean where population standard deviations 7.2.) সমাধান *১৯১ পৃষ্ঠার ০৩ নং সমস্যা*

৯। কালীন সারির প্রবণতা পরিমাপের যে কোনো একটি পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[উ : ২৬৫ পৃষ্ঠার ৭.০৫ নং]*
(Describe one method of determining trend of time series analysis.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) দুটো নিরপেক্ষ ছক্কা নিক্ষেপ করা হলে, নমুনা ক্ষেত্রটি তৈরি কর। ছক্কাদ্বয়ের উপরের পিঠের সংখ্যাগুলো সমষ্টির গাণিতিক প্রত্যাশা ও ভেদমান বের কর। [সমাধান : *৪৬ পৃষ্ঠার ২৮ নং সমস্যা*]
(Two unbiased dice are thrown randomly. Prepare the sample space. Find out mathematical expectation and variance of the summation of numbers that are shown on the front side of the dice.)

(খ) দেখাও যে, দ্বিপদী বিন্যাসের গড় = np সমাধান *৮৮ পৃষ্ঠার ৭৩ নং সমস্যা*
(Show that the mean of the binomial distribution is np.)

১১। (ক) পৈঁসো বিন্যাসের ব্যবহার লেখ। *[উ : ১৪ পৃষ্ঠার ১.২০ নং]*
(Write down the uses of Poisson distribution.)

(খ) কোনো কারখানার শ্রমিকদের বেতনের বিন্যাস পরিমিত বিন্যাস মেনে চলে। বেতনের গড় এবং পরিমিত ব্যবধান যথাক্রমে 750 এবং 52। যদি কারখানার 50 জন শ্রমিকের বেতন 850 টাকার উর্ধ্বে হয় তাহলে, কারখানার মোট শ্রমিক সংখ্যা কত?
(In a factory salary of the labours follow the normal distribution.Average and standard deviation of the salary are 750 and 52 respectively. If 50 labours get salary above Tk. 850, then what would be the total numbers of labour that factory?)

১২। (ক) নমুনাজ ত্রুটি এবং অনমুনাজ ত্রুটির মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[উ : ১৪৯ পৃষ্ঠার ৩.১৯ নং]*
(Distinguish between sampling error and non-sampling error.)

(খ) 4 একক বিশিষ্ট সমগ্রকের তথ্যগুলো হলো : 2, 4, 6, 8
(A population consists of four numbers 2, 4, 6 and 8. Find out —)
(i) প্রতিস্থাপন করে 2 একক বিশিষ্ট সম্ভাব্য নমুনাগুলো লেখ।
(All possible samples of size 2 with replacement.)
(ii) গড়ের নমুনায়ন বিন্যাসের গড় ও ভেদাংক নির্ণয় কর। সমাধান *১৫৮ পৃষ্ঠার ০৪ নং সমস্যা*
(Find out mean and variance of sampling distribution of means.)

১৩। (ক) প্রশ্নমালা কী? *[উ : ১৩৬ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং]*
(What is questionnaire?)

(খ) উত্তম প্রশ্নমালা প্রণয়নে একজন অনুসন্ধানকারীর অনুসরণীয় দিকসমূহ ব্যাখ্যা কর। *[উ : ১৩৬ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং]*
(Discuss the matters need to consider by an investigator to formulate a best questionnaire.)

১৪। (ক) 'Z' ও 't' বিন্যাসের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। *[উ : ২০০ পৃষ্ঠার ৬.১০ নং]*
(Distinguish between 'Z' and 't' distribution.)

(খ) দু'টি ভিন্ন সমগ্রক A ও B হতে প্রাপ্ত নমুনার আকার, গড় ও ভেদাংক নিম্নরূপ : সমাধান *২১১ পৃষ্ঠার ০৫ নং সমস্যা*

সমগ্রক A	$n_1 = 30$	$\bar{x}_1 = 20.5$	$s_1^2 = 14$
সমগ্রক B	$n_2 = 36$	$\bar{x}_2 = 22$	$s_2^2 = 21$

সমগ্রক A ও B এর গড়ের পার্থক্য যাচাই কর। $\alpha = 5\%$
(The sample size, mean and variance of two individual population A and B are given below :)

Population A	$n_1 = 30$	$\bar{x}_1 = 20.5$	$s_1^2 = 14$
Population A	$n_2 = 36$	$\bar{x}_2 = 22$	$s_2^2 = 21$

Justify the difference of mean of population A and B, ($\alpha = 5\%$).

১৫। (ক) কাই বর্গ বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। *[উ: ২০১ পৃষ্ঠার ৬.১৩ নং]*

(Write the properties of Chi-square distribution.)

(খ) 716 জন কোভিড আক্রান্ত রোগীর উপর একটি টিকার পরীক্ষার ফলাফল নিম্নরূপ : **সমাধান** *২৫০ পৃষ্ঠার ৩০ নং সমস্যা*

	সুস্থ হয়েছে	সুস্থ হয়নি
টিকা দেয়া হয়েছে	267	37
টিকা দেয়া হয়নি	257	155

টিকা রোগ নিরাময়ে কার্যকরী ছিল কিনা 5% সংশয় মাত্রায় যাচাই কর।

(To test effectiveness of a vaccine on 716 Covid patients, the following results are found :)

	Cured	Not Cured
Vaccinated	267	37
Not Vaccinated	257	155

Test the hypothesis at 5% significant level whether the vaccine is effective or not.

১৬। (ক) কালীন সারির সাধারণ ধারা বলতে কী বুঝ? *[উ: ২৬৪ পৃষ্ঠার ৭.০২ নং]*

(What do you mean by trend of time series?)

(খ) নিম্নের উপাত্ত হতে 4 বার্ষিক চলিষ্ণু গড় নির্ণয় কর এবং লেখচিত্রের সাহায্যে প্রবণতা রেখা অংকন কর :

বছর	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
উপাত্ত	19.0	20.6	20.1	20.7	21.5	23.4	24.7	23.8	24.5	23.3	21.6

(Estimate four yearly moving average from the following data and represent a trendline with graphs :)

Year	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Data	19.0	20.6	20.1	20.7	21.5	23.4	24.7	23.8	24.5	23.3	21.6

সমাধান *২৯৪ পৃষ্ঠার ১৬ নং সমস্যা*

১৭। (ক) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর গঠন লেখ। *[উ: ৩১৬ পৃষ্ঠার ৮.০৯ নং]*

(Write down the structure of Bangladesh Bureau of Statistics.)

(খ) বাংলাদেশের পরিসংখ্যান প্রকাশনাসমূহের বর্ণনা দাও। *[উ: ৩১৯ পৃষ্ঠার ৮.১৪ নং]*

(Explain the statistical publications of Bangladesh.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসএস (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৮/০৪/২০২৪)]

(অর্থনীতি বিভাগ)

বিষয় কোড : 232203

বিষয় : Statistics for Economics

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) নমুনা ক্ষেত্র কী? (What is sample space?)

উত্তর : কোনো দৈব পরীক্ষণের সম্ভাব্য ফলাফলসমূহের সেটকে নমুনা ক্ষেত্র বলে।

(খ) সম্ভাবনা বলতে কী বুঝ? (What do you mean by probability?)

উত্তর : কোনো দৈব পরীক্ষণে একটি ঘটনা ঘটার অনুকূল ফলাফল সংখ্যা এবং মোট ফলাফল সংখ্যার অনুপাতকে ঐ ঘটনার সম্ভাবনা বলে।

(গ) দৈব চলক কী? (What is random variable?)

উত্তর : সম্ভাবনা অপেক্ষকে ব্যবহৃত নির্দিষ্ট সম্ভাবনা যুক্ত সংখ্যাবাচক চলককেই দৈব চলক বলা হয়।

(ঘ) দ্বিপদী বিন্যাসের সম্ভাবনা অপেক্ষকটি লেখ।
(Write down the probability function of binomial distribution.)
উত্তর : দ্বিপদী বিন্যাসের সম্ভাবনা অপেক্ষকটি হলো $P(x) = {}^nc_x\, p^x\, q^{n-x}$.

(ঙ) **কোন বিন্যাসের গড়, মধ্যমা ও প্রচুরক সমান? (In which distribution, the mean, median and mode are equal.?)**
উত্তর : পরিমিত বিন্যাসের গড়, মধ্যমা ও প্রচুরক সমান।

(চ) **পূরক ঘটনা কী? (What is complementary events?)**
উত্তর : কোনো পরীক্ষণের একটি নির্দিষ্ট ঘটনার বিপরীত ঘটনাকে পরিপূরক ঘটনা বলে।

(ছ) **নাস্তি কল্পনা বলতে কী বুঝ? (What do you mean by null hypothesis?)**
উত্তর : যে পরিসাংখ্যিক কল্পনা সত্যতা যাচাইয়ের জন্য গৃহীত হয় তাকে নাস্তি কল্পনা বলে।

(জ) **গড়ের নমুনায়ন বিন্যাস কাকে বলে? (What is sampling distribution of mean?)**
উত্তর : সমগ্রক থেকে প্রাপ্ত নমুনার গড় নিয়ে যে বিন্যাস গঠিত তাকে গড়ের নমুনায়ন বিন্যাস বলে।

(ঝ) **BBS এর পূর্ণরূপ লেখ। (Write the complete form of BBS.)**
উত্তর : BBS -এর পূর্ণরূপ হলো– Bangladesh Bureau of Statistics.

(ঞ) **পরিমিত ভ্রান্তি কী? (What is standard error?)**
উত্তর : কোনো নমুনাজ মানের নমুনায়ন রিন্যাসের পরিমিত ব্যবধানকে ঐ নমুনাজের পরিমিত ভ্রান্তি বলে।

(ট) **F যাচাই কখন ব্যবহৃত হয়? (When is F test used?)**
উত্তর : দুটি নমুনা বা সমগ্রকের ভেদাংকের মধ্যে তুলনা করা জন্য F যাচাই ব্যবহৃত হয়।

(ঠ) **n > 30 হলে গড় যাচাই এর ক্ষেত্রে কোন test ব্যবহৃত হয়?**
(When n > 30, what type of test is used for estimating arithmetic mean?)
উত্তর : n > 30 হলে গড় যাচাই এর ক্ষেত্রে z-test ব্যবহৃত হয়।

খ-বিভাগ

[যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। ভেনচিত্রের সাহায্যে দেখাও যে, $P(A\cup B) = P(A) + P(B) - P(A\cap B)$.
(Prove that $P(A\cup B) = P(A) + P(B) - P(A\cap B)$.)
[সমাধান : অর্থনীতি ইন্টারেক্টিভ (২য় খণ্ড) বইয়ের ৫৯ পৃষ্ঠার ৩৫ নং সমস্যা]

৩। X একটি দৈব চলক এবং a ও b দুটো ধ্রুবক হলে প্রমাণ কর যে, $V(ax + b) = a^2V(x)$. [সমাধান] *৭৬ পৃষ্ঠার ৫৫ নং সমস্যা*
(If x is a random variable and a and b are two constants, prove that $V(ax + b) = a^2V(x)$.)

৪। কালীন সারির উপাদানগুলো সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। */উ : ২৬৫ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং/*
(Describe in brief the time series components.)

৫। শুমারী জরিপ ও নমুনা জরিপের মধ্যে পার্থক্য লেখ। */উ : ১৪০ পৃষ্ঠার ২.১৬ নং/*
(Distinguish between census survey and sample survey.)

৬। প্রথম প্রকার ভুল ও দ্বিতীয় প্রকার ভুল ব্যাখ্যা কর। */উ : ১৮২ পৃষ্ঠার ৫.২০ নং/*
(Explain the type error-I and type error-II.)

৭। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর গঠন লেখ। */উ : ৩১৬ পৃষ্ঠার ৮.০৯ নং/*
(Write down the frames of Bangladesh Bureau of Statistics.)

৮। প্রমিত পরিমিত চলকের গড় ও ভেদাঙ্ক নির্ণয় কর। [সমাধান] *১০৯ পৃষ্ঠার ১০১ নং সমস্যা*
(Determine the mean and variance of the standardized normal variable.)

৯। এক প্রান্তিক যাচাই ও দ্বি প্রান্তিক যাচাই কখন ব্যবহৃত হয়? ব্যাখ্যা কর। */উ : ১৮১ পৃষ্ঠার ৫.১৭ নং/*
(When are one-tail test and two-tail test used? Explain.)

গ-বিভাগ

[ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১০ × ৫ = ৫০

(The figures in the right margin indicate full marks. Answer any five questions.)]

১০। (ক) x দৈব চলকের সম্ভাবনা অপেক্ষক নিম্নরূপ :

(The random variable x has the following probability function :)

x	8	12	16	20	24
P(x)	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$

V(x) এবং V(3x + 1) নির্ণয় কর।

(Find V(x) and V(3x + 1). **[সমাধান :** *৮১ পৃষ্ঠার ৬৬ নং সমস্যা]*

(খ) একটি অটিজম স্কুলে 30% বোবা, 90% বধির এবং 40 বোবা ও বধির শিক্ষার্থী আছে। উক্ত স্কুল হতে একজনকে নির্বাচন করা হলো। নির্বাচিত শিক্ষার্থী : **সমাধান** *৬৮ পৃষ্ঠার ৪৬ নং সমস্যা*

(An Autism school has 30% dumb, 90% deaf and 40% dumb and deaf students. One student is selected from the said school:)

(The random variable X has the following probability function:)

(i) বোবা বা বধির হওয়ার (Find the probability when the selected student is dumb or deaf)

(ii) যদি নির্বাচিত শিক্ষার্থী বধির হয়ে থাকে, তাহলে বোবা হওয়ার সম্ভবনা কত?

(If the selected student is deaf, what is the probability of being dumb?)

১১। (ক) গাণিতিক প্রত্যাশা ও গাণিতিক গড়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। *[উ : ১৭ পৃষ্ঠার ১.৩৪ নং]*

(Distinguish between mathematical expectation and mathematical mean.)

(খ) x একটি অবিচ্ছিন্ন দৈব চলক যার সম্ভাবনা ঘনত্ব অপেক্ষক $f(x) = 2x$, যেখানে $0 \le x \le 1$, ইহার গড় ও ভেদাংক কত? ৬

(x is a continuous random variable whose probability density function is $f(x) = 2x$, where $0 \le x \le 1$, what are its mean and variance?) **সমাধান** *৭২ পৃষ্ঠার ৪৯ নং সমস্যা*

১২। (ক) পরিমিত বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ। *[উ : ১৪ পৃষ্ঠার ১.১৯ নং]*

(Write down the properties of normal distribution.)

(খ) পৈঁসো বিন্যাসের গড় এবং ভেদাঙ্ক নির্ণয় কর। **সমাধান** *১০০ পৃষ্ঠার ৯০ নং সমস্যা*

(Determine the mean and variance of paisson distribution.)

১৩। (ক) দ্বিপদী বিন্যাস ও পরিমিত বিন্যাসের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। *[উ : ১৬ পৃষ্ঠার ১.২৬ নং]*

(Distinguish between binomial distribution and normal distribution.)

(খ) একটি আদর্শ পরিমিত রেখার নিমাঞ্চলে ক্ষেত্রফলের ছক ব্যবহার করে নিম্নলিখিত সম্ভাবনাসমূহ নির্ণয় কর :

(Using the table of area under standard normal curve, find the following probabilities :)

(i) $P(0 \le Z \le 1.67)$

(ii) $P(-2.83 \le Z \le 2.83)$

(iii) $P(1.75 \le Z < 2.85)$

সমাধান *১১৯ পৃষ্ঠার ১০৯ নং সমস্যা*

১৪। (ক) যথার্থতার মাত্রা বলতে কী বুঝ? *[উ : ১৭৮ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং]*

(What do you mean by level of significance?)

(খ) কোনো শহরের এক এলাকার 16 জন ছাত্রের বোধশক্তি পরিমাপের (IQ) গড় 107 এবং পরিমিত ব্যবধান 10 এবং অন্য এলাকার 14 জন ছাত্রের বোধশক্তি পরিমাপের গড় 112 এবং পরিমিত ব্যবধান 4 পাওয়া গেল। 5% তাৎপর্য স্তরে দুই দল ছাত্রের মধ্যে বোধশক্তির লক্ষণীয় পার্থক্য আছে কি?

(The Intelligent Quotients (IQ) of 16 students from one area of a city showed a mean of 107 and a standard deviation of 10, while the IQs of 14 students from another area of the city showed a mean of 112 and a standard deviation of 8. Is there a significant difference between the IQs of the two groups at significance lewvel of 5%.

সমাধান *২৩১ পৃষ্ঠার ১৮ নং সমস্যা*

১৫। (ক) F-test, χ^2 test, t-test প্রয়োগ ক্ষেত্রগুলো বর্ণনা কর। *[উ : ২০৪ পৃষ্ঠার ৬.২১ নং]*
(When are F-test, χ^2 test and t-test applicable?)

(খ) পরিমিতভাবে বিন্যস্ত 40 এবং 60 ভেদাংক বিশিষ্ট্য দুটি সমগ্রক হতে 10 এবং 15 আকারের দুটি নমুনা নেয়া হলো। নমুনার ভেদাংকদ্বয় যদি 90 এবং 50 হয়, তাহলে প্রথম নমুনার ভেদাংক দ্বিতীয় নমুনার ভেদাংকের চেয়ে বড় কি না 5% যথার্থতার মাত্রায় যাচাই কর।

(Two samples of sizes 10 and 15 are drawn from two normally distributed populations having variances 40 and 60 respectively. If the sample variances are 90 and 50 determine whether the first sample has a significantly larger than the second sample of significance levels of 5%. সমাধান *২৪৫ পৃষ্ঠার ২৬ নং সমস্যা*

১৬। (ক) কালীন সারির গুরুত্ব আলোচনা কর। *[উ : ২৬৫ পৃষ্ঠার ৭.০৯ নং]*
(Discuss the significance of time series.)

(খ) নিম্নে একটি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়ের তথ্য দেয়া আছে :

বছর	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
বিক্রয় (কোটি টাকায়)	105	112	119	122	130	125	132

(i) সাধারণ ন্যূনতম বর্গ পদ্ধিতিতে কালীন সমীকরণ নির্ণয় কর।
(ii) 2022 সালের প্রাক্কালিত বিক্রয় কত হবে? (What will be the estimated sale of the year 2022?)
(Use the method of ordinary least square to fit a time series equation.) সমাধান *২৮০ পৃষ্ঠার ০৩ নং সমস্যা*

Year	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sales (crore taka)	105	112	119	122	130	125	132

১৭। (ক) বাংলাদেশের সরকারি পরিসংখ্যানের সীমাবদ্ধতাসমূহ আলোচনা কর। *[উ : ৩১৮ পৃষ্ঠার ৮.১০ নং]*
(Discuss the limitations of Statistics of Bangladesh Government.)

(খ) বাংলাদেশে প্রকাশিত পরিসংখ্যানের উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে তুমি কী কী পরামর্শ দিবে? *[উ : ৩১৯ পৃষ্ঠার ৮.১২ নং]*
(What are your suggestions for increasing the quality of Statistics published in Bangladesh?)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসএস (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৭/০৪/২০২৫)]

(অর্থনীতি বিভাগ)

বিষয় কোড : 232203

বিষয় : Statistics for Economics

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) সম্ভাবনা ঘনত্ব অপেক্ষক কী? (What is probability density function?)

উত্তর : কোন অবিচ্ছিন্ন চলকের সম্ভাবনা বিন্যাসই সম্ভাবনা ঘনত্ব অপেক্ষক।

(খ) A ও B স্বাধীন ঘটনা হলে P (A ∩ B) =? (If A and B are independent events then P (A ∩ B) =?)

উত্তর : A ও B স্বাধীন ঘটনা হলে P (A ∩ B) = 0

(গ) n = 25 এবং p = 0.6 হলে দ্বিপদী বিন্যাসের ভেদাংক কত?
Calculate the variance of binomial distribution when n = 25 and p = 0.6?)

উত্তর : আমরা জানি, দ্বিপদী বিন্যাসের ভেদাংক = npq
= np (1 – p)
= 25 (0.6) (1 – 0.6)
= 25 (0.6) (0.4)
= 6 (Ans.)

(ঘ) পৈসোঁ বিন্যাসের সম্ভাবনা অপেক্ষকটি লেখ। (Write down the probability function of Poisson distribution.)

উত্তর : পৈসোঁ বিন্যাসের সম্ভাবনা অপেক্ষক হলো $p(x) = \frac{e^{-m}.m^x}{x!}$

(ঙ) **কখন দ্বিপদী বিন্যাস পরিমিত বিন্যাসে রূপান্তরিত হবে?**
(When binomial distribution convert to normal distribution?)
উত্তর : যদি নমুনার আকার বড় হয় অর্থাৎ $n \to \infty$ হয় এবং সফলতার ও বিফলতার সম্ভাবনা প্রায় সমান হয় তাহলে দ্বিপদী বিন্যাস পরিমিত বিন্যাসে রূপান্তরিত হয়।

(চ) **স্বাধীনতার মাত্রা কী? (What is degrees of freedom?)**
উত্তর : কোনো বিন্যাসের নমুনার আকার হতে পরামিতির সংখ্যা বাদ দিয়ে যে মান পাওয়া যায় তাকে স্বাধীনতার মাত্রা বলে।

(ছ) **BLUE এর পূর্ণরূপ লেখ। (Write the full form of BLUE.)**
উত্তর : BLUE এর পূর্ণরূপ হলো– Best Linear Unbiased Estimator.

(জ) **F যাচাই কী? (What is f-test?)**
উত্তর : দুটি স্বাধীন কাই বর্গ চলককে তাদের স্বাধীনতার মাত্রা দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যায় সেই ভাগফল দ্বয়ের অনুপাতকে F যাচাই বলে।

(ঝ) **ভেদাঙ্ক বিশ্লেষণ কী? (What is variance analysis?)**
উত্তর : কোন গ্রুপের ভেদাংককে অপর গ্রুপের ভেদাংক হতে পৃথক করার পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণকে ভেদাংক বিশ্লেষণ বলে।

(ঞ) **অফিসিয়াল পরিসংখ্যান কাকে বলে? (What is official statistics?)**
উত্তর : সরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক সংগৃহীত পরিসংখ্যানকে সরকারি পরিসংখ্যান বলে।

(ট) **প্রশ্নমালা কী? (What is Questionnaire?)**
উত্তর : তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান বিষয়ের সাথে জড়িত একগুচ্ছ প্রশ্ন ও প্রশ্নগুলোর উত্তর লিপিবদ্ধ করার স্থান বিশিষ্ট কার্যকে প্রশ্নমালা বলে।

(ঠ) **কালীন সারির যোজনশীল মডেল লেখ।**
(Write down the additive model of time series.)
উত্তর : কালিন সারির যোজনশীল মডেল– $y = T + S + C + I$

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। প্রমাণ কর যে, $0 \le P(B) \le 1$ যেখানে B একটি ঘটনা নির্দেশ করে।
(Prove that $0 \le P(B) \le 1$ Where B is an event.)
[সমাধান : অর্থনীতি সর্বশেষ (২য় খণ্ড) বইয়ের ৬১ পৃষ্ঠার ৩৭ নং সমস্যা]

৩। একটি বাক্সে তিনটি সাদা, ছয়টি লাল এবং তিনটি কালো বল আছে। দৈবচয়নের মাধ্যমে তিনটি বল নেয়া হলো :
(i) সবগুলো বল একই রংয়ের হবে
(ii) যে কোনো দুটি বল একই রংয়ের হবে না তার সম্ভবনা বের কর।
(A box contains three white, six red and three black balls. Three balls are selected randomly :)
(i) all balls will be same coloured;
(ii) any two balls will not be same coloured determine their probabilities. সমাধান *৩৮ পৃষ্ঠার ১৭ নং সমস্যা*

৪। x একটি দৈব চলক এবং α ও β দুটো ধ্রুবক হলে প্রমাণ কর যে, $E(\alpha+\beta x) = \alpha + \beta E(x)$.
সমাধান *৭৬ পৃষ্ঠার ৫৩ নং সমস্যা*
(If x is a random variable and α and β are two constraints, prove that- $E(\alpha + \beta x) = \alpha + \beta E(x)$.

৫। পৈসোঁ বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ। *[উ : ১৪ পৃষ্ঠার ১.২১ নং]*
(Write down the properties of Poisson distribution.)

৬। প্রমাণ কর যে, দ্বিপদী বিন্যাসের ভেদাংকের মান সর্বোচ্চ হয় যখন $p = \frac{1}{2}$ হয়। সমাধান *৯১ পৃষ্ঠার ৭৭ নং সমস্যা*
(Prove that the variance of binomial distribution is maximum when $P = \frac{1}{2}$.)

৭। কেন্দ্রিয় সীমা তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। *[উ : ১৭৮ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং]*
(Explain the Central Limit Theorem.)

৮। বার্ষিক মাসিক গড় প্রবণতা সমীকরণ $Yc = 10 + 36x$ এবং মূলবিন্দু 01/01/2025 হলে 2025 সালে মে মাসের কালীক মান কত?
(Calculate the trend value of May, 2025 from the annual monthly average trend equation, $Yc = 10 + 36x$ and origin 01/01/2025.) সমাধান *২৯১ পৃষ্ঠার ১২ নং সমস্যা*

৯। সাধারণ ধারা এবং ঋতুজ পরিবর্তনের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[উ : ২৭৫ পৃষ্ঠার ৭.৩০ নং]*
(Write down the differences between general trend and seasonal variation.)

গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) শর্তাধীন সম্ভাবনা, যৌগিক ঘটনা ও সম-সম্ভাব্য ঘটনার সংজ্ঞা দাও। *[উ : ১৮ পৃষ্ঠার ১.৩৫ নং]*
(Give the definition of conditional probability, compound event and equally likely event.)

(খ) 20 জন ব্যক্তির একটি দলে 5 জন বিবাহিত। যদি দৈবচয়নের ভিত্তিতে 3 জনকে নির্বাচন করা হয়, তবে–
(i) 3 জনই বিবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা কত?
(ii) অন্তত একজন বিবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা কত?
(In a group of 20 people, 5 are married. If 3 men are picked randomly.)
(i) What is the probability that all of them will be married?
(ii) What is the probability of having at least one of them married? **সমাধান** *৯৭ পৃষ্ঠার ৮৬ নং সমস্যা*

১১। (ক) প্রমাণ কর যে, দুটি দৈব চলকের যোগফলের প্রত্যাশা তাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যাশার যোগফলের সমান।
(Prove that the expectation of the sum of two stochastic variables is equal to the sum of their expectation.)
সমাধান *৭৭ পৃষ্ঠার ৫৮ নং সমস্যা*

(খ) x একটি অবিচ্ছিন্ন দৈব চলক যার সম্ভাবনা ঘনত্ব অপেক্ষক হলো $f(x) = 2x$; যেখানে $0 \le x \le 1$ হলে ভেদাংক কত?
(x is a continuous random variable whose probability density function is $f(x) = 2x$; Where $0 \le x \le 1$, What is its variance?) **সমাধান** *৭২ পৃষ্ঠার ৪৯ নং সমস্যা*

১২। (ক) দেখাও যে, দ্বিপদী বিন্যাসের গড় ভেদাংক অপেক্ষা বড়। **সমাধান** *৯০ পৃষ্ঠার ৭৬ নং সমস্যা*
(Show that the mean of the binomial distribution is greater than that of variance.)

(খ) একটি কারখানার উৎপাদিত দ্রব্যসমূহের মধ্যে প্রায় 0.1% ত্রুটিপূর্ণ। যদি 300 টি দ্রব্যের একটি প্যাকেট দৈবচয়িতভাবে নেয়া হয়, তবে 2 বা তার অধিক ত্রুটিপূর্ণ দ্রব্য থাকার সম্ভাবনা কত? **সমাধান** *১০৫ পৃষ্ঠার ৯৫ নং সমস্যা*
(In a manufacturing factory 0.1% of the products are defective. If a packet of 300 units of product is pick-up at random, what is the probability of getting 2 or more goods are defective?)

১৩। (ক) পরিমিত বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। *[উ : ১৪ পৃষ্ঠার ১.১৯ নং]*
(Write down the properties of normal distribution.)

(খ) একটি আদর্শ পরিমিত রেখার নিম্নাঞ্চলে ক্ষেত্রফলের ছক ব্যবহার করে নিম্নলিখিত সম্ভাবনাসমূহ নির্ণয় কর।
(i) $P(Z \le 1.45)$ **সমাধান** *১২০ পৃষ্ঠার ১১১ নং সমস্যা*
(ii) $|x - 20| \ge 5$; যখন গড় $\mu = 20$, ভেদাংক $\sigma^2 = 16$.
(Using the table of area under standard normal curve find the following probabilities :)
(i) $P(Z \le 1.45)$
(ii) $|x - 20| \ge 5$; when mean $\mu = 20$, variance $\sigma^2 = 16$.

১৪। (ক) পরিমিত যাচাই ও 't' যাচাইয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। *[উ : ২০০ পৃষ্ঠার ৬.১০ নং]*
(Distinguish between normal test and 't' test.)

(খ) একটি কলেজের 15 জন ছাত্রের একটি নমুনা দেয়া হয়েছে যাদের গড় উচ্চতা 66.4 ইঞ্চি। নমুনার উচ্চতার পরিমিত ব্যবধান, S = 3.1 ইঞ্চি। এ তথ্য কি এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করে যে কলেজের ছাত্রদের গড় উচ্চতা 65 ইঞ্চি হবে?
(A random sample of 15 students from a college yields a mean of 66.4 inches. The value of standard deviation calculated from the sample is S = 3.1 inches. Do the data support the hypothesis that the mean height of students in the college is 65 inches?) **সমাধান** *২২৩ পৃষ্ঠার ১২ নং সমস্যা*

১৫। (ক) কাইবর্গ (χ^2) বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য লেখ। *[উ : ২০১ পৃষ্ঠার ৬.১৩ নং]*
(Write down the properties of Chi-Square (χ^2) distribution.)

(খ) 5 জন লোক বিশিষ্ট 320টি দলের একটি জরিপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপ :
(The survey data within 320 groups with 5 people is as follows :)

শিক্ষকের সংখ্যা (No. of Teacher)	5	4	3	2	1	0
ডাক্তারের সংখ্যা (No. of Doctor)	0	1	2	3	4	5
দলের সংখ্যা (No. of Group)	18	56	110	88	40	8

হাইপোথিসিসটি যাচাই কর যে, শিক্ষক ও ডাক্তার হওয়ার সম্ভাবনা সমান। **সমাধান** *২৫৯ পৃষ্ঠার ৩৮ নং সমস্যা*
(Test the hypothesis that probability of being the issue a teacher and doctor is equal.)

১৬। (ক) সাধারণ ধারা পরিমাপের যে কোন দুটি পদ্ধতি আলোচনা কর। *[উ: ২৭৫ পৃষ্ঠার ৭.৩১ নং]*
(Describe any two methods of finding out secular trend.)

(খ) নিচের তথ্য থেকে ত্রৈমাসিক গড় পদ্ধতিতে ঋতুজ সূচক নির্ণয় কর। সমাধান *৩০৩ পৃষ্ঠার ২২ নং সমস্যা*
(Calculate seasonal indicates by quarterly average method from the following data :)

বছর (Year)	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4
2020	72	68	80	70
2021	76	70	82	74
2022	74	66	84	80
2023	76	74	84	78

১৭। (ক) বাংলাদেশের সরকারি পরিসংখ্যানের উৎসসমূহের বিবরণ দাও। *[উ: ৩১৩ পৃষ্ঠার ৮.০২ নং]*
(Discuss the sources of statistics of Bangladesh government.)

(খ) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর গঠন লেখ। *[উ: ৩১৬ পৃষ্ঠার ৮.০৯ নং]*
(Write down the structure of Bangladesh Bureau of statistics.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসএস (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-২৯/০১/২০২৬)]

(অর্থনীতি বিভাগ)

বিষয় কোড : 232203

বিষয় : Statistics for Economics

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) পরীক্ষণ কী? (What is experiment?)

উত্তর : নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রয়োজনীয় শর্তের অধীনে একটি চেষ্টার পর্যবেক্ষণকৃত ফলাফলের কাজকে পরীক্ষণ বলে।

(খ) Cov (x, y) = ? (Find Cov (x, y) = ?)

উত্তর : $\text{Cov}(x, y) = E\{x - E(x)\}\{y - E(y)\}$

(গ) পরিমিত বিন্যাসের সম্ভাবনা ঘনত্ব অপেক্ষক লেখ। (Write the probability density function of normal distribution.)

উত্তর : পরিমিত বিন্যাসের সম্ভাবনা ঘনত্ব অপেক্ষক $P(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ এখানে μ ও σ কে পরিমিত বিন্যাসের পরামিতি বলা হয়।

(ঘ) নমুনাজ মান কী? (What is Statistics?)

উত্তর : কোনো সমগ্রক হতে যে নমুনা সংগ্রহ করা হয় সেই নমুনা হতে যে গাণিতিক ফলাফল (যেমন– গড়, পরিমিত ব্যবধান, ভেদাংক ইত্যাদি) পাওয়া যায় তাকে নমুনাজ মান বলে।

(ঙ) নমুনায়ন ত্রুটি কী? (What is sampling error?)

উত্তর : যেহেতু নমুনায়নে সমগ্রকের একক হতে উপাত্ত সংগ্রহ না করে একটি প্রতিনিধিত্বকারী অংশবিশেষ হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় তাই পরামিতি ও এর নমুনাজ নিরূপক এর মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এ পার্থক্য বা বিচ্যুতিকেই নমুনায়ন বিচ্যুতি বলা হয়।

(চ) প্রথম প্রকারের ভুল কী? (What is type-I error?)

উত্তর : নাস্তি কল্পনা সত্য হওয়া সত্ত্বেও তা বাতিল করা হলে যে ভ্রান্তি সংঘটিত হয় তাকে প্রথম প্রকারের ভুল বলে।

(ছ) গুণানুক্রমিক সংশেষ পরীক্ষা কী? (What is rank correlation test?)

উত্তর : যখন তথ্যগুলোকে সরাসরি সংখ্যামান হিসেবে বিবেচনা না করে ক্রম অনুযায়ী (যেমন– ১ম, ২য়, ৩য় .....) সাজানো হয় এবং সেই ক্রমের মধ্যে সহ-সম্পর্ক পরীক্ষা করা হয় তখন তাকে গুণানুক্রমিক সংশেষ পরীক্ষা বলে।

(জ) অক্ষাভিসারী বিন্যাসের আকৃতি কীরূপ? (Write the shape of exponential function.)

উত্তর : অক্ষাভিসারী বিন্যাস ডানে বংকিম এবং অতি সূঁচালো।

(ঝ) কখন ইয়েটের সংশোধনী ব্যবহৃত হয়? (When we use Yate's correction?)

উত্তর : χ^2 test এর মধ্যে যখন স্বাধীনতার মাত্রা, $\nu = 1$ হয় তখন Yate's এবং সংশোধনী সূত্র ব্যবহার করা হয়।

(ঞ) বহু নির্ভরণ মডেলের উদাহরণ দাও। (Write the example of multiregression model.)

উত্তর : বহু নির্ভরণ মডেলের উদাহরণ হলো–

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + U_i$$

(ট) "আনবায়াসড" এস্টিমেটর কী? (What is an Unbiased estimator?)

উত্তর : কোনো প্রাক্কলকের প্রত্যাশিত মান সমগ্রকের পরামিতির মানের সমান হলে তবে তাকে Unbiased estimator বলে।

(ঠ) SID-এর পূর্ণরূপ লেখ। (Write the full form of SID.)

উত্তর : SID-এর পূর্ণরূপ হলো– Standard Integrated Data.

খ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] $৪ \times ৫ = ২০$

২। গাণিতিক গড় ও গাণিতিক প্রত্যাশার মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write the difference between arithmetic mean and mathematical expectation.)
[উ : অর্থনীতি ইন্ট্রোডাকশন (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৭ পৃষ্ঠার ১.৩৪ নং]

৩। প্রমাণ কর যে, $E(\bar{x}) = \mu$। সমাধান *১৬১ পৃষ্ঠার ৬ নং সমস্যা*
[Show that $E(\bar{x}) = \mu$]

৪। গ্রহণীয় অঞ্চল ও বর্জনীয় অঞ্চল ব্যাখ্যা কর। *[উ : ১৮২ পৃষ্ঠার ৫.১৮ নং]*
(Explain acceptance region and critical region.)

৫। ত্রুটির মার্জিন ও সম্ভাব্য ত্রুটির মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[উ : ৫৩০ পৃষ্ঠার ৫ নং]*
(Write the difference between margin of error and probable error.)

৬। দৈবচয়ন ভিত্তিতে কোনো প্রতিষ্ঠান হতে 200 টি দ্রব্য নির্বাচন করে জানা গেল যে, গড় ওজন 8.24 কেজি এবং পরিমিত ব্যবধান 0.42 কেজি। গড় ওজনের 95% আস্থাসীমা বের কর।
(200 items are randomly selected and find that mean weight is 8.24 kg and standard deviation is 0.42 kg. Find 95% confidence limit for mean weight.) *[উ : ৫৩০ পৃষ্ঠার ৬ নং]*

৭। কোনো একটি পরিসংখ্যানিক পরীক্ষার ধাপসমূহ লেখ। *[উ : ৫৩০ পৃষ্ঠার ৭ নং]*
(Write the steps of statistical hypothesis testing.)

৮। ভেদাংক বিশ্লেষণের ব্যবহার লেখ। *[উ : ১৬৫ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং]*
(Write the uses of analysis of variance.)

৯। ব্যবসায়িক পূর্বাভাসে কালীন সারি কীভাবে কাজে লাগে? *[উ : ৫৩১ পৃষ্ঠার ৯ নং]*
(How the time series uses in business forecasting?)

গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] $১০ \times ৫ = ৫০$

১০। (ক) বিন্যাস ও সমাবেশের সংজ্ঞা দাও। *[উ : ১৩ পৃষ্ঠার ১.১৭ নং]*
(Write the definition of permutation and combination.)

(খ) $P(A_1) = 40\%$, $P(A_2) = 35\%$, $P(A_3) = 25\%$, $P(B/A_1) = 4\%$, $P(B/A_2) = 6\%$, $P(B/A_3) = 3\%$ হলে $P(A_1/B) =$ কত?
(If $P(A_1) = 40\%$, $P(A_2) = 35\%$, $P(A_3) = 25\%$, $P(B/A_1) = 4\%$, $P(B/A_2) = 6\%$, $P(B/A_3) = 3\%$ then find $P(A_1/B)$.) *[উ : ৫৩১ পৃষ্ঠার ১০ (খ) নং]*

(গ) দ্বিপদী বিন্যাস ও পৈঁসো বিন্যাসের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[উ : ১৫ পৃষ্ঠার ১.২৫ নং]*
(Write down the differences between Binomial distribution and Poisson distribution.)

১১। (ক) X হলো N (750, 2500); b এর মান নির্ণয় কর (X is N (750, 2500); Find the value of b :)
(i) $P(x \geq b) = 0.1587$
(ii) $P(x \leq b) = 0.9987$ *[উ : ৫৩২ পৃষ্ঠার ১১ (ক) নং]*

(খ) স্তরিত নমুনায়ন ও গুচ্ছ নমুনায়নের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[উ : ১৫১ পৃষ্ঠার ৩.২৪ নং]*
(What is the difference between stratified and cluster sampling?)

১২। (ক) পাঁচ এককবিশিষ্ট সমগ্রকের তথ্যগুলো 3, 4, 5, 7 ও 8। উক্ত সমগ্রক হতে 2 একক বিশিষ্ট নমুনা চয়ন করা হলে নমুনায়ন বিন্যাসের গড় ও ভেদাংক কত? *[উ : ৫৩৩ পৃষ্ঠার ১২ (ক) নং]*

(A population consists of five members 3, 4, 5, 7 and 8. Consider all possible samples of size two that can be drawn without replacement from this populaiton. Find population mean and variance.)

(খ) কোনো প্রতিষ্ঠান হতে নির্বাচিত দশজন শ্রমিকের মজুরি নিম্নরূপ

(The wages of selected 10 labours of a company are :)

678, 672, 670, 668, 672, 678, 670, 672, 696, 684

সকল শ্রমিকের গড় মজুরির 90% আস্থা সীমা বের কর।

Find 90% confidence interval for mean wages of labours.) *[উ : ৫৩৫ পৃষ্ঠার ১২ (খ) নং]*

১৩। (ক) সংশয় বা তাত্ত্বিক মান কী? *[উ : ১৭৯ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]*

(What is critical value?)

(খ) কোনো বেকারিকে রুটির ওজন কম দেওয়ার অপরাধ 50;000 টাকা জরিমানা করা হলো, যেখানে রুটির গড় ওজন 24 আউন্স উল্লেখ করেছিল। 1861 টি রুটির নমুনা নিয়ে জানা গেল যে, রুটির গড় ওজন 23.75 আউন্স। সকল রুটির ওজনের পরিমিত ব্যবধান 1 আউন্স।

(A bakery was fined Tk. 50,000 for selling loaves of bread that were under weight, where 24 ounces stated mean weight of bread. A sample of 1861 breades were taken. Population standard deviation is 1 ounce.)

(i) ঐ বেকারিকে জরিমানা করা যুক্তিসংগত কিনা ($\alpha \leq 1\%$)?

(Is it logical to fine bakery ($\alpha = 1\%$)?

(ii) ২য় প্রকারের ত্রুটি নির্ণয় কর, যখন $\mu_T = 23.97$।

(If true population mean is 23.97, calculate type II error.) *[উ : ৫৩৬ পৃষ্ঠার ১৩ (খ) নং]*

১৪। (ক) অপরামাত্রিক পরীক্ষার সুবিধাসমূহ লেখ। *[উ : ৫৩৮ পৃষ্ঠার ১৪ (ক) নং]*

(Write the advantages of non parametric tests.)

(খ) 23 ও 16 আকারবিশিষ্ট দুটি নমুনার ভেদাংক যথাক্রমে 10.4 ও 31। পরীক্ষা কর যে, উভয় ক্ষেত্রে ভেদাংক সমান ($\alpha = 1\%$)।

(Two samples are 23 and 16 with their variances respectively 10.4 and 31.5. Test at 1% level of significance whether the variances are equal.) *[উ : ৫৩৮ পৃষ্ঠার ১৪ (খ) নং]*

১৫। (ক) ভেদাঙ্ক বিশ্লেষণ বলতে কী বুঝ? *[উ : ১৬৪ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]*

(What is meant by analysis of variances?)

(খ) বহুধা নির্ভরণ মডেলের তথ্যসমূহ : *[উ : ৫৩৯ পৃষ্ঠার ১৫ (খ) নং]*

(The information of multiple regression model are :)

$\Sigma yx_1 = 775.22$, $\Sigma x_1^2 = 6086.10$, $\Sigma x_2^2 = 192.20$,

$\Sigma x_1 x_2 = -1019.62$, $\Sigma yx_2 = -125.61$, $\Sigma y^2 = 104.75$, $n = 10$

নির্ভরণ মডেলের ঢালগুলোর মান শূন্য কিনা 5% গুরুত্বের স্তরে পরীক্ষা কর।

(Using 5% of significance test whether the slopes of the regression model are equal to zero)

১৬। (ক) ঋতুগত ভেদ পরিমাপের প্রবণতা অনুপাত পদ্ধতিটি বর্ণনা কর। *[উ : ৫৪০ পৃষ্ঠার ১৬ (ক) নং]*

(Explain the ratio of trend method of the measurement of seasonal variation.)

(খ) কালীন সারি নিম্নে দেওয়া হলো :

(The time series is given below :)

বছর (Year)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
উৎপাদন (Production)	450	500	520	480	510	540	520	530	520	560

3 বছর ভিত্তিক চলমান গড় পদ্ধতির সহায্যে স্বল্পকালীন পরিবর্তনশীলতাসমূহ নির্ণয় কর।

(Find the short term oscillation with the help of 3 years moving average method.) *[উ : ৫৪১ পৃষ্ঠার ১৬ (খ) নং]*

১৭। (ক) ব্যানবেইসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা কর। *[উ : ৫৪১ পৃষ্ঠার ১৭ (ক) নং]*

(Explain the aims and objectives of BANBEIS.)

(খ) বাংলাদেশের সরকারি পরিসংখ্যানের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ। *[উ : ৫৪২ পৃষ্ঠার ১৭ (খ) নং]*

(Write the characteristics of official Statistics of Bangladesh.)